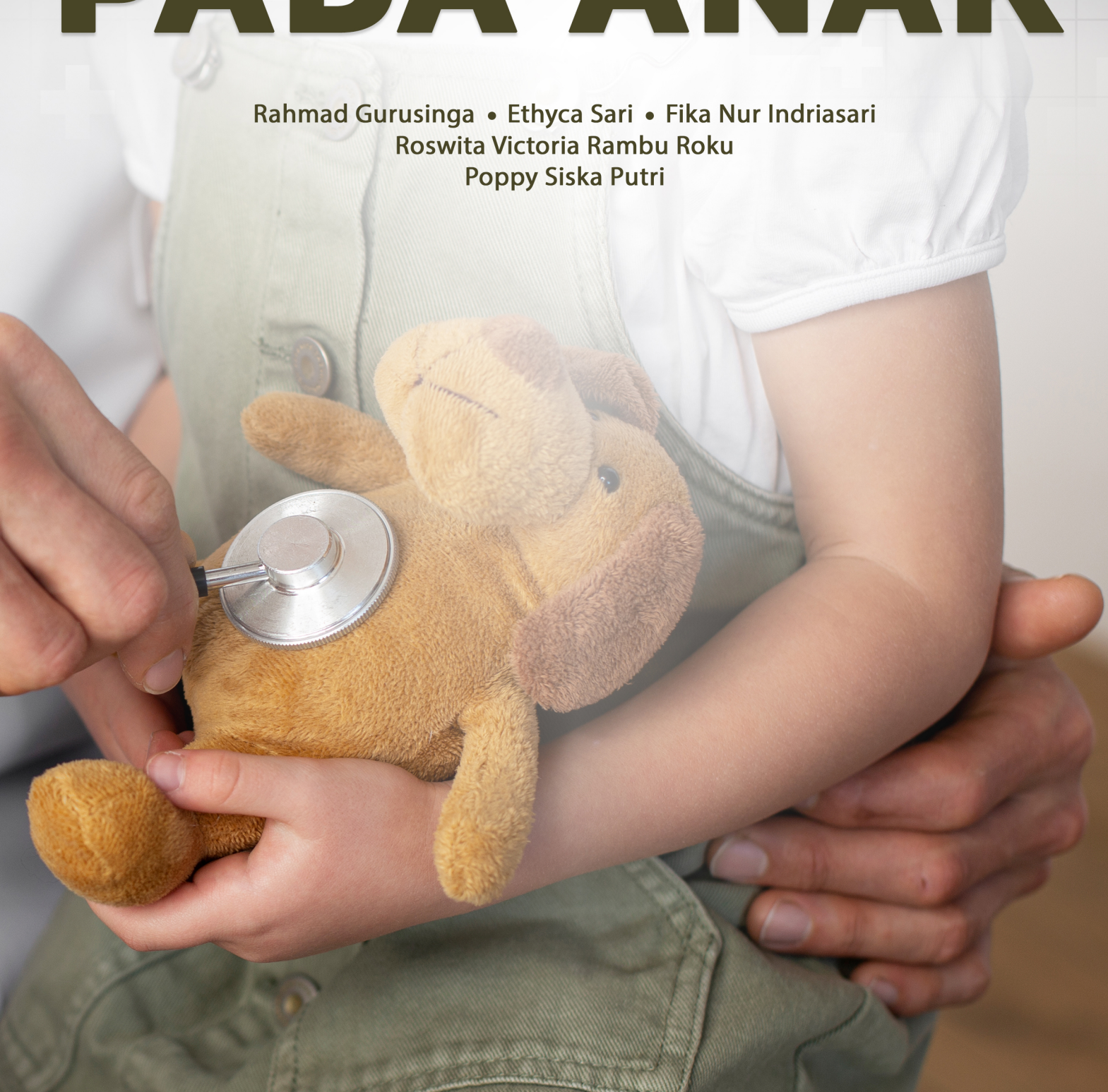


Buku Referensi
**PENGELOLAAN PENYAKIT PARU
PADA ANAK**

Rahmad Gurusinga • Ethyca Sari • Fika Nur Indriasari
Roswita Victoria Rambu Roku
Poppy Siska Putri



BUKU REFERENSI PENGELOLAAN PENYAKIT PARU PADA ANAK

Dr. Rahmad Gurusinga, S.Kep, Ns, M.Kep

Dr. Ethyca Sari , S.Kep.Ns., M.Kes.

Fika Nur Indriasari, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Roswita Victoria Rambu Roku, S.Kep, Ns, MSN

Poppy Siska Putri, SST, M.Keb



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENGELOLAAN PENYAKIT PARU PARU PADA ANAK

Penulis: Dr. Rahmad Gurusinga, S.Kep, Ns, M.Kep

Dr. Ethyca Sari, S.Kep.Ns., M.Kes.

Fika Nur Indriasari, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Roswita Victoria Rambu Roku, S.Kep, Ns, MSN

Poppy Siska Putri, SST, M.Keb

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-89992-6-2

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul "**Pengelolaan Penyakit Paru-Paru pada Anak**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya nyata untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan penyakit paru-paru yang kerap menyerang anak-anak. Dengan pendekatan multidisiplin, buku ini menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan, keluarga, maupun komunitas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang mengalami gangguan pernapasan.

Buku ini terdiri dari lima bab utama, dimulai dari edukasi kepada keluarga tentang tanda-tanda awal penyakit paru-paru pada anak, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini terhadap kondisi tersebut. Selanjutnya, pembaca akan mendapatkan informasi tentang aktivitas fisik yang aman dan tepat bagi anak-anak dengan gangguan pernapasan, sehingga mereka tetap aktif tanpa mengorbankan kesehatannya. Bab berikutnya menjelaskan pemanfaatan teknologi medis modern dalam diagnosis penyakit paru-paru, yang diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam menentukan langkah intervensi yang efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, aspek dukungan psikologis bagi anak-anak dengan penyakit paru-paru kronis turut dibahas secara khusus, mengingat pentingnya pendekatan holistik dalam perawatan jangka panjang. Akhirnya, buku ini juga menawarkan strategi berbasis komunitas dalam pencegahan penyakit paru-paru, menekankan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan anak secara menyeluruh. Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tetapi juga dapat menginspirasi tindakan nyata demi masa depan yang lebih sehat bagi generasi muda.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI KELUARGA TENTANG TANDA -TANDA AWAL PENYAKIT PARU-PARU 1	
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengenalan Penyakit Paru Anak	2
C. Tanda dan Gejala Awal Penyakit Paru pada Anak.....	2
D. Faktor Risiko Penyakit Paru pada Anak	3
E. Peran Keluarga dalam Mencegah Penyakit Paru pada Anak	5
F. Kapan Harus Mencari Pertolongan Medis?.....	6
G. Pengobatan dan Perawatan Penyakit Paru pada Anak.....	7
H. Pencegahan Penyakit Paru Anak	8
I. Pemantauan Kondisi Anak dengan Penyakit Paru	9
J. Penutup.....	14
Referensi	15
BAB II AKTIVITAS FISIK YANG AMAN UNTUK ANAK DENGAN GANGGUAN	
PERNAPASAN	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Prinsip Dasar Aktivitas Fisik Aman.....	18
C. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan	20
D. Aktivitas yang Perlu Dihindari	23
E. Evaluasi dan Monitoring	24
F. Peran Perawat Pada Anak yang Mengalami Gangguan Pernafasan.....	26
G. Asuhan Keperawatan Pada Anak yang Mengalami Gangguan Pernafasan.....	29
H. Penutup.....	32
Referensi	33
BAB III PEMANFAATAN TEKNOLOGI MEDIS UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT PARU-	
PARU	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Anatomi dan Fisiologi Paru-Paru.....	37
C. Penyakit Paru-Paru Pada Anak.....	38
D. Teknologi Medis Untuk Diagnosis Penyakit Paru-Paru	40
E. Artificial Intelligence (AI) dan Big Data dalam Diagnosis	42
F. Inovasi dan Tren Teknologi Diagnosis Paru-Paru.....	49
G. Peran Telemedicine dalam Diagnosis Penyakit Paru	50
H. Etika dan Regulasi dalam Penggunaan Teknologi Medis	51
I. Penutup.....	52
Referensi	53

BAB IV DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK ANAK DENGAN PENYAKIT PARU-PARU KRONIS	55
A. Pendahuluan.....	55
B. Kebutuhan Psikologis Anak dengan Penyakit Paru-Paru Kronis	56
C. Peran Keluarga dalam Dukungan Psikologis	57
D. Strategi Intervensi Psikologis pada Anak dengan Penyakit Paru-Paru Kronis.....	59
E. Kolaborasi Tim Multidisiplin dalam Dukungan Psikologis	60
F. Teknologi Digital dalam Mendukung Kesehatan Psikologis Anak.....	62
G. Studi Kasus Implementasi Dukungan Psikologis.....	63
H. Hambatan dan Tantangan dalam Memberikan Dukungan Psikologis.....	65
I. Evaluasi Keberhasilan Program Dukungan Psikologis	66
J. Penutup.....	68
Referensi	71
BAB V STRATEGI PENCEGAHAN PENYAKIT PARU-PARU BERBASIS KOMUNITAS	74
A. Pendahuluan.....	74
B. Faktor Risiko Penyakit Paru-Paru pada Anak di Komunitas.....	75
C. Pendekatan Promosi Kesehatan untuk Pencegahan Penyakit Paru-Paru	77
D. Intervensi Berbasis Komunitas dalam Mengurangi Polusi Udara.....	78
E. Pengelolaan Lingkungan Rumah Sehat dan Pencegahan Penyakit Paru-Paru	80
F. Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Pencegahan Penyakit Paru-Paru	81
G. Kolaborasi Multidisiplin dalam Pencegahan Penyakit Paru-Paru.....	83
H. Evaluasi dan Keberlanjutan Program Pencegahan Penyakit Paru-Paru	84
I. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Strategi Berbasis Komunitas	86
J. Penutup.....	88
Referensi	90
Profil Penulis	92
Sinopsis Buku	95

BAB I

EDUKASI KELUARGA TENTANG TANDA -TANDA AWAL PENYAKIT PARU-PARU

A. Pendahuluan

Penyakit paru-paru pada anak merupakan permasalahan utama dalam bidang kesehatan anak. Paru-paru berperan penting dalam sistem pernapasan dan bila terganggu, anak bisa mengalami sesak napas dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Penyakit paru-paru pada anak dapat mencakup berbagai kondisi seperti: Misalnya infeksi saluran pernafasan, asma, pneumonia, bronkitis, dll. Proses diagnosis penyakit paru-paru pada anak meliputi evaluasi dan analisis gejala yang dialami anak, pemeriksaan fisik, anamnesis keluarga, dan pemeriksaan kesehatan tambahan jika diperlukan. Diagnosis yang benar dan akurat sangat penting untuk memulai pengobatan yang tepat dan memberikan perawatan yang tepat pada anak (Bahauddin et al., 2023). Risiko penularan penyakit paru-paru sangat tinggi pada anak-anak. Masalah penyakit paru-paru pada anak disebabkan oleh infeksi di dalam dan di luar rumah, dapat dipengaruhi oleh virus maupun faktor keturunan. Untuk mencegahnya, diperlukan edukasi dan tindakan pengobatan yang tepat untuk membantu orang tua lebih mengenali tanda-tanda awal penyakit paru-paru pada anak (E. Sari et al., 2023).

Menurut data global WHO (2019), penyakit paru-paru pada anak, khususnya pneumonia, merupakan masalah kesehatan yang menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2021, terdapat 278.261 anak kecil yang terkena pneumonia di Indonesia (Sumarni, 2023). Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi nasional penanganan pneumonia dan diare di Indonesia tahun 2023-2030. Pneumonia pada anak dapat diobati dengan antibiotik, namun pada beberapa kasus dapat disembuhkan tanpa antibiotik (Kemenkes, 2023). Anak-anak berisiko lebih besar terkena TBC karena sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna; Anak laki-laki mempunyai risiko lebih tinggi terkena tuberkulosis paru dibandingkan anak perempuan. Akibat penyakit paru-paru yang tidak ditangani sejak dini dapat menimbulkan komplikasi di usia dewasa. Pengobatan penyakit paru-paru pada anak memerlukan kehati-hatian yang ekstra karena anak masih sangat bergantung pada orang lain terutama orang tua atau keluarga. (James Peter Allinson, 2023)

Upaya peningkatan pengetahuan keluarga dilakukan melalui program sosialisasi pendidikan (KIE). Implementasi program KIE dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan upaya mempengaruhi orang lain, baik individu maupun kelompok dan masyarakat, agar melakukan apa yang diharapkan guru (E. Sari et al., 2023). Dalam hal ini pendidikan bagi orang tua dan anak adalah pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang cara memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya penyediaan dan penyebaran informasi untuk mengubah, menumbuhkan atau mengembangkan perilaku positif (Nur Hijrah Tiala, 2023).

B. Pengenalan Penyakit Paru Anak

Penyakit paru pada anak mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi sistem pernafasan, mulai dari infeksi ringan hingga penyakit yang lebih serius. Saluran pernapasan anak-anak lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit dibandingkan orang dewasa karena saluran pernapasan mereka lebih kecil dan sistem kekebalan tubuh mereka belum berkembang sepenuhnya. (PDPI, 2021). Penyakit paru-paru yang paling umum terjadi pada anak adalah: (1) Pneumonia: infeksi pada paru-paru yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan pada alveoli. Penyebabnya mungkin virus, bakteri, atau jamur. Gejalanya meliputi batuk, demam, sesak napas, dan nyeri dada. (2) Bronkiolitis: Infeksi virus yang menyebabkan peradangan pada saluran udara kecil di paru-paru dan umum terjadi pada bayi dan anak kecil. Gejalanya berupa batuk, sesak napas, dan suara napas berisik. (3) Asma : penyakit kronis yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan dan ditandai dengan gejala seperti mengi, batuk dan sesak nafas. (4) Tuberkulosis (TB): Infeksi bakteri yang dapat menyerang paru-paru dan organ lain serta menimbulkan gejala seperti batuk terus-menerus, demam, dan penurunan berat badan. (PDPI, 2021)

C. Tanda dan Gejala Awal Penyakit Paru pada Anak

Penyakit paru-paru pada anak dapat ditandai dengan berbagai gejala yang harus diwaspadai orang tua. Deteksi dini tanda-tanda ini sangat penting untuk pengobatan yang tepat. Di bawah ini beberapa tanda dan gejala awal penyakit paru-paru pada anak, antara lain: (TB Indonesia, 2024)

1. Batuk terus-menerus:

Batuk yang berlangsung lebih dari beberapa hari, apalagi jika disertai dahak berwarna atau berdarah, bisa jadi merupakan tanda infeksi paru-paru.

2. Demam:

2 Pengelolaan Penyakit Paru-paru Pada Anak

Demam tinggi yang tidak kunjung reda mungkin merupakan tanda adanya infeksi paru-paru.

3. Kesulitan bernapas:

Sesak napas atau pernapasan cepat dan dangkal, terutama saat beraktivitas atau tidur, memerlukan perhatian khusus.

4. Bunyi pernafasan (mengi):

Suara napas yang keras atau mengi saat bernapas bisa menjadi pertanda Penyempitan saluran udara.

5. Nafsu makan menurun:

Anak-anak yang kehilangan nafsu makan atau kesulitan makan bisa melakukan hal ini menunjukkan masalah paru-paru.

6. Kelelahan dan kegembiraan:

Seorang anak yang tampak lebih lelah dari biasanya atau menjadi lebih rewel mungkin melakukan hal ini tu bisa jadi merupakan tanda pneumonia.

7. Kulit, bibir atau kuku biru:

Hal ini mungkin terlihat dari perubahan warna kebiruan pada kulit, bibir atau kuku Kekurangan oksigen karena masalah pernapasan.

8. Hidung mengembang saat bernapas:

Pergerakan hidung naik turun saat bernapas bisa jadi salah satu tandanya Kesulitan bernapas pada anak.

9. Nyeri dada:

Anda mungkin merasakan nyeri dada atau ketidaknyamanan saat bernapas atau batuk Indikasi masalah paru-paru.

10. Muntah atau diare:

Beberapa kasus, infeksi paru-paru pada anak dapat menimbulkan gejala Gangguan pencernaan seperti muntah atau diare.

D. Faktor Risiko Penyakit Paru pada Anak

Penyakit paru-paru pada anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang meningkatkan risiko terjadinya infeksi atau penyakit pernapasan. Memahami fakta-fakta ini penting untuk upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif. Berikut adalah beberapa faktor risiko utama :

1. Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) berulang.

Anak yang sering mengalami ISPA seperti flu atau pilek, berisiko lebih tinggi terkena infeksi paru. Infeksi berulang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memudahkan patogen masuk ke saluran pernapasan bagian bawah (Mardiah et al., 2022).

2. Paparan asap rokok

Paparan asap rokok, baik secara langsung maupun sebagai perokok pasif, dapat merusak sistem pernapasan anak dan meningkatkan risiko infeksi paru-paru. Asap rokok mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengiritasi dan merusak jaringan paru-paru. (Nurliani et al., 2024)

3. Polusi udara

Paparan polusi udara seperti asap kendaraan dan asap industri dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru pada anak. Polutan udara dapat mengiritasi saluran pernapasan dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. (Windi et al., 2021)

4. Keadaan gizi buruk

Anak-anak dengan status gizi buruk memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah sehingga lebih rentan terhadap infeksi paru-paru. Nutrisi yang tidak memadai dapat mengganggu fungsi normal sistem kekebalan tubuh dan memperlambat proses penyembuhan. (Sumarni, 2023)

5. Riwayat kesehatan keluarga

Memiliki riwayat penyakit paru-paru dalam keluarga seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dapat meningkatkan risiko anak mengalami masalah serupa. Faktor genetik berperan penting dalam kerentanan terhadap penyakit paru-paru. (Wulaningsih & Hastuti, 2018)

6. Lingkungan hidup

Tinggal di lingkungan dengan kebersihan yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, atau terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan dapat meningkatkan risiko infeksi paru-paru pada anak. Kondisi ini memudahkan penyebaran kuman dan menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi. (Nurliani et al., 2024)

7. Paparan zat berbahaya

Paparan polutan seperti debu, asap atau bahan kimia di rumah atau sekolah dapat merusak sistem pernapasan anak dan meningkatkan risiko penyakit paru-paru. Bahan kimia ini dapat mengiritasi dan merusak jaringan paru-paru sehingga lebih rentan terhadap infeksi. (Nurliani et al., 2024)

8. Imunisasi

Anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi lengkap mempunyai risiko lebih besar terkena infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Vaksinasi membantu melindungi anak dari beberapa penyakit menular yang dapat menyerang paru-paru. (Rahmawati et al., 2024)

9. Kondisi Penyakit Tertentu

Anak-anak dengan kondisi medis tertentu, seperti kelainan jantung bawaan, diabetes, atau gangguan sistem kekebalan tubuh, lebih rentan terkena infeksi

paru-paru. Kondisi ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memudahkan kuman masuk ke saluran pernapasan. (Nurliani et al., 2024)

10. Usia

Anak-anak di bawah usia 2 tahun masih mengembangkan sistem kekebalan tubuh mereka sehingga lebih rentan terhadap infeksi paru-paru. Sistem kekebalan tubuh yang belum matang membuat mereka lebih rentan terhadap kuman. (Lutfitasari et al., 2024)

Dengan memahami faktor risiko tersebut, orang tua atau keluarga dapat melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi kesehatan paru-paru anak, seperti: memastikan imunisasi lengkap, menjaga kebersihan lingkungan, dan mencegah paparan asap rokok dan polusi udara.

E. Peran Keluarga dalam Mencegah Penyakit Paru pada Anak

Peran keluarga sangat penting dalam mencegah penyakit paru-paru pada anak. Keluarga dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk melindungi Kesehatan paru-paru anak :

1. Menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Pastikan rumah bebas dari asap rokok, polusi udara dan debu. Ventilasi yang baik dan pencahayaan yang cukup membantu menjaga kualitas udara dalam ruangan. Jika tidak, bersihkan rumah secara rutin dan pastikan tidak ada jamur atau kelembapan berlebih yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. ((Luhukay et al., 2018)

2. Hindari Paparan Rokok

Hindari merokok di rumah atau di sekitar anak-anak. Hal ini dapat mempengaruhi sistem pernapasan bayi dan meningkatkan risiko infeksi paru-paru. Jika anggota keluarga memakainya, lakukan di luar rumah dan jauh dari jangkauan anak-anak. (Rahmawati et al., 2024)

3. Pastikan vaksinasi lengkap

Memastikan anak menerima vaksinasi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh penyedia layanan kesehatan. Vaksinasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit menular yang dapat menyerang paru-paru. (Rahmawati et al., 2024)

4. Menerapkan Pola Hidup Sehat

Ajarkan anak untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Kebiasaan ini membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi. (Luhukay et al., 2018)

5. Menghindari Paparan Polusi Udara

Hindari membawa anak ke tempat dengan polusi udara tinggi, seperti area dengan asap kendaraan bermotor atau industri. Paparan polusi udara dapat mengiritasi saluran pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit paru. (Mardiah et al., 2022)

6. Memantau Kesehatan Anak Secara Berkala

Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk memantau kondisi paru anak. Jika anak menunjukkan gejala seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, atau demam, segera konsultasikan dengan tenaga medis. (E. Sari et al., 2023)

7. Memberikan Dukungan Emosional

Berikan dukungan emosional kepada anak untuk mengurangi stres dan kecemasan yang dapat memengaruhi kesehatan fisik mereka. Lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian membantu anak merasa lebih aman dan nyaman (E. Sari et al., 2023)

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, keluarga dapat berperan aktif dalam mencegah penyakit paru pada anak dan memastikan kesehatan mereka tetap terjaga.

F. Kapan Harus Mencari Pertolongan Medis?

Pemantauan secara cermat terhadap kesehatan anak sangat penting untuk deteksi dini penyakit pernafasan. Jika anak mengalami salah satu gejala berikut ini, segera konsultasikan tenaga kesehatan , antara lain:

1. Kesulitan Bernapas:

Jika anak mengalami napas cepat, dangkal, atau kesulitan bernapas, ini bisa menjadi tanda adanya masalah pada paru-paru. (Windi et al., 2021)

2. Batuk Berkepanjangan:

Batuk yang berlangsung lebih dari beberapa hari, terutama jika disertai demam atau sesak napas, memerlukan perhatian medis. (Kamil et al., 2013)

3. Demam Tinggi:

Demam yang tidak kunjung reda atau sangat tinggi dapat menunjukkan infeksi pada paru-paru. (Windi et al., 2021)

4. Nyeri Dada:

Nyeri dada yang parah, terutama jika semakin buruk saat batuk atau bernapas dalam, memerlukan evaluasi medis segera. (Wulaningsih & Hastuti, 2018)

5. Kelelahan dan Lesu:

Anak yang tampak lemas, kurang responsif, atau kehilangan nafsu makan mungkin mengalami infeksi paru yang memerlukan penanganan medis. (Wulaningsih & Hastuti, 2018)

6. Suara Mengi:

Suara mengi atau napas berbunyi seperti siulan saat bernapas dapat menjadi tanda adanya masalah pernapasan. Jika anak menunjukkan gejala-gejala di atas, terutama setelah mengalami infeksi saluran pernapasan atas, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. (Wulaningsih & Hastuti, 2018)

G. Pengobatan dan Perawatan Penyakit Paru pada Anak

Penyakit paru-paru pada anak, seperti pneumonia, memerlukan pengobatan yang tepat untuk menjamin kesembuhan yang optimal. Berikut langkah umum pengobatan dan perawatannya: (Mthiyane & Hugo, 2019)

1. Perawatan medis

a. Antibiotik:

Jika pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri, maka antibiotik diberikan tergantung pada jenis bakteri yang bertanggung jawab. Penting untuk mengikuti pengobatan antibiotik yang diberikan dengan cermat untuk mencegah resistensi bakteri.

b. Antivirus:

Dalam kasus infeksi virus, pengobatan umumnya bersifat suportif, karena antibiotik tidak efektif melawan virus. Dokter mungkin merekomendasikan obat untuk meredakan gejala seperti demam dan batuk.

c. Pelayanan rumah sakit:

Anak-anak dengan pneumonia berat atau faktor risiko tertentu mungkin perlu dirawat di rumah sakit untuk pemantauan dan pengobatan yang lebih intensif.

2. Layanan Pendukung

a. Istirahat yang cukup:

Pastikan anak mendapat istirahat yang cukup untuk menunjang proses penyembuhan.

b. Asupan cairan dan makanan:

Pastikan Anak minum cukup cairan dan mengonsumsi makanan bergizi untuk mendukung sistem kekebalan tubuh.

c. Pengendalian gejala:

Pantau perubahan gejala pada anak dan segera dapatkan bantuan medis jika gejala berubah atau memburuk.

3. Pencegahan Komplikasi

a. Vaksinasi:

Pastikan anak mendapatkan vaksinasi yang sesuai, seperti vaksin pneumokokus dan vaksin influenza, untuk mencegah infeksi paru.

b. Hindari Paparan Asap Rokok:

Jauhkan anak dari paparan asap rokok dan polusi udara lainnya yang dapat memperburuk kondisi paru.

c. Kebersihan Lingkungan:

Jaga kebersihan lingkungan sekitar anak untuk mengurangi risiko infeksi.

H. Pencegahan Penyakit Paru Anak

Pencegahan penyakit paru pada anak sangat penting untuk menjaga kesehatan mereka. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit paru anak antara lain :

1. Imunisasi Lengkap

Pastikan anak menerima imunisasi sesuai jadwal yang ditentukan, termasuk vaksinasi untuk mencegah penyakit seperti pneumonia, campak, dan batuk rejan. Imunisasi membantu meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap infeksi yang dapat memengaruhi paru-paru. (Mardiah et al., 2022)

2. Pemberian ASI Eksklusif

Berikan ASI eksklusif kepada bayi hingga usia 6 bulan. ASI mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi, termasuk infeksi paru.

3. Pola Hidup Bersih dan Sehat

Ajarkan anak untuk mencuci tangan dengan sabun secara rutin, terutama sebelum makan dan setelah bermain. Hindari anak dari paparan asap rokok dan polusi udara lainnya yang dapat merusak saluran pernapasan. (Nurliani et al., 2024)

4. Nutrisi yang Adekuat

Pastikan anak mendapatkan asupan gizi yang seimbang dan bergizi untuk mendukung sistem kekebalan tubuh mereka. Kekurangan gizi dapat meningkatkan risiko infeksi paru. (Nur Hijrah Tiala, 2023)

5. Hindari Paparan Lingkungan Berisiko

Jauhkan anak dari lingkungan yang berisiko tinggi, seperti area dengan polusi udara tinggi atau tempat-tempat dengan kepadatan penduduk yang

tinggi, yang dapat meningkatkan risiko penularan infeksi pernapasan. (Nurliani et al., 2024)

I. Pemantauan Kondisi Anak dengan Penyakit Paru

Pemantuan sangat penting dilakukan untuk melihat kondisi anak dengan penyakit paru-paru serta memastikan penyakitnya dapat ditangani dengan baik dan kemungkinan komplikasi dapat dihindari. Pemantauan yang tepat membantu orang tua, pengasuh, dan tenaga medis dengan cepat mengidentifikasi perubahan kondisi kesehatan anak sehingga tindakan yang diperlukan dapat segera diambil. Berikut pemantauan kondisi anak dengan penyakit paru-paru:

1. Pemantauan Gejala Klinis

Pemantauan gejala harian sangat penting untuk mengidentifikasi apakah penyakit paru anak sedang memburuk atau terkendali dengan baik. Beberapa gejala yang perlu dipantau antara lain: (Zulaikhah et al., 2017)

- a. Sesak Napas: Amati apakah anak mengalami kesulitan bernapas, terutama saat beraktivitas atau tidur. Sesak napas bisa menjadi tanda adanya pemburukan kondisi, seperti asma atau pneumonia.
- b. Frekuensi dan Jenis Batuk: Batuk yang berlangsung lama atau batuk dengan dahak kental dapat menandakan infeksi atau perburukan kondisi paru. Catat kapan batuk terjadi dan apakah disertai dengan suara mengi (wheezing).
- c. Wheezing (Mendengkur saat Bernapas): Wheezing bisa menjadi tanda adanya penyempitan saluran pernapasan, yang umum pada asma atau bronkitis.
- d. Demam: Demam tinggi, terutama yang berlangsung lama, bisa menandakan infeksi saluran pernapasan, seperti pneumonia.
- e. Kelelahan atau Penurunan Aktivitas: Anak yang mudah lelah atau enggan melakukan aktivitas fisik mungkin mengalami gangguan pernapasan yang lebih serius.
- f. Napas Cepat dan Dangkal: Perhatikan jika anak bernapas lebih cepat atau dangkal, ini bisa menandakan gangguan pada sirkulasi oksigen atau gangguan pernapasan.

2. Pemantauan Fungsi Paru

Beberapa tes untuk memantau fungsi paru dapat membantu menentukan seberapa baik kondisi paru anak: (Windi et al., 2021)

- a. Tes Peak Flow Meter: Alat ini mengukur seberapa cepat anak dapat mengeluarkan udara dari paru-paru. Tes ini berguna untuk anak yang memiliki asma untuk memantau kondisi saluran pernapasan. Orang tua dapat dilatih untuk menggunakan alat ini di rumah dan mencatat hasilnya secara teratur.

- b. Spirometri: Pemeriksaan ini mengukur volume dan aliran udara di paru-paru, biasanya dilakukan oleh dokter atau di klinik. Spirometri digunakan untuk mendiagnosis dan memantau penyakit seperti asma atau PPOK.
- c. Pemeriksaan Gas Darah Arterial: Tes ini mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Tes ini dilakukan pada anak yang mengalami gangguan pernapasan parah.

3. Pemantauan Pengobatan dan Penggunaan Obat

Pemantauan penggunaan obat sangat penting untuk memastikan pengobatan berjalan efektif dan anak tidak mengalami efek samping atau komplikasi. (E. Sari et al., 2023)

- a. Penggunaan Obat dengan Tepat: Pastikan anak menggunakan obat dengan benar, terutama jika menggunakan inhaler atau nebulizer. Orang tua perlu mengajarkan anak cara yang benar menggunakan alat-alat tersebut agar obat bisa sampai ke saluran pernapasan secara optimal.
- b. Pemberian Obat Sesuai Jadwal: Mengingat beberapa penyakit paru memerlukan pengobatan jangka panjang (seperti asma atau bronkitis kronis), pastikan obat diberikan sesuai dengan resep dan jadwal yang ditentukan oleh dokter.
- c. Memantau Efektivitas Obat: Amati apakah obat yang diberikan efektif dalam mengurangi gejala anak, seperti batuk atau sesak napas. Jika gejala tidak berkurang atau bahkan memburuk, segera hubungi dokter.

4. Pemantauan Lingkungan dan Faktor Pemicu

Lingkungan anak memiliki peran besar dalam mempengaruhi kondisi paru anak. Pemantauan lingkungan akan membantu mengurangi paparan terhadap faktor-faktor yang bisa memperburuk kondisi paru anak. (Tunny et al., 2020)

- a. Menjaga Kualitas Udara di Rumah: Pastikan rumah bebas dari asap rokok, polusi, debu, dan bahan kimia berbahaya yang dapat memperburuk masalah paru. Penggunaan alat pembersih udara (air purifier) bisa membantu menjaga kualitas udara.
- b. Menghindari Alergen: Untuk anak dengan asma atau alergi, hindari alergen seperti debu, tungau, bulu hewan, dan spora jamur. Menjaga kebersihan rumah dan menggunakan kasur serta bantal anti-tungau bisa mengurangi eksaserbasi.
- c. Pemantauan Kondisi Cuaca: Cuaca dingin atau polusi udara yang buruk dapat memperburuk gejala pada anak dengan penyakit paru. Orang tua harus

memantau kondisi cuaca dan menghindarkan anak keluar ruangan jika kondisi udara tidak mendukung.

5. Pemantauan Status Gizi dan Hidrasi

Anak dengan penyakit paru harus mendapatkan asupan gizi yang baik agar tubuh tetap kuat melawan infeksi dan mendukung proses penyembuhan. (Sumarni, 2023)

- a. Pemantauan Asupan Gizi: Pastikan anak mendapatkan makanan yang bergizi seimbang, kaya akan vitamin C, vitamin A, dan protein. Nutrisi yang baik penting untuk mendukung sistem imun dan mempercepat pemulihan.
- b. Hidrasi yang Cukup: Anak yang memiliki penyakit paru, terutama yang mengalami batuk atau mengi, harus cukup cairan untuk membantu melonggarkan lendir di saluran pernapasan. Orang tua perlu memastikan anak mengonsumsi cukup air setiap hari.

6. Pemantauan Kesehatan Mental dan Emosional Anak

Anak-anak yang menderita penyakit paru-paru seperti asma, pneumonia, atau penyakit paru-paru lainnya sering kali menghadapi tantangan fisik yang signifikan yang dapat mempengaruhi ketenangan emosional dan psikologis mereka. Oleh karena itu, dukungan emosional dan psikologis dari keluarga sangat diperlukan untuk membantu anak mengatasi kesulitan tersebut dan meningkatkan kualitas hidupnya. Berikut beberapa cara keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis yang efektif kepada anak yang mengalami masalah paru-paru (Rahmat et al., 2023)

- a. Pentingnya Kehadiran Keluarga
Kehadiran dan perhatian orang tua atau anggota keluarga lainnya memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anak. Anak-anak yang merasa didukung oleh keluarga lebih cenderung untuk mengatasi stres atau kecemasan yang terkait dengan kondisi kesehatan mereka. (Luhukay et al., 2018)
- b. Mendampingi Anak dalam Perawatan Medis: Selalu berada di sisi anak saat mengunjungi dokter, memeriksa pengobatan, atau menjalani prosedur medis dapat mengurangi rasa cemas dan takut anak. Perasaan tidak sendirian akan memberikan rasa aman.
- c. Membangun Rutinitas yang Konsisten: Membuat rutinitas yang stabil di rumah, seperti waktu makan, waktu tidur, dan waktu bermain, membantu anak merasa lebih tenang dan terkontrol.
- d. Mengenali dan Mengelola Stres Anak

Anak dengan masalah paru mungkin mengalami kecemasan terkait dengan gejala penyakit atau perawatan yang mereka jalani. Stres juga bisa muncul dari ketidakpastian mengenai masa depan atau ketakutan akan kambuhnya penyakit. (Kamil et al., 2013)

- e. Mengenali Tanda-Tanda Stres dan Kecemasan: Orang tua harus lebih peka terhadap tanda-tanda stres atau kecemasan pada anak, seperti perubahan perilaku, penurunan nafsu makan, atau tidur yang terganggu. Jika tanda-tanda tersebut muncul, penting untuk memberikan perhatian ekstra dan berbicara dengan anak tentang perasaan mereka.
- f. Membantu Anak Menghadapi Ketakutan: Anak yang sakit mungkin merasa takut akan serangan penyakit mendatang atau perawatan medis yang harus dijalani. Memberikan penjelasan yang mudah dimengerti mengenai penyakit dan pengobatannya bisa membantu mengurangi rasa takut tersebut. Mengajarkan anak teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau visualisasi positif dapat membantu mengatasi kecemasan.
- g. Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak
Anak-anak yang memiliki masalah paru dapat merasa berbeda atau terisolasi, terutama ketika mereka tidak bisa berpartisipasi dalam aktivitas fisik seperti teman-temannya. (N. P. Sari et al., 2019)
- h. Fokus pada Kemampuan, Bukan Keterbatasan: Orang tua perlu mendukung anak untuk melihat potensi mereka, bukan hanya keterbatasan yang disebabkan oleh penyakit. Misalnya, meskipun mereka harus menghindari aktivitas fisik yang berat, anak tetap bisa berpartisipasi dalam kegiatan lain yang lebih aman, seperti seni, musik, atau membaca.
- i. Memberikan Penguatan Positif: Memuji anak atas usaha mereka, bukan hanya hasilnya, dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Ini sangat penting, terutama ketika mereka merasa frustrasi dengan kondisi kesehatan mereka.
- j. Komunikasi Terbuka dan Dukungan Emosional
Menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak adalah kunci untuk memberikan dukungan emosional yang efektif. Anak perlu merasa didengar dan dipahami. (Rahmat et al., 2023)
- k. Mendengarkan Perasaan Anak: Berikan ruang bagi anak untuk berbicara tentang perasaan mereka tanpa merasa dihakimi. Tanyakan bagaimana mereka merasa tentang kondisi kesehatannya, apakah mereka khawatir atau cemas, dan bagaimana mereka menghadapinya.
- l. Memberikan Validasi Emosional: Anak yang menghadapi masalah paru mungkin merasa frustrasi atau marah. Validasi perasaan ini dengan

mengatakan, "Saya mengerti kamu merasa kesulitan," atau "Saya tahu ini tidak mudah bagi kamu." Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan dipahami.

7. Pendidikan Kesehatan Untuk Keluarga

Orang tua dan keluarga perlu diberikan pendidikan tentang cara memantau kondisi anak, mengenali tanda-tanda perburukan penyakit, dan mengetahui kapan harus mencari pertolongan medis. (Nur Hijrah Tiala, 2023)

- a. Pelatihan Penggunaan Alat Medis: Orang tua perlu diberikan pelatihan tentang penggunaan inhaler, nebulizer, dan alat lainnya yang mungkin diperlukan dalam perawatan anak. Penggunaan yang benar dapat meningkatkan efektivitas pengobatan.
- b. Edukasi tentang Tanda-Tanda Perburukan: Keluarga perlu memahami tanda-tanda perburukan yang memerlukan perhatian medis segera, seperti kesulitan bernapas yang semakin parah, kebiruan pada bibir atau wajah, atau penurunan kesadaran.

Pemantauan kondisi anak dengan penyakit paru adalah langkah penting untuk memastikan pengelolaan yang baik dan mencegah komplikasi. Orang tua dan keluarga harus terlibat aktif dalam memantau gejala, fungsi paru, pengobatan, lingkungan, status gizi, dan kesehatan emosional anak. Pemantauan yang tepat dan tindak lanjut medis yang teratur dapat membantu menjaga kondisi kesehatan anak agar tetap stabil dan mengurangi risiko perburukan penyakit. (Rahmat et al., 2023)

J. Penutup

Pentingnya keluarga dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal penyakit paru-paru pada anak tidak boleh dianggap remeh. Dengan memahami gejala yang harus diwaspadai, keluarga dapat segera mengambil langkah untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan memastikan anak menerima pengobatan yang tepat pada waktu yang tepat. Meskipun penyakit paru-paru pada anak-anak sering kali dapat diobati, namun penyakit ini memerlukan perhatian khusus dan kasih sayang dari orang tua. Penting bagi keluarga untuk selalu mewaspadai tanda-tanda awal penyakit paru-paru pada anak.

Diagnosis dini dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Jika anak Anda mengalami gejala seperti batuk terus-menerus, sesak napas, atau demam tinggi, segera dapatkan bantuan medis. Pencegahan juga sangat penting: menjaga kebersihan lingkungan, menghindari merokok dan memastikan anak menerima imunisasi lengkap dapat membantu mengurangi risiko penyakit paru-paru.

Melalui pendidikan kesehatan yang baik kita dapat mendidik anak tentang masalah pernafasan dan membekali keluarga dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan yang optimal. Dengan kehati-hatian dan tindakan yang tepat, kita dapat memastikan kesehatan paru-paru anak tetap terjaga. Penting untuk diingat bahwa diagnosis dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk kesehatan paru-paru yang optimal pada anak.

Referensi

- Bahauddin, A., Perdana, F. R., Majid, H. F., & Rizki, I. (2023). Systematic Literatur Review : Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru Pada Anak Menggunakan Metode Forward Chaining. *Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 174–180.
- Kamil, S., Ibnu, I. F., & Rachman, W. A. (2013). Media Cetak Komunikasi , Informasi Dan Edukasi (Kie) Dalam Pengobatan Pasien Tuberculosis Type Multy Drug Resistant (Tb- Mdr) Di Kota Makassar Print Media Communication , Information and Education (Cie) in the Treatment of Patients Type Multy Drug R. 1–15.
- Kemenkes. (2023). Kejadian Kasus Sistem Pernafasan anak. Kemenkes.
- Luhukay, J., Mariana, D., & Puspita, D. (2018). Peran Keluarga Dalam Penanganan Anak dengan Penyakit ISPA Di RSUD Piru. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jkm.v3i1.1469>
- Lutfitasari, A., Kusumawati, E., Damayanti, F. N., Khasanah, U., Ulfah, M., Dewi, K., & Mulyanti, L. (2024). Edukasi Pneumonia Pada Balita Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang Pneumonia Education for Toddlers in Mangunharjo Village, Tembalang District, Semarang City. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 6(1), 27–30.
- Mardiah, W., Mediawati, A. S., & Setyorini, D. (2022). Pencegahan Penularan Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan Perawatannya Pada Balita Di Rumah Di Kabupaten Panggandaran. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* ISSN 1410 - 5675, 6(3), 258–261. <http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/14853>
- Mthiyane, M. N., & Hugo, A. (2019). Edukasi Pneumonia Pada Balita Sebagai Upaya Deteksi Dini Pneumonia di Kecamatan Purwojati. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 3(2252), 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&i d=9987>
- Nur Hijrah Tiala. (2023). Edukasi Kesehatan pada Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Pneumonia pada Anak Balita di Kelurahan Balocci Baru. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 03(02), 56.
- Nurliani, N., Solikin, S., & Sukarlan, S. (2024). Sikap Dan Perilaku Keluarga Dalam Pencegahan Penularan Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 9(1), 35–42. <https://doi.org/10.51143/jksi.v9i1.590>
- PDPI. (2021). Panduan Umum Praktik Klinis Paru Dan Pernapasan. Kemenkes.
- Rahmat, N. N., Isnawati, I. A., Tinggi, S., Kesehatan, I., Pesantren, H., Hasan, Z., & Pengobatan, K. K. (2023). Hubungan dukungan emosional keluarga dengan

- kepatuhan kontrol pengobatan pasien tbc paru dipuskesmas kedopok kecamatan kedopok kota probolinggo. *Journal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 18–27.
- Rahmawati, N., Yulanda, N. A., Ligita, T., Heriye, Nurhidayati, W., & Az-zahra, S. (2024). Edukasi Peran Keluarga Dalam Pengendalian Penyakit Menular Pernapasan Tuberkulosis Paru. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 5(1), 211–220. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v5i1.2414>
- Sari, E., Kristina, T. N., & Sujianto, U. (2023). Parents Knowledge and Experiences of Child TB Patients about Medicine Administration in the Intensive Phase. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 11(G), 78–81. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2023.9594>
- Sari, N. P., Angelina, R., & Fauziah, L. (2019). Pengaruh Edukasi melalui Media Video terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga tentang Pneumonia pada Balita. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 2(2), 69. <https://doi.org/10.32584/jika.v0i0.357>
- Sumarni, S. (2023). Karakteristik Keluarga Balita dan Status Gizi Balita dengan Pneumonia di Puskesmas Moncek Kabupaten Sumenep. *Indonesian Academia Health Sciences Journal*, 2(1), 29–35.
- TB Indonesia. (2024). Temukan, Obati Tuberkulosis (Tbc) Sampai Sembuh. Kemenkes.
- Tunny, I. S., Soamole, I., Wibowo, S. A., Purnamasari, I., & Rumaolat, W. (2020). Effect of Health Education on Mothers' Knowledge in the Prevention of Acute Respiratory Infection in Toddlers in Waimital Village, Maluku. *Jurnal Ners*, 15(1 Special Issue), 188–192. <https://doi.org/10.20473/jn.v15i1Sp.18968>
- Windi, R., Efendi, F., Qona'ah, A., Adnani, Q. E. S., Ramadhan, K., & Almutairi, W. M. (2021). Determinants of Acute Respiratory Infection Among Children Under-Five Years in Indonesia. *Journal of Pediatric Nursing*, 60(xxxx), e54–e59. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.03.010>
- Wulaningsih, I., & Hastuti, W. (2018). Hubungan Pengetahuan Orang Tua tentang ISPA dengan Kejadian ISPA pada Balita di Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. *Jurnal Smart Keperawatan*, 5(1), 90. <https://doi.org/10.34310/jskp.v5i1.25>
- Zulaikhah, S. T., Soegeng, P., & Sumarawati, T. (2017). Risk factors of acute respiratory infections in practice area for community of medical students in Semarang. *Kesmas*, 11(4), 192–197. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v11i4.1281>

BAB II

AKTIVITAS FISIK YANG AMAN UNTUK ANAK DENGAN GANGGUAN PERNAPASAN

A. Pendahuluan

Anak-anak merupakan kelompok usia yang sedang berada dalam fase penting pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Saat mengalami proses tumbuh kembang tersebut, aktivitas fisik berperan sangat krusial sebagai salah satu bentuk stimulasi yang tidak hanya menunjang kebugaran jasmani, tetapi juga memberikan manfaat terhadap perkembangan motorik, kognitif, serta sosial-emosional anak. Namun demikian, pada anak-anak dengan gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis kronis, pneumonia berulang, atau fibrosis kistik, aktivitas fisik menjadi tantangan tersendiri yang harus dikelola dengan bijak.

Gangguan pernapasan pada anak dapat memengaruhi kapasitas paru, efisiensi pertukaran oksigen, serta toleransi terhadap aktivitas fisik. Akibatnya, banyak orang tua dan pendidik merasa ragu atau bahkan melarang anak untuk terlibat dalam kegiatan fisik karena khawatir akan memperparah kondisi kesehatan anak. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi kurang aktif, mengalami keterbatasan interaksi sosial, serta memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang sehat. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, anak dengan gangguan pernapasan tetap dapat dan sangat dianjurkan untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik tertentu yang telah disesuaikan dengan kondisi mereka.

Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan terukur terbukti dapat memperbaiki kapasitas paru, memperkuat otot-otot pernapasan, dan meningkatkan efisiensi kerja jantung serta sistem peredaran darah. Lebih dari itu, aktivitas fisik juga membantu anak mengatasi stres, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperbaiki kualitas tidur. Namun, tidak semua jenis aktivitas cocok bagi anak dengan kondisi medis tertentu. Diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pemilihan jenis, intensitas, durasi, dan frekuensi aktivitas fisik agar manfaat yang diperoleh maksimal tanpa menimbulkan risiko tambahan.

Masalah yang sering dihadapi dalam praktik adalah kurangnya informasi dan pemahaman dari pihak keluarga, guru, maupun tenaga kesehatan terkait aktivitas fisik yang aman bagi anak dengan gangguan pernapasan. Banyak yang masih

berpikir bahwa istirahat total adalah strategi terbaik bagi anak dengan asma atau bronkitis, padahal pendekatan yang pasif justru dapat memperburuk *deconditioning* fisik dan menurunkan kapasitas adaptasi anak terhadap stresor lingkungan. Sebaliknya, aktivitas fisik yang dilakukan secara hati-hati dan terpantau bisa menjadi bagian dari proses rehabilitasi yang meningkatkan kualitas hidup anak.

Buku referensi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan berbasis bukti ilmiah terkait aktivitas fisik yang aman dan bermanfaat bagi anak dengan gangguan pernapasan. Materi yang disajikan meliputi prinsip-prinsip dasar aktivitas fisik aman, jenis-jenis aktivitas yang direkomendasikan, aktivitas yang sebaiknya dihindari, serta cara evaluasi dan monitoring yang bisa dilakukan oleh orang tua, pendidik, maupun tenaga kesehatan. Diharapkan, dengan adanya panduan ini, anak-anak dengan gangguan pernapasan dapat tetap aktif secara fisik, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta menikmati masa kanak-kanaknya dengan bahagia dan sehat.

B. Prinsip Dasar Aktivitas Fisik Aman

Anak-anak dengan gangguan pernapasan memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan aktivitas fisik. Gangguan ini dapat berupa asma, bronkitis kronis, bronkiolitis, atau penyakit paru obstruktif lainnya yang dapat mengganggu kapasitas paru dan toleransi terhadap latihan. Oleh karena itu, prinsip dasar aktivitas fisik yang aman sangat penting dipahami oleh tenaga kesehatan, orang tua, dan pengasuh agar aktivitas yang dilakukan memberikan manfaat optimal tanpa memperparah kondisi anak.

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penyesuaian Individual Berdasarkan Kondisi Klinis

Setiap anak memiliki tingkat keparahan dan jenis gangguan pernapasan yang berbeda. Oleh karena itu, program aktivitas fisik harus disesuaikan dengan kapasitas fisik, riwayat serangan, dan kondisi kesehatan terkini anak. Anak dengan asma intermiten ringan dapat menjalani latihan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan anak dengan asma persisten berat atau fibrosis kistik (Milanese et al., 2019).

2. Pemanasan dan Pendinginan yang Cukup

Pemanasan sangat penting untuk mempersiapkan tubuh anak secara fisik dan fisiologis terhadap beban latihan yang akan datang. Pemanasan dapat membantu mencegah terjadinya *Exercise-Induced Bronchoconstriction* (EIB), yang umum terjadi pada anak dengan asma. Pendinginan (*cooling down*)

membantu mengembalikan sistem pernapasan dan sirkulasi secara perlahan ke kondisi basal (Elkins & Brannan, 2012).

Contoh aktivitas pemanasan:

- a. Jalan kaki selama 5–10 menit.
- b. Peregangan ringan otot tubuh bagian atas dan bawah.

3. Pengendalian Intensitas dan Durasi

Aktivitas sebaiknya dimulai dengan intensitas ringan dan durasi pendek (10–15 menit), kemudian secara bertahap ditingkatkan seiring dengan peningkatan toleransi. Aktivitas dengan intensitas sedang seperti berjalan, berenang ringan, atau yoga anak sangat dianjurkan. Hindari aktivitas berat tanpa pengawasan atau saat anak sedang dalam kondisi tidak stabil.

Skala Borg (*Modified Borg Scale*) dapat digunakan untuk menilai tingkat kelelahan dan sesak anak selama aktivitas (Shariat et al., 2018).

4. Lingkungan Latihan yang Aman

Faktor lingkungan dapat memicu gangguan pernapasan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kualitas udara, suhu, dan kelembaban udara saat aktivitas fisik. Hindari melakukan aktivitas di luar ruangan saat tingkat polusi tinggi atau cuaca sangat dingin. Lingkungan indoor dengan ventilasi baik dan bebas dari alergen (debu, bulu hewan, asap rokok) lebih direkomendasikan (Bignier et al., 2025).

5. Pemantauan Gejala dan Kesiapan Penanganan Darurat

Anak dan orang tua harus diajarkan untuk mengenali tanda-tanda peringatan saat aktivitas perlu dihentikan, antara lain:

- a. Sesak napas hebat atau tidak membaik setelah istirahat.
- b. Batuk kering terus-menerus.
- c. Nyeri dada.
- d. Pucat atau sianosis bibir.
- e. Penurunan saturasi oksigen (jika menggunakan oximeter).

Inhaler bronkodilator cepat kerja (seperti salbutamol) harus tersedia dan mudah dijangkau selama anak beraktivitas (Reddel et al., 2023).

6. Edukasi Anak dan Orang tua

Edukasi merupakan bagian integral dari aktivitas fisik yang aman. Anak dan orang tua perlu memahami:

- a. Manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan paru.

- b. Jenis aktivitas yang aman.
- c. Cara menggunakan inhaler atau nebulizer.
- d. Strategi coping jika gejala muncul (Schrijver et al., 2022).

7. Evaluasi Berkala dan Dokumentasi

Evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memantau kemajuan anak dan menyesuaikan program aktivitas. Evaluasi dapat mencakup:

- a. Pengukuran toleransi latihan.
- b. Frekuensi dan durasi aktivitas mingguan.
- c. Frekuensi serangan pernapasan.
- d. Kualitas tidur dan fungsi harian.

Perawat atau fisioterapis anak dapat membuat jurnal aktivitas fisik yang diisi oleh anak atau orang tua untuk menilai konsistensi dan respons tubuh terhadap latihan (Postolache & Cojocaru, 2020).

8. Kolaborasi Multidisiplin

Pendekatan holistik sangat diperlukan. Perawat, dokter anak, fisioterapis, guru olahraga, dan psikolog anak harus bekerja sama merancang dan memantau aktivitas fisik anak. Kolaborasi ini penting untuk menjamin keselamatan dan keberhasilan program (Schwarz et al., 2024).

C. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan

Aktivitas fisik yang tepat dan aman bagi anak dengan gangguan pernapasan memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan kapasitas paru, efisiensi pernapasan, daya tahan tubuh, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, pemilihan aktivitas harus mempertimbangkan kondisi klinis, tingkat toleransi, dan faktor pemicu eksaserbasi pernapasan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat individual sangat dianjurkan.

Berikut ini adalah beberapa jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan:

1. Jalan Kaki (*Walking*)

Jalan kaki merupakan aktivitas dasar yang dapat dilakukan hampir semua anak. Aktivitas ini ringan, tidak memerlukan peralatan khusus, dan dapat disesuaikan intensitas serta durasinya. Jalan kaki di lingkungan terbuka dengan udara bersih, taman, atau lapangan sangat dianjurkan, terutama dilakukan saat cuaca mendukung (Lee et al., 2021).

2. Berenang (*Swimming*)

Berenang adalah salah satu aktivitas yang paling direkomendasikan untuk anak dengan gangguan pernapasan, terutama asma. Suhu hangat dan kelembaban tinggi di kolam renang indoor dapat membantu menjaga jalan napas tetap lembap dan mengurangi risiko bronkospasme. Berenang juga melatih otot pernapasan secara efektif dan meningkatkan fungsi paru secara keseluruhan. Namun, perlu diperhatikan kualitas air kolam dan kandungan klorin, karena dapat menjadi iritan bagi sebagian anak (Hb et al., 2021).

3. Bersepeda Santai (*Cycling*)

Bersepeda dengan kecepatan sedang merupakan latihan kardiorespirasi yang baik untuk anak. Aktivitas ini melatih koordinasi, kekuatan otot kaki, dan stamina. Bersepeda sebaiknya dilakukan di area yang aman, tidak terlalu ramai, dan memiliki kualitas udara yang baik. Anak sebaiknya menghindari bersepeda saat udara dingin, kering, atau saat tingkat polusi udara tinggi.

4. Yoga dan Latihan Pernafasan

Yoga untuk anak dengan pose sederhana dapat membantu meningkatkan fleksibilitas, mengatur pola napas, dan menenangkan pikiran. Teknik pernapasan seperti pursed-lip breathing dan pernapasan diafragma juga bisa dimasukkan ke dalam sesi Latihan (Das et al., 2019).

5. Senam Ritmik atau Senam Anak

Senam dengan irama musik yang menyenangkan dapat menarik minat anak. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan daya tahan kardiovaskular, tetapi juga melatih ritme dan koordinasi motorik. Durasi latihan dapat dimulai dari 10–15 menit dan ditingkatkan secara bertahap. Senam sebaiknya dilakukan dalam kelompok kecil di lingkungan tertutup yang bebas dari debu dan alergen.

6. Permainan Tradisional Aktif

Permainan seperti lompat tali, engklek, atau petak umpet dengan durasi terbatas dan istirahat yang cukup juga dapat dimasukkan sebagai bentuk aktivitas fisik ringan. Permainan ini bersifat fleksibel dan menyenangkan, serta mendukung interaksi sosial anak (Bull et al., 2020).

7. Latihan Interval Intensitas Rendah (*Low-intensity Interval Training*)

Metode ini menggabungkan periode aktivitas ringan dengan periode istirahat pendek. Contohnya, anak berjalan cepat selama 1 menit lalu istirahat 1–

2 menit, dan diulang beberapa kali. Pendekatan ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh tanpa membuat anak kelelahan.

8. Aktivitas Air Lainnya (*Water Play*)

Bermain air di kolam dangkal dapat menjadi alternatif bagi anak yang belum mahir berenang. Aktivitas ini membantu merangsang gerak tubuh dan melatih kontrol pernapasan secara alami.

Beberapa prinsip utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih aktivitas fisik yang tepat:

- a. Non-Kontak
- b. Hindari aktivitas dengan risiko benturan fisik tinggi seperti sepak bola atau basket kompetitif.
- c. Aerobik dan Ritmis
- d. Aktivitas aerobik yang dilakukan secara ritmis lebih baik dalam melatih sistem pernapasan.
- e. Dapat dimodifikasi
- f. Aktivitas harus mudah dimodifikasi sesuai kondisi anak
- g. Meningkatkan keterlibatan

Aktivitas yang menyenangkan dan melibatkan teman sebaya cenderung meningkatkan motivasi anak.

Setiap aktivitas harus disertai pemantauan gejala dan penggunaan alat bantu seperti inhaler (jika diresepkan). Pemantauan bisa dilakukan oleh orang tua, guru olahraga, atau tenaga kesehatan yang mendampingi.

Menurut WHO dan American College of Sports Medicine (ACSM), anak-anak sebaiknya melakukan aktivitas fisik setidaknya 60 menit per hari. Namun, untuk anak dengan gangguan pernapasan, pendekatan bertahap dianjurkan (Leung, 2021):

- a. Awal program: 10–15 menit per sesi, 3–4 kali per minggu.
- b. Setelah 4–6 minggu: Ditingkatkan menjadi 30 menit per sesi.
- c. Jangka panjang: Target 60 menit per hari dalam intensitas sedang

Dampak positif dari aktivitas fisik yang teratur antara lain: meningkatkan fungsi paru dan kapasitas vital, mengurangi gejala kronis dan frekuensi eksaserbasi, menurunkan kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur serta meningkatkan partisipasi sosial dan rasa percaya diri.

D. Aktivitas yang Perlu Dihindari

Meskipun aktivitas fisik membawa banyak manfaat bagi anak-anak dengan gangguan pernapasan, tidak semua bentuk aktivitas cocok atau aman dilakukan. Beberapa aktivitas justru dapat memperburuk gejala, menimbulkan ketidaknyamanan, atau bahkan menimbulkan risiko komplikasi serius jika dilakukan tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami aktivitas-aktivitas yang sebaiknya dihindari oleh anak dengan gangguan pernapasan.

1. Aktivitas dengan Intensitas Tinggi dan Kontak Fisik

Aktivitas seperti sepak bola kompetitif, basket, atau olahraga bela diri membutuhkan stamina tinggi, intensitas gerak cepat, dan sering kali melibatkan kontak fisik. Kegiatan ini meningkatkan kebutuhan oksigen dan kerja paru secara signifikan, sehingga dapat memicu serangan asma atau bronkospasme, terutama jika dilakukan dalam jangka waktu lama tanpa pemanasan atau pengawasan medis (Klain et al., 2024).

2. Aktivitas di Lingkungan Dingin, Kering, atau Tercemar

Berolahraga di udara dingin dan kering dapat mempersempit saluran napas dan meningkatkan risiko bronkospasme. Begitu pula aktivitas di lingkungan yang penuh polutan seperti asap kendaraan, debu, atau bahan kimia (misalnya lapangan berumput yang baru dipotong atau area dengan pestisida). Kondisi ini memperberat kerja sistem pernapasan dan meningkatkan risiko serangan akut (Silva et al., 2014).

3. Aktivitas yang Membutuhkan Pernafasan Ekspirasi Paksa

Latihan yang mengharuskan anak meniup dengan keras dalam waktu lama, seperti bermain alat musik tiup (terompet, klarinet), dapat memberikan beban besar pada otot pernapasan dan tidak disarankan jika anak belum terlatih atau dalam kondisi stabil. Selain itu, aktivitas ini dapat memicu kelelahan otot pernapasan dan sesak napas.

4. Latihan Beban Berat

Angkat beban atau resistance training dengan intensitas tinggi bukan hanya meningkatkan tekanan intratorakal, tetapi juga mempersulit pengaturan napas. Tekanan ini bisa menyebabkan distensi alveolus, memicu batuk, bahkan kolaps paru (pneumotoraks) pada kasus yang parah (Xiang et al., 2022).

5. Aktivitas Kompetitif yang Memicu Stres Psikologis

Beberapa anak dengan gangguan pernapasan mengalami kecemasan terkait aktivitas fisik. Kegiatan kompetitif yang menimbulkan tekanan untuk menang, seperti lomba lari atau pertandingan besar, dapat memperparah kondisi

melalui respons stres. Stres meningkatkan kerja jantung dan kebutuhan oksigen, serta dapat memperberat gejala pernapasan (Jones et al., 2022).

6. Menyelam (Diving)

Kegiatan menyelam, baik di kolam maupun laut, memberikan risiko besar karena tekanan air terhadap dada dan risiko aspirasi air. Selain itu, menyelam dapat memperparah gangguan pertukaran gas di paru dan tidak disarankan bagi anak dengan riwayat asma atau gangguan paru kronis (Coop et al., 2015).

7. Aktivitas yang Tidak Terstruktur atau Tidak Diawasi

Aktivitas yang dilakukan tanpa bimbingan orang dewasa, seperti bermain terlalu lama di luar tanpa istirahat atau bermain bola tanpa kontrol intensitas, dapat menyebabkan anak melampaui batas kapasitas fisik mereka. Hal ini bisa menyebabkan kelelahan berlebih, sesak napas, atau bahkan serangan pernapasan akut.

8. Permainan dengan Risiko Alergen

Permainan di taman dengan banyak serbuk sari atau bermain dengan hewan peliharaan yang menimbulkan alergi (bulu, kotoran) dapat memicu reaksi alergi dan memperparah gejala gangguan pernapasan (Roos et al., 2016).

Beberapa tanda bahwa anak perlu menghentikan atau menghindari aktivitas fisik tertentu meliputi:

- a. Sesak napas tidak membaik setelah istirahat.
- b. Batuk berkepanjangan.
- c. Wajah pucat atau bibir kebiruan (sianosis).
- d. Penurunan performa fisik secara tiba-tiba.
- e. Keluhan nyeri dada.
- f. Saturasi oksigen < 94% saat aktivitas (jika tersedia oximeter).

Strategi preventif untuk mencegah anak mengikuti aktivitas yang berisiko antara lain (West et al., 2019):

- a. Lakukan skrining aktivitas fisik oleh tenaga kesehatan
- b. Gunakan daftar aktivitas yang telah diklasifikasikan aman berdasarkan kondisi medis anak.
- c. Lakukan evaluasi berkala oleh perawat, fisioterapis, dan dokter.
- d. Edukasi kepada orang tua dan guru olahraga.
- e. Berikan inhaler cepat kerja sebelum aktivitas (jika diresepkan).

E. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring merupakan komponen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program aktivitas fisik untuk anak dengan gangguan pernapasan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan

memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan efek samping atau membahayakan kesehatan anak.

Evaluasi dan monitoring perlu dilakukan secara berkelanjutan dan holistik, mencakup aspek fisiologis, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini juga melibatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, orang tua, guru, dan anak itu sendiri.

Tujuan evaluasi dan monitoring antara lain:

1. Menilai efektivitas program latihan dalam meningkatkan fungsi pernapasan dan kebugaran fisik.
2. Mengidentifikasi gejala atau efek samping yang mungkin timbul selama aktivitas.
3. Menyesuaikan intensitas, jenis, dan frekuensi aktivitas sesuai dengan perkembangan kondisi anak.
4. Memberikan intervensi dini jika ditemukan tanda-tanda eksaserbasi penyakit.
5. Meningkatkan partisipasi dan motivasi anak dalam beraktivitas secara aman.

Evaluasi dapat dibagi menjadi dua jenis utama yaitu evaluasi klinis dan evaluasi fungsional.

1. Evaluasi Klinis

a. Pemeriksaan Fisik

- 1) Pemeriksaan tanda vital (frekuensi napas, denyut jantung, tekanan darah).
- 2) Auskultasi paru (mendeteksi wheezing, ronki, suara napas yang melemah).
- 3) Pemeriksaan saturasi oksigen dengan pulse oximeter.

b. Riwayat Kesehatan dan Keluhan Subjektif

- 1) Frekuensi serangan sesak napas.
- 2) Penggunaan inhaler atau bronkodilator.
- 3) Kualitas tidur dan kelelahan pasca-latihan.

c. Uji Fungsi Paru

- 1) *Peak Expiratory Flow Rate (PEFR)*: Mengukur kecepatan aliran napas maksimal saat ekspirasi.
- 2) *Spirometri*: Mengukur kapasitas paru, volume tidal, FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 Second) (Chang et al., 2020).

2. Evaluasi Fungsional

a. Tes Toleransi Latihan

- 1) *6-Minute Walk Test (6MWT)*: Mengukur jarak yang bisa ditempuh anak dalam 6 menit.
- 2) *Shuttle Walk Test*: Alternatif yang memantau kapasitas aerobik dengan peningkatan kecepatan bertahap

b. Penilaian Skala Gejala

- 1) *Borg Scale of Perceived Exertion* untuk menilai kelelahan.

- 2) *Visual Analog Scale (VAS)* untuk menilai sesak napas.
- c. Pemantauan Psikososial
 - 1) Kuesioner kualitas hidup seperti *Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ)*.
 - 2) Observasi perubahan perilaku, semangat, dan interaksi sosial.

Monitoring dilakukan secara kontinu untuk mendeteksi perubahan kondisi anak secara dini. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, guru olahraga, maupun orang tua. Parameter yang dimonitor antara lain (Kirkby et al., 2018):

- a. Saturasi Oksigen: Harus berada > 94% saat istirahat dan tidak turun drastis selama aktivitas.
- b. Gejala Respiratori: Seperti batuk, sesak napas, mengi.
- c. Kebutuhan Inhaler: Frekuensi penggunaan inhaler darurat.
- d. Respons Emosional Anak: Apakah anak merasa takut, cemas, atau justru lebih percaya diri setelah latihan.

Frekuensi evaluasi dapat dilakukan secara:

- a. Harian: Pemantauan gejala dan aktivitas oleh orang tua/guru.
- b. Mingguan: Pemeriksaan ringan oleh perawat (frekuensi napas, saturasi, keluhan).
- c. Bulanan: Pemeriksaan fungsi paru dan toleransi aktivitas oleh tim medis.
- d. Triwulan: Evaluasi menyeluruh mencakup aspek klinis, fungsional, dan psikososial.

Teknologi pendukung monitoring antara lain: pulse oximeter portable, aplikasi pemantauan asma anak untuk mencatat gejala dan penggunaan obat, wearable devices yang mengukur aktifitas fisik harian (Kirkby et al., 2018).

Tantangan dalam evaluasi dan monitoring adalah:

- a. Ketidakpatuhan anak dalam melaporkan gejala.
- b. Ketidaktahuan orang tua mengenai tanda-tanda eksaserbasi.
- c. Keterbatasan alat diagnostik di sekolah atau rumah.
- d. Kurangnya kolaborasi antara pihak sekolah dan tenaga kesehatan.

F. Peran Perawat Pada Anak yang Mengalami Gangguan Pernafasan

Perawat memegang peranan penting dalam memberikan asuhan komprehensif kepada anak dengan gangguan pernapasan. Tidak hanya fokus pada aspek klinis, perawat juga bertanggung jawab dalam bidang edukasi, rehabilitasi, dan advokasi, baik untuk pasien maupun keluarga. Dalam konteks aktivitas fisik untuk anak dengan gangguan pernapasan, peran perawat menjadi semakin

kompleks karena memerlukan pendekatan multidisiplin yang holistik dan berkelanjutan.

1. Peran dalam Asuhan Klinis

a. Pengkajian

Perawat melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap status pernapasan anak, mencakup:

- 1) Riwayat kesehatan (asma, bronkitis kronis, pneumonia, cystic fibrosis).
- 2) Pemeriksaan tanda-tanda vital (frekuensi napas, saturasi oksigen, denyut jantung).
- 3) Pemeriksaan fisik: auskultasi paru, penggunaan otot bantu napas.
- 4) Pengkajian aktivitas harian dan toleransi anak terhadap aktivitas fisik (Potter & Perry, 2022).

b. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan meliputi:

- 1) Pemberian terapi oksigen.
- 2) Pemberian nebulizer dan inhalasi sesuai instruksi dokter.
- 3) Mengajarkan teknik napas dalam dan batuk efektif.
- 4) Memonitor respon anak terhadap terapi fisik atau latihan pernapasan.

c. Monitoring

Perawat bertugas melakukan pemantauan ketat terhadap:

- 1) Saturasi oksigen sebelum dan sesudah latihan.
- 2) Tanda kelelahan atau distress pernapasan.
- 3) Respons anak terhadap obat-obatan (efek samping, efektivitas).

2. Peran Edukator

Pendidikan kesehatan adalah peran sentral perawat, baik kepada pasien maupun keluarga. Anak dan orang tua perlu memahami:

- a. Pentingnya aktivitas fisik yang sesuai.
- b. Teknik penggunaan inhaler atau nebulizer.
- c. Penghindaran faktor pencetus seperti alergen dan polusi.
- d. Tanda dan gejala eksaserbasi yang perlu diwaspadai.
- e. Teknik relaksasi dan manajemen stres anak (Postolache & Cojocaru, 2020).

3. Peran dalam Promosi Kesehatan dan Pencegahan

Perawat juga berperan dalam mencegah komplikasi dan memperkuat daya tahan anak melalui:

- a. Imunisasi rutin (seperti vaksin influenza dan pneumokokus).
- b. Promosi gaya hidup sehat (nutrisi, kebersihan, pola tidur cukup).

c. Pencegahan infeksi saluran napas melalui edukasi etika batuk dan cuci tangan (West et al., 2019).

4. Peran Rehabilitasi dan Dukungan Emosional

Anak dengan gangguan pernapasan sering mengalami keterbatasan sosial, kecemasan, dan penurunan harga diri. Perawat berperan sebagai pendamping dalam:

- a. Memberikan motivasi dan dukungan emosional.
- b. Mendorong anak untuk tetap aktif secara fisik dengan program yang sesuai.
- c. Mengajarkan strategi coping kepada anak dan keluarga.
- d. Menghubungkan keluarga dengan layanan rehabilitasi, psikolog, atau fisioterapis.

5. Peran dalam Manajemen Aktivitas Fisik

Perawat dapat:

- a. Menyusun rencana aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kapasitas anak.
- b. Memantau respon anak saat latihan fisik.
- c. Berkoordinasi dengan guru olahraga dan fisioterapis dalam penerapan program latihan.
- d. Mengembangkan jurnal harian aktivitas dan gejala untuk memantau progress (Chang et al., 2020).

6. Peran Advokasi

Perawat menjadi advokat anak dengan cara:

- a. Menyuarakan kebutuhan khusus anak dalam forum sekolah.
- b. Menyusun surat rujukan atau rekomendasi bagi guru.
- c. Mendorong pemerintah dan rumah sakit menyediakan layanan ramah anak dengan kebutuhan khusus.

7. Kolaborasi Interdisipliner

Perawat bekerja sama dengan:

- a. Dokter anak atau spesialis paru.
- b. Ahli gizi (untuk mendukung metabolisme anak dengan gangguan paru).
- c. Guru dan konselor sekolah.
- d. Terapis okupasi dan fisioterapis.

Kolaborasi ini memastikan perawatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berpusat pada anak.

8. Dokumentasi dan Evaluasi

Perawat bertanggung jawab mendokumentasikan seluruh proses asuhan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi hasil:

- a. Catatan perkembangan aktivitas fisik.
- b. Toleransi latihan.
- c. Frekuensi eksaserbasi.
- d. Kepatuhan pengobatan dan terapi.

9. Peran dalam Pendidikan Lanjutan

Perawat juga dapat berperan sebagai pelatih atau fasilitator dalam:

- a. Workshop pelatihan untuk orang tua.
- b. Seminar atau edukasi komunitas tentang manajemen asma.
- c. Program pelatihan bagi guru atau petugas sekolah tentang penanganan darurat gangguan napas.

10. Tantangan yang Dihadapi Perawat

- a. Keterbatasan sumber daya dan alat bantu di sekolah.
- b. Kurangnya pelatihan khusus dalam perawatan gangguan pernapasan anak.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aktivitas fisik aman.

G. Asuhan Keperawatan Pada Anak yang Mengalami Gangguan Pernafasan

Asuhan keperawatan adalah proses sistematis dalam memberikan perawatan secara individual kepada pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mereka. Pada anak yang mengalami gangguan pernapasan, asuhan keperawatan bertujuan untuk mengurangi gejala, mencegah komplikasi, dan meningkatkan toleransi terhadap aktivitas fisik melalui pendekatan holistik yang melibatkan anak, keluarga, dan tim kesehatan.

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian merupakan langkah awal dalam proses keperawatan. Pada anak dengan gangguan pernapasan, pengkajian mencakup (Potter & Perry, 2022):

- a. Identitas dan riwayat kesehatan: umur, berat badan, riwayat penyakit pernapasan, alergi, dan riwayat keluarga.
- b. Keluhan utama: sesak napas, batuk, mengi, kelelahan.
- c. Pemeriksaan fisik: inspeksi (retraksi otot, sianosis), palpasi (fremitus), perkusi (hipersonor pada emfisema), auskultasi (ronki, wheezing).
- d. Status vital: frekuensi napas, saturasi oksigen, suhu tubuh, tekanan darah, denyut jantung.

- e. Pengkajian psikososial: kecemasan anak dan orang tua, keterbatasan dalam beraktivitas.

2. Diagnosa Keperawatan

Beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul pada anak dengan gangguan pernapasan antara lain:

- a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sekret.
- b. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan obstruksi jalan napas.
- c. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan spasme bronkus atau peningkatan kerja napas.
- d. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen.
- e. Kecemasan orang tua berhubungan dengan kondisi anak yang memburuk.

3. Perencanaan Keperawatan

Setelah diagnosa ditegakkan, perawat menyusun rencana intervensi berdasarkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh tujuan:

- a. Jalan napas anak tetap paten selama perawatan.
- b. Anak menunjukkan peningkatan saturasi oksigen > 95%.
- c. Anak mampu berpartisipasi dalam aktivitas fisik ringan tanpa mengalami kelelahan berlebih.

4. Implementasi

Intervensi keperawatan meliputi:

- a. Manajemen Jalan Nafas
 - 1) Posisikan anak dalam posisi semi-Fowler.
 - 2) Ajarkan teknik batuk efektif.
 - 3) Berikan terapi nebulisasi sesuai instruksi.
 - 4) Lakukan suction bila diperlukan.
- b. Pemantauan Status Pernafasan
 - 1) Pantau tanda-tanda vital secara berkala.
 - 2) Pantau saturasi oksigen.
 - 3) Observasi adanya tanda distress napas (retraksi, pernapasan cuping hidung).
- c. Terapi Oksigen

Berikan oksigen tambahan dengan kanula nasal atau masker sederhana sesuai indikasi.
- d. Dukungan Nutrisi dan Hidrasi

- 1) Pastikan anak mendapat cairan yang cukup untuk membantu mengencerkan sekret.

- 2) Dorong konsumsi makanan bergizi untuk mendukung daya tahan tubuh.

e. Edukasi

- 1) Ajarkan penggunaan inhaler atau spacer kepada anak dan orang tua.

- 2) Edukasi pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan.

- 3) Diskusikan aktivitas fisik yang aman dan menghindari faktor pemicu.

f. Dukungan Psikososial

- 1) Libatkan anak dalam aktivitas sesuai usia dan kemampuan.

- 2) Berikan dukungan emosional kepada anak dan keluarga.

5. Evaluasi

Evaluasi bertujuan menilai efektivitas intervensi keperawatan:

- a. Apakah jalan napas anak tetap paten?

- b. Apakah saturasi oksigen meningkat?

- c. Apakah anak mampu melakukan aktivitas ringan tanpa sesak?

- d. Apakah orang tua memahami penggunaan alat bantu napas?

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menentukan perlunya modifikasi rencana asuhan.

6. Kolaborasi interprofessional

Asuhan keperawatan melibatkan kolaborasi dengan:

- a. Dokter anak dan spesialis paru.

- b. Fisioterapis untuk latihan pernapasan.

- c. Apoteker dalam manajemen obat.

- d. Ahli gizi dalam pemberian nutrisi optimal.

- e. Psikolog anak bila terdapat gangguan emosional.

7. Dokumentasi

Seluruh proses asuhan harus didokumentasikan secara lengkap:

- a. Pengkajian awal dan hasilnya.

- b. Diagnosa dan intervensi.

- c. Tindakan keperawatan harian.

- d. Evaluasi dan rencana tindak lanjut.

Dokumentasi yang baik memastikan kontinuitas perawatan dan menjadi alat komunikasi antar tenaga kesehatan.

8. Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*)

Perawat harus memperbarui pengetahuan tentang terapi terbaru dan protokol asuhan berbasis bukti. Contohnya:

- a. Penggunaan teknik pernapasan diafragma pada anak dengan asma.
- b. Implementasi pendidikan kesehatan keluarga sebagai bagian dari manajemen jangka panjang.

9. Tantangan dalam Asuhan Keperawatan

Beberapa tantangan dalam praktik:

- a. Variabilitas respon anak terhadap pengobatan.
- b. Ketidapahaman keluarga mengenai penyakit kronis.
- c. Keterbatasan alat bantu pernapasan di beberapa fasilitas.

Solusinya mencakup pelatihan perawat, peningkatan akses alat, dan pendekatan edukatif kepada keluarga.

H. Penutup

Aktivitas fisik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak, termasuk anak-anak dengan gangguan pernapasan. Pandangan lama yang menganggap bahwa anak dengan asma atau gangguan paru lainnya sebaiknya menghindari aktivitas fisik, kini telah tergantikan oleh pendekatan yang lebih ilmiah dan manusiawi: aktivitas fisik bukan hanya aman jika dilakukan dengan benar, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan paru-paru, sistem kardiovaskular, serta kesehatan mental dan sosial anak.

Gangguan pernapasan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk tumbuh, bermain, dan belajar seperti anak-anak lainnya. Dengan dukungan yang tepat dari keluarga, tenaga medis, tenaga kependidikan, dan lingkungan sosial, anak dengan gangguan pernapasan tetap bisa menjalani hidup yang aktif, bahagia, dan produktif. Intervensi aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas anak bukan hanya meningkatkan fungsi paru, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, pendekatan yang diberikan harus bersifat individual, terukur, dan terintegrasi. Tidak semua anak memiliki kebutuhan atau batasan yang sama. Oleh karena itu, evaluasi berkala, pemantauan gejala, serta kerja sama antarprofesi sangat dibutuhkan untuk menciptakan intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Bignier, C., Havet, L., Brisoux, M., Omeiche, C., Misra, S., Gonsard, A., & Drummond, D. (2025). Climate change and children ' s respiratory health. *Paediatric Respiratory Reviews*, 53, 64–73. <https://doi.org/10.1016/j.prrv.2024.07.002>
- Bull, F. C., Al-, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., Dipietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451–1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Chang, A. B., Oppenheimer, J. J., & Irwin, R. S. (2020). Managing Chronic Cough as a Symptom in Children and Management Algorithms. *CHEST Journal*, 158(1), 303–329. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.01.042>
- Coop, C. A., Adams, K. E., & Webb, C. N. (2015). SCUBA Diving and Asthma : Clinical Recommendations and Safety. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*, 50(1), 18–22. <https://doi.org/10.1007/s12016-015-8474-y>
- Das, R. R., Sankar, J., & Kabra, S. K. (2019). Role of Breathing Exercises and Yoga/Pranayama in Childhood Asthma: A Systematic Review. *Current Pediatric Reviews*, 15(3), 175–183. <https://doi.org/10.2174/1573396315666190121122452>
- Elkins, M. R., & Brannan, J. D. (2012). Warm-up exercise can reduce exercise-induced bronchoconstriction. *British Journal of Sports Medicine*, 44(3), 383–391. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091725>
- Hb, B., Khairuddin, Syahrastani, Elsayuniarti, & Wahyuri, A. S. (2021). Reducing Asthma Symptoms Through Swimming: A Case Study of 8-12-Year Old Children in Padang. *Proceedings of the 2nd Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium (PSSHERS 2020)*, 563(Psshers 2020), 306–313.
- Jones, H., Lawton, A., & Gupta, A. (2022). Asthma Attacks in Children — Challenges and Opportunities. *Indian Journal of Pediatrics*, 89(4), 373–377. <https://doi.org/10.1007/s12098-021-04069-w>
- Kirkby, S., Rossetti, A., Hayes, D., & Allen, E. (2018). Benefits of pulmonary rehabilitation in pediatric asthma. *Pediatric Pulmonology*, 53(8), 1014–1017. <https://doi.org/10.1002/ppul.24041>
- Klain, A., Giovannini, M., Pecoraro, L., Barni, S., Mori, F., Liotti, L., Mastroilli, C., Saretta, F., Castagnoli, R., Arasi, S., Caminiti, L., Gelsomino, M., Indolfi, C., Miraglia, M., & Novembre, E. (2024). Exercise-induced bronchoconstriction , allergy and sports in children. *Italian Journal of Pediatrics*, 50(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13052-024-01594-0>.

- Lee, A. L., Gordon, C. S., & Osadnik, C. R. (2021). Exercise training for bronchiectasis (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 4, 1–66. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013110.pub2>. www.cochranelibrary.com
- Leung, J. S. (2021). Paediatrics : how to manage acute asthma exacerbations. *Drugs in Context*, 12(7), 1–16. <https://doi.org/10.7573/dic.2020-12-7>
- Milanese, M., Miraglia, E., & Peroni, D. G. (2019). Asthma , exercise and metabolic dysregulation in paediatrics. *Allergologia et Immunopathologia*, 47(3), 289–294. <https://doi.org/10.1016/j.aller.2018.03.010>
- Postolache, P., & Cojocaru, D. (2020). Pulmonary rehabilitation – from guidelines to practice. *Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici Si Naturalisti Din Iasi*, 117(2), 380–387.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2022). Buku ajar fundamental keperawatan: konsep, proses, dan praktik. In *Jakarta: EGC*. Elsevier.
- Reddel, H., Yorgancioglu, A., Levy, M. L., Decker, R., & Rurey, K. (2023). *Pocket Guide for Asthma Management And Prevention for Adults, Adolescents and Children 6-11 years* (pp. 1–51). Global Initiative for Asthma (GINA).
- Roos, A. J. De, Senter, J. P., Schinasi, L. H., & Huang, W. (2016). Original articles Outdoor aeroallergen impacts on asthma exacerbation among sensitized and nonsensitized Philadelphia children. *Journal of Allergy and Clinical Immunology: Global*, 3(3), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jacig.2024.100248>
- Schrijver, J., Lenferink, A., Brusse-Keizer, M., Zwerink, M., Valk, P. D. van der, Palen, J. van der, & W, T. (2022). Schrijver J, Lenferink A, Brusse-Keizer M, Zwerink M, van der Valk PDLPM, van der Palen J, E ing TW. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 10(1), 1–189. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002990.pub4>. www.cochranelibrary.com
- Schwarz, H., Zahler, K., Schmid, M., Beichler, H., Berger, A., Wagner-Menghin, M., & Wagner, M. (2024). Enhancing interprofessional collaboration in paediatric training: Insights from profession-specific experiences and implications for future education. *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics*, 113(6), 1453–1461. <https://doi.org/10.1111/apa.17186>
- Shariat, A., Cleland, J. A., Danaee, M., Alizadeh, R., Sangelaji, B., Kargarfard, M., Ansari, N. N., Bahri, S., & Tamrin, M. (2018). Borg CR-10 scale as a new approach to monitoring office exercise training. *WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation*, 60(4), 549–554. <https://doi.org/10.3233/WOR-182762>
- Silva, A., Appell, H. J., & Duarte, J. A. (2014). Influence of environmental temperature and humidity on the acute ventilatory response to exercise of asthmatic adolescents. *Exercise in Health and Disease*, 2(1), 68–75. <https://doi.org/10.5628/aeht.v2i1.91>

- West, S. L., Banks, L., Schneiderman, J. E., Caterini, J. E., Stephens, S., White, G., Dogra, S., & Wells, G. D. (2019). Physical activity for children with chronic disease; a narrative review and practical applications. *BMC Pediatrics*, 19(12), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s12887-018-1377-3>
- Xiang, X., Huang, L., Fang, Y., Cai, S., & Zhang, M. (2022). Physical activity and chronic obstructive pulmonary disease : a scoping review. *BMC Pulmonary Medicine*, 5(22), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12890-022-02099-4>

Glosarium

D

Deconditioning adalah suatu kondisi di mana kemampuan dan kebugaran fisik seseorang menurun akibat kurangnya aktivitas fisik atau imobilisasi dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak, terutama yang mengalami gangguan kesehatan kronis seperti gangguan pernapasan.

E

Exercise-Induced Bronchoconstriction adalah kondisi di mana saluran napas menyempit secara sementara akibat aktivitas fisik atau olahraga, yang menyebabkan gejala mirip asma seperti sesak napas, batuk, mengi (wheezing), dan dada terasa berat. EIB sering terjadi selama atau setelah olahraga, terutama pada individu dengan asma, namun juga bisa dialami oleh orang tanpa riwayat asma.

BAB III

PEMANFAATAN TEKNOLOGI MEDIS UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT PARU-PARU

A. Pendahuluan

Pada masa kini penggunaan sistem kecerdasan buatan semakin berkembang, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan klinis seperti anamnesis, diagnosis, terapi, dan prognosis. Sistem-sistem ini tampaknya hanya berperan sebagai alat bantu bagi para klinisi, tetapi kehadirannya sangat diperlukan (A. M. Puspitasari et al., 2013). Dalam bidang medis, telah banyak terjadi pergeseran dari analisis penyakit secara manual menjadi analisis yang menggunakan alat atau sistem pakar yang lebih efisien dan hemat tenaga.

B. Anatomi dan Fisiologi Paru-Paru

Paru-paru, organ vital dalam sistem pernapasan, mengalami perkembangan signifikan sejak lahir hingga dewasa. Pada anak-anak, struktur dan fungsi paru-paru memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari orang dewasa.

1. Struktur dan Fungsi Paru-paru

Secara anatomis, paru-paru terletak di rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan memiliki tiga lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki dua lobus. Struktur utama paru-paru meliputi:

- a. Trakea: Batang tenggorokan yang menghubungkan laring dengan bronkus.
- b. Bronkus: Cabang trakea yang mengarah ke masing-masing paru-paru.
- c. Bronkiolus: Cabang-cabang kecil dari bronkus yang berakhir di alveolus.
- d. Alveolus: Kantong udara kecil tempat terjadinya pertukaran gas.

Fungsi utama paru-paru adalah pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Proses ini terjadi di alveolus, di mana oksigen berdifusi ke dalam kapiler darah dan karbon dioksida berdifusi keluar.

2. Perbedaan Paru-Paru Anak dan Dewasa

Paru-paru anak memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan paru-paru dewasa:

- a. Ukuran dan Struktur: Paru-paru anak lebih kecil dan saluran napasnya lebih sempit, sehingga lebih rentan terhadap penyumbatan. Dinding dada anak juga lebih lentur.
- b. Fungsi: Kapasitas paru-paru anak lebih rendah, dan frekuensi pernapasannya lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Sistem kekebalan pada saluran pernapasan anak juga belum sepenuhnya matang, sehingga lebih rentan terhadap infeksi.
- c. Pertumbuhan Alveolus: Jumlah alveolus terus bertambah hingga usia dewasa.

3. Sistem Pernapasan dan Mekanisme Kerja

Sistem pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Mekanisme kerja pernapasan melibatkan dua proses utama:

- a. Inspirasi (menghirup napas): Otot diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar, dan udara masuk ke paru-paru.
- b. Ekspirasi (menghembuskan napas): Otot diafragma dan otot antar tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil, dan udara keluar dari paru-paru.

Pertukaran gas terjadi di alveolus, di mana oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah.

C. Penyakit Paru-Paru Pada Anak

Paru-paru berperan penting dalam sistem pernapasan, dan ketika terjadi gangguan pada paru-paru, anak dapat mengalami kesulitan bernapas dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Penyakit paru-paru pada anak dapat meliputi berbagai kondisi, seperti infeksi paru-paru (pneumonia dan TBC anak), asma, penyakit paru obstruksi kronik (PPOK), fibrosis kistik, bronchitis, dan kelainan bawaan.

1. Infeksi Paru-Paru

a. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru. Kantung udara dapat terisi cairan atau nanah (bahan purulen), menyebabkan batuk berdahak, demam, menggigil, dan kesulitan bernapas. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri (misalnya, *Streptococcus pneumoniae*), virus (misalnya, influenza, RSV), dan jamur. Faktor resiko penyakit ini antara lain usia lanjut, sistem kekebalan tubuh lemah, penyakit paru kronis, dan merokok.

b. TBC anak

TBC adalah infeksi bakteri yang biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ lain. Pada anak-anak, TBC sering kali berbeda

dengan TBC pada orang dewasa. Penyebabnya adalah bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Faktor resiko untuk penyakit ini antara lain kontak dengan orang dewasa yang terinfeksi TBC, sistem kekebalan tubuh lemah, dan gizi buruk.

2. Asma

Asma adalah kondisi kronis yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran napas, membuat penderitanya sulit bernapas. Penyakit ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan, termasuk alergen (misalnya, debu, serbuk sari), iritan (misalnya, asap rokok, polusi udara), dan infeksi pernapasan. Faktor risiko dari penyakit ini adalah riwayat keluarga asma, alergi, dan paparan iritan.

3. Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK)

PPOK adalah penyakit paru progresif yang menyebabkan penyempitan saluran napas dan kerusakan jaringan paru-paru. Penyakit ini diakibatkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritan paru-paru, terutama asap rokok. Beberapa hal yang dapat memperberat penyakit ini antara lain merokok, paparan polusi udara, dan riwayat keluarga dengan PPOK.

4. Fibrosis Kistik

Fibrosis kistik merupakan penyakit genetik yang menyebabkan produksi lendir tebal dan lengket di paru-paru, pankreas, dan organ lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi genetik yang diturunkan dari kedua orang tua. Faktor risiko yang dapat memperberat penyakit ini adalah riwayat keluarga dengan fibrosis kistik.

5. Bronchitis

Bronchitis pada anak adalah peradangan pada saluran bronkial, yaitu saluran yang membawa udara ke paru-paru. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak, terutama pada usia di bawah 2 tahun. Bronchitis dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau iritasi dari zat-zat tertentu. Bronchitis pada anak dapat disebabkan oleh:

- a. Infeksi Virus: Penyebab paling umum bronchitis pada anak adalah infeksi virus, seperti:
 - 1) Respiratory Syncytial Virus (RSV)
 - 2) Virus influenza
 - 3) Virus parainfluenza
 - 4) Adenovirus

b. Infeksi Bakteri: Dalam beberapa kasus, bronchitis juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, seperti:

- 1) *Mycoplasma pneumoniae*
- 2) *Chlamydia pneumoniae*

c. Iritasi: Iritasi dari zat-zat tertentu juga dapat menyebabkan bronchitis, seperti:

- 1) Asap rokok
- 2) Polusi udara
- 3) Debu
- 4) Alergen

Gejala bronchitis pada anak dapat bervariasi, tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Beberapa gejala umum meliputi:

- a. Batuk: Batuk adalah gejala utama bronchitis. Batuk dapat kering atau berdahak.
- b. Pilek: Hidung tersumbat atau berair.
- c. Sakit tenggorokan: Tenggorokan terasa sakit atau gatal.
- d. Demam: Suhu tubuh meningkat.
- e. Sesak napas: Sulit bernapas atau napas berbunyi (mengi).
- f. Nafas berbunyi: Terutama saat menghembuskan napas.
- g. Sulit makan dan minum: Karena sesak napas.
- h. Lemas.

6. Kelainan Bawaan

Kelainan bawaan paru-paru adalah kondisi yang terjadi sejak lahir dan memengaruhi perkembangan paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau kombinasi keduanya. Faktor risiko penyakit ini antara lain riwayat keluarga kelainan bawaan, paparan zat berbahaya selama kehamilan, dan infeksi selama kehamilan.

D. Teknologi Medis Untuk Diagnosis Penyakit Paru-Paru

Diagnosa penyakit paru-paru pada anak merupakan hal yang penting dalam bidang kesehatan anak. Proses diagnosa penyakit paru-paru pada anak melibatkan penilaian dan analisis terhadap gejala yang dialami oleh anak, pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan keluarga, serta pemeriksaan medis tambahan jika diperlukan. Diagnosa yang tepat dan akurat sangat penting untuk memulai pengobatan yang tepat guna dan memberikan perawatan yang sesuai bagi anak.

Metode yang dapat digunakan untuk diagnosis penyakit paru-paru pada anak, antara lain:

1. Pencitraan Medis
 - a. Radiografi dada (X-ray)

- 1) Merupakan metode pencitraan standar untuk mendeteksi pneumonia, bronkitis, dan kelainan paru lainnya.
- 2) Teknologi digital memungkinkan kualitas gambar yang lebih baik dan dosis radiasi yang lebih rendah.
- 3) Penelitian terbaru berfokus pada penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis hasil rontgen dada secara otomatis, meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis.

Contoh: Penggunaan Convolutional Neural Network (CNN) untuk mendeteksi pneumonia pada gambar rontgen dada anak.

b. Computed Tomography (CT scan)

- 1) Memberikan gambaran paru-paru yang lebih detail daripada rontgen dada.
- 2) Berguna untuk mendiagnosis penyakit paru-paru yang kompleks, seperti fibrosis kistik dan tuberkulosis.
- 3) Teknologi CT scan dosis rendah mengurangi risiko paparan radiasi pada anak-anak.

c. Ultrasonografi (USG)

- 1) Dapat digunakan untuk mendeteksi efusi pleura (penumpukan cairan di sekitar paru-paru) dan kelainan paru lainnya.
- 2) Non-invasif dan tidak menggunakan radiasi, sehingga aman untuk anak-anak.

2. Tes Fungsi Paru

a. Spirometri

- 1) Tes ini mengukur seberapa baik paru-paru bekerja dengan mengukur volume udara yang dihirup dan dihembuskan.
- 2) Spirometri sangat penting untuk mendiagnosis dan memantau asma pada anak.

3. Teknologi Molekuler

a. Polymerase Chain Reaction (PCR)

- 1) Digunakan untuk mendeteksi DNA atau RNA patogen penyebab infeksi paru-paru, seperti virus dan bakteri.
- 2) Memungkinkan diagnosis yang cepat dan akurat, bahkan pada tahap awal infeksi.

b. Analisis Genomik

- 1) Dapat mengidentifikasi mutasi genetik yang terkait dengan penyakit paru-paru bawaan, seperti fibrosis kistik.
- 2) Membantu dalam diagnosis dini dan pengelolaan penyakit.

4. Teknologi Lainnya

a. Stetoskop AI

Stetoskop yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu dokter dalam mendeteksi suara napas abnormal yang mengindikasikan adanya penyakit paru-paru.

b. Sistem Pakar dengan Metode Forward Chaining

Sistem ini membantu tenaga medis mengidentifikasi dan menghubungkan gejala dengan penyakit paru-paru anak secara efisien. Dengan menggunakan basis pengetahuan yang telah disusun sebelumnya, metode ini dapat memberikan diagnosis awal yang cepat dan akurat.

c. Penggunaan Deep Learning untuk klasifikasi

Penggunaan metode Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengklasifikasikan paru-paru normal dan paru-paru pneumonia pada anak dari hasil gambar rontgen dada.

Penggunaan teknologi medis harus selalu dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis anak. Diagnosis penyakit paru-paru pada anak memerlukan evaluasi yang komprehensif, termasuk riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan hasil tes penunjang.

E. Artificial Intelligence (AI) dan Big Data dalam Diagnosis

Di era digital yang terus berkembang, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan big data telah membawa revolusi dalam berbagai bidang, termasuk dunia medis. Dalam diagnosis penyakit, AI dan big data berperan penting dalam meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi proses identifikasi kondisi medis.

AI, dengan algoritma pembelajaran mesin dan deep learning, mampu menganalisis data medis dalam jumlah besar, mengenali pola, serta memberikan prediksi atau rekomendasi diagnosis dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Sementara itu, big data memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data kesehatan dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, hasil pencitraan medis, hingga data genetic yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik.

Dengan kombinasi AI dan big data, tenaga medis dapat lebih cepat mendeteksi penyakit, bahkan sebelum gejalanya muncul secara signifikan. Teknologi ini juga membantu dalam personalisasi perawatan, deteksi dini penyakit kritis seperti kanker, dan peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Namun, penerapan AI dan big data dalam diagnosis juga menimbulkan tantangan,

seperti perlindungan data pasien, transparansi algoritma, serta keterlibatan dokter dalam proses pengambilan keputusan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, peran AI dan big data dalam diagnosis akan terus berkembang, membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara global.

1. Pengenalan AI dalam Dunia Medis

AI dalam dunia medis merujuk pada penggunaan algoritma dan model komputerisasi untuk menganalisis data medis yang kompleks, seperti citra medis, rekam medis elektronik (RME), dan data genomik. Tujuannya adalah untuk membantu dokter dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Aplikasi utama yang bisa digunakan, antara lain:

- a. Analisis citra medis (radiologi, patologi)
- b. Deteksi dini penyakit
- c. Personalisasi pengobatan
- d. Prediksi risiko penyakit
- e. Pengembangan obat baru

Pengenalan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia medis telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk diagnosis, perawatan, dan manajemen data medis.

a. Diagnosis dan Pencitraan Medis

AI telah meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam interpretasi hasil pencitraan medis seperti MRI, CT scan, dan sinar-X. Misalnya, sistem AI dapat membantu mendeteksi nodul paru pada sinar-X dada atau lesi pada mammogram. Namun, kombinasi antara keahlian manusia dan AI masih dianggap memberikan hasil terbaik, karena AI belum sepenuhnya menggantikan peran profesional medis dalam interpretasi menyeluruh.

b. Perencanaan Perawatan dan Pengobatan yang Dipersonalisasi

AI juga berperan dalam merancang rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien. Proyek seperti TRUSTroke di Eropa menggunakan AI untuk mengoptimalkan perawatan stroke dengan menganalisis data dari rekam medis dan informasi lain yang diberikan oleh pasien serta profesional kesehatan. Pendekatan ini membantu mempersonalisasi perawatan dan mencegah risiko serta komplikasi.

c. Komunikasi dengan Pasien dan Manajemen Administratif

AI mempermudah interaksi antara tim kesehatan dan pasien melalui alat seperti chatbot yang dapat memberikan tindak lanjut personalisasi, menanyakan kondisi pasien pasca perawatan, dan menganalisis respons untuk

menentukan kebutuhan kunjungan lanjutan. Selain itu, AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi administratif di sektor kesehatan, meskipun area ini masih kurang mendapatkan perhatian dan pendanaan.

d. Pengembangan Obat dan Penelitian Medis

Dalam penelitian medis, AI digunakan untuk memproses dan mengintegrasikan data besar, mempercepat penemuan obat, dan memperdalam pemahaman tentang jalur biologis yang relevan. Misalnya, AlphaFold 2 telah menunjukkan kemampuan untuk memperkirakan struktur 3D protein dengan akurasi tinggi dalam waktu singkat, yang sebelumnya memerlukan waktu berbulan-bulan. Pada tahun 2023, AI membantu menemukan kelas baru antibiotik yang mampu membunuh bakteri resisten obat.

Secara keseluruhan, integrasi AI dalam dunia medis menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, efisiensi operasional, dan hasil pasien. Namun, penting untuk terus mengevaluasi dan mengawasi penggunaan AI untuk memastikan keamanan, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar etika medis.

2. Machine Learning untuk Deteksi Dini Penyakit Paru

Machine Learning (ML) telah menjadi alat yang sangat efektif dalam deteksi dini penyakit paru-paru, seperti pneumonia, tuberkulosis, dan kanker paru-paru. Dengan memanfaatkan algoritma ML, sistem dapat menganalisis data medis, terutama citra medis seperti X-ray dan CT scan, untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal penyakit tersebut.

a. Penerapan Algoritma Deep Learning dalam Deteksi Penyakit Paru-Paru

Salah satu cabang ML yang banyak digunakan adalah Deep Learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN), yang efektif dalam pengolahan citra medis. Langkah-langkah umum dalam implementasi algoritma deep learning untuk deteksi penyakit paru-paru meliputi:

- 1) Pengumpulan Data: Mengumpulkan dataset citra medis, seperti CT scan atau X-ray, yang mencakup gambar dengan berbagai kondisi, seperti paru-paru sehat, pneumonia, tuberkulosis, dan kanker paru-paru.
- 2) Pra-pemrosesan Data: Melakukan normalisasi citra untuk memastikan konsistensi dalam input data dan menerapkan teknik augmentasi data seperti rotasi, flipping, dan zooming untuk meningkatkan jumlah sampel dan mengurangi overfitting.
- 3) Pemodelan: Memilih arsitektur jaringan saraf tiruan yang sesuai, seperti CNN, dan melatih model menggunakan dataset yang telah dipra-pemroses

untuk mempelajari fitur penting dari citra yang berkaitan dengan penyakit paru-paru.

- 4) Evaluasi dan Optimasi: Menggunakan metrik seperti akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan Area Under Curve (AUC) untuk mengevaluasi kinerja model, serta melakukan optimasi hyperparameter dan fine-tuning untuk meningkatkan kinerja model.
- 5) Implementasi dan Integrasi: Mengimplementasikan model yang telah dilatih ke dalam sistem yang dapat digunakan oleh tenaga medis, seperti aplikasi desktop, web, atau mobile, dan mengintegrasikan sistem dengan perangkat pencitraan medis di rumah sakit atau klinik untuk memfasilitasi diagnosis otomatis.

Keuntungan penggunaan deep learning dalam deteksi penyakit paru-paru meliputi akurasi tinggi, kecepatan analisis, konsistensi hasil, dan kemampuan untuk mendeteksi penyakit pada tahap awal, yang penting untuk pengobatan yang lebih efektif.

- b. Studi Kasus Implementasi Machine Learning dalam Deteksi Penyakit Paru-Paru
Beberapa penelitian telah menunjukkan efektivitas penggunaan ML dalam mendeteksi penyakit paru-paru:

- 1) Deteksi Pneumonia: Penelitian menggunakan model arsitektur EfficientNet-B0, sebuah varian CNN, untuk mendeteksi pneumonia pada citra X-ray dada. Dengan melatih model pada dataset yang terdiri dari ribuan citra, model ini mencapai tingkat akurasi hingga 99%, menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan diagnosis pneumonia.
- 2) Klasifikasi Kanker Paru-Paru: Penelitian lain membandingkan tujuh algoritma ML untuk klasifikasi penyakit kanker paru-paru. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma Random Forest, Decision Tree, Neural Network, dan Logistic Regression memiliki nilai akurasi di atas 90%, sementara algoritma SVM, Naïve Bayes, dan k-Nearest Neighbors memiliki nilai akurasi di bawah 90%. Ini menunjukkan bahwa pemilihan algoritma yang tepat sangat penting dalam pengembangan sistem deteksi penyakit.
- 3) Deteksi Kanker Paru-Paru Menggunakan CT Scan: Penelitian lain menggunakan model deep learning untuk mendeteksi penyakit paru-paru COVID-19 dengan gambar CT scan. Studi ini menunjukkan bahwa model deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit paru-paru dengan akurasi yang tinggi.

- c. Tantangan dan Solusi

Meskipun ML menawarkan banyak keuntungan dalam deteksi dini penyakit paru-paru, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi:

- 1) Keterbatasan Data Berkualitas Tinggi: Ketersediaan dataset citra medis yang berkualitas tinggi dan teranotasi dengan baik seringkali terbatas. Solusinya adalah membangun kolaborasi dengan institusi medis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.
- 2) Variabilitas Data: Perbedaan dalam kualitas citra, teknik pengambilan gambar, dan kondisi pasien dapat mempengaruhi kinerja model. Teknik augmentasi data dan normalisasi dapat membantu mengatasi variabilitas ini.
- 3) Interpretabilitas Model: Model deep learning sering dianggap sebagai "kotak hitam", sehingga sulit untuk memahami keputusan yang diambil oleh model. Pengembangan teknik interpretabilitas model dapat membantu tenaga medis memahami dan mempercayai hasil yang diberikan oleh sistem.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, implementasi machine learning untuk deteksi dini penyakit paru-paru memiliki potensi besar untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis medis, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan banyak nyawa.

3. Big Data dan Analisis Prediktif dalam Diagnostik

Big Data dan Analisis Prediktif memainkan peran penting dalam bidang diagnostik medis, memungkinkan peningkatan akurasi diagnosis, personalisasi perawatan, dan efisiensi operasional.

a. Big Data dalam Diagnostik Medis

Big Data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit diolah dengan perangkat lunak tradisional. Dalam konteks medis, sumber Big Data mencakup rekam medis elektronik, data pencitraan medis, data sensor dari perangkat wearable, dan data genomik. Analisis data ini memungkinkan identifikasi pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat melalui metode tradisional, sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik.

b. Analisis Prediktif dalam Diagnostik

Analisis prediktif menggunakan teknik statistik dan pembelajaran mesin untuk memprediksi hasil di masa depan berdasarkan data historis. Dalam diagnostik medis, analisis ini dapat digunakan untuk:

- 1) Prediksi Risiko Penyakit: Dengan menganalisis data pasien dan faktor risiko, model prediktif dapat mengidentifikasi individu dengan risiko tinggi mengembangkan kondisi tertentu, memungkinkan intervensi dini.

- 2) Deteksi Dini Penyakit: Algoritma dapat mendeteksi pola yang menunjukkan tahap awal penyakit, bahkan sebelum gejala muncul, sehingga memungkinkan diagnosis dan perawatan yang lebih cepat.
- 3) Personalisasi Perawatan: Dengan memahami karakteristik unik pasien, analisis prediktif dapat membantu dalam merancang rencana perawatan yang disesuaikan, meningkatkan efektivitas terapi.

c. Contoh Implementasi

Salah satu contoh penerapan Big Data dan analisis prediktif adalah dalam pemantauan epilepsi, di mana data dalam jumlah besar dikumpulkan setiap hari untuk mendeteksi pola kejang dan menginformasikan perawatan pasien. Contoh lain adalah dalam pencitraan payudara, di mana gambar tomosintesis yang tidak terkompresi dapat mencapai ukuran rata-rata 450 MB, memerlukan analisis data skala besar untuk diagnosis yang akurat.

d. Tantangan dan Pertimbangan Etis

Meskipun manfaatnya signifikan, penggunaan Big Data dan analisis prediktif dalam diagnostik menghadapi tantangan seperti:

- 1) Kualitas Data: Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghasilkan prediksi yang menyesatkan.
- 2) Privasi dan Keamanan: Melindungi informasi sensitif pasien adalah prioritas utama, dan ada kekhawatiran tentang bagaimana data digunakan dan disimpan.
- 3) Bias Algoritma: Jika data pelatihan tidak representatif, model prediktif dapat menghasilkan bias, yang dapat mempengaruhi keadilan dalam perawatan kesehatan.

Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan ini melalui praktik manajemen data yang kuat, transparansi dalam pengembangan model, dan kepatuhan terhadap standar etika untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk meningkatkan hasil kesehatan secara adil dan efektif.

4. Contoh Implementasi AI di Rumah Sakit

Implementasi Kecerdasan Buatan (AI) di rumah sakit telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan AI di rumah sakit beserta referensi yang mendukung:

a. Mempercepat Pengembangan Obat Baru

Penggunaan AI dalam penelitian medis dapat mempercepat proses pengembangan obat baru. Sebagai contoh, pada tahun 2007, robot AI bernama Adam berhasil memprediksi fungsi 9 gen ragi dengan akurat, yang sebelumnya belum diketahui, melalui analisis miliaran data dalam database.

b. Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit

AI membantu meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif, seperti pengelolaan jadwal, pendaftaran pasien, dan penjadwalan pertemuan dokter. Hal ini memungkinkan staf medis untuk fokus pada perawatan pasien, sehingga meningkatkan kualitas layanan.

c. Mendukung Proses Operasi

Robot bedah yang dilengkapi AI, seperti robot da Vinci, digunakan dalam operasi prostat, histerektomi, dan bedah jantung. Teknologi AI membantu mengontrol gerakan halus dan presisi selama operasi, memproses data dari sensor untuk mendeteksi dan merespons perubahan kondisi, serta memberikan umpan balik langsung kepada ahli bedah.

d. Mengelola Data Medis

AI digunakan untuk mengelola data medis dalam jumlah besar, membantu dalam pencarian data pasien, dan mencegah kehilangan rekam medis. Dengan demikian, AI memastikan bahwa data penting pasien tersedia saat dibutuhkan, yang dapat mempengaruhi keberhasilan penanganan dan pengobatan.

e. Meningkatkan Akurasi Diagnosa Penyakit

AI dapat menganalisis data medis, seperti hasil tes laboratorium dan citra medis (rontgen, CT scan, MRI), untuk mendeteksi pola-pola yang mungkin terlewat oleh manusia. Ini membantu dalam diagnosa penyakit yang lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko kesalahan diagnosa yang dapat berakibat fatal.

f. Perawatan Personalisasi

Dengan menganalisis data besar yang berasal dari berbagai sumber, seperti rekam medis, genetik, pola hidup, dan riwayat kesehatan pasien, AI dapat membantu dokter merencanakan pengobatan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi setiap individu.

g. Pemantauan Pasien Secara Real-Time

Melalui perangkat wearable atau sensor yang terhubung dengan AI, rumah sakit dapat memantau kondisi pasien secara terus-menerus, seperti detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen. AI mengolah data ini dan memberikan notifikasi kepada tenaga medis jika ada tanda-tanda peringatan atau kondisi yang memburuk, memungkinkan tindakan medis yang lebih cepat.

h. Optimalisasi Proses dan Sumber Daya

AI memiliki potensi untuk memprediksi kapan pasien akan masuk dan menjalani perawatan di rumah sakit, membantu rumah sakit mengidentifikasi kendala yang harus diatasi agar pasien dapat tertangani dengan baik. Selain itu, AI dapat meningkatkan ketersediaan kamar operasi dengan memprediksi jadwal dokter bedah, sehingga penggunaan kamar operasi dapat lebih optimal.

Implementasi AI di rumah sakit tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga kualitas perawatan pasien, menjadikannya komponen penting dalam transformasi layanan kesehatan modern.

F. Inovasi dan Tren Teknologi Diagnosis Paru-Paru

Inovasi dan tren teknologi dalam diagnosis paru-paru telah mengalami perkembangan pesat, terutama dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi canggih lainnya. Berikut beberapa inovasi terkini dalam bidang tersebut:

1. Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Radiografi Dada: Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI pada rontgen dada dapat meningkatkan deteksi nodul paru-paru. Dalam sebuah studi, tingkat deteksi nodul yang dapat ditindaklanjuti lebih tinggi dengan bantuan AI (0,59%) dibandingkan tanpa AI (0,25%).
2. Hidung Elektronik (E-Nose) untuk Deteksi PPOK: Teknologi e-nose yang dilengkapi dengan AI telah digunakan untuk menganalisis napas pasien guna mendeteksi Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Dengan menggabungkan Analisis Komponen Utama (PCA) dan Jaringan Konvolusional Grafik (GCN), sistem ini mencapai akurasi hingga 97,5% dalam membedakan individu sehat dari pasien PPOK.
3. Diagnosis Jarak Jauh melalui Analisis Suara Batuk: Alodokter, bekerja sama dengan ResApp, meluncurkan teknologi yang memungkinkan diagnosis kondisi paru-paru hanya melalui analisis suara batuk pasien. Teknologi ini dapat mendiagnosis enam kondisi paru-paru yang berbeda dengan akurasi antara 87-97%, setara dengan pemeriksaan konvensional.
4. Deteksi Cepat Kondisi Paru-paru dengan AI: Huawei mengembangkan solusi AI-Assisted Analysis yang mampu mendeteksi kondisi paru-paru dalam waktu sekitar 30 detik. Teknologi ini telah diterapkan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta dan menunjukkan tingkat akurasi hingga 93% dalam mendeteksi infeksi COVID-19.
5. Stetoskop Digital Berbasis AI: Pengembangan stetoskop digital yang menggunakan AI memungkinkan pendeteksian suara paru-paru dengan lebih

akurat. Dilengkapi dengan peredam bising, alat ini meningkatkan kualitas diagnosis dan dapat digunakan tanpa pelatihan khusus. Dalam pengujian, 95% dokter lebih memilih stetoskop digital ini dibandingkan versi tradisional.

Inovasi-inovasi ini menunjukkan bagaimana integrasi teknologi canggih, terutama AI, dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam diagnosis penyakit paru-paru.

G. Peran Telemedicine dalam Diagnosis Penyakit Paru

Telemedicine, atau layanan kesehatan jarak jauh, telah menjadi inovasi penting dalam dunia medis, terutama dalam diagnosis dan perawatan penyakit paru-paru. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dan implementasi telemedicine, peran tele-radiologi dan diagnosis jarak jauh, serta manfaat dan tantangan telemedicine dalam kesehatan paru.

1. Konsep dan Implementasi Telemedicine

Telemedicine memungkinkan penyediaan layanan kesehatan tanpa pertemuan fisik antara dokter dan pasien, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasinya mencakup konsultasi online, monitoring jarak jauh, dan pertukaran data medis elektronik. Di Indonesia, platform seperti Alodokter telah mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan.

2. Tele-Radiologi dan Diagnosis Jarak Jauh

Tele-radiologi adalah cabang telemedicine yang fokus pada transmisi gambar radiologi, seperti X-ray, CT scan, atau MRI, untuk dianalisis oleh ahli radiologi di lokasi berbeda. Ini memungkinkan diagnosis yang cepat dan akurat tanpa keterbatasan geografis. Misalnya, Rumah Sakit Apollo di India telah mengimplementasikan layanan tele-radiologi, memungkinkan konsultasi dan diagnostik jarak jauh yang unggul.

3. Manfaat Telemedicine dalam Kesehatan Paru

- a. Aksesibilitas: Pasien di daerah terpencil dapat mengakses layanan spesialis paru tanpa perlu perjalanan jauh.
- b. Efisiensi Waktu dan Biaya: Mengurangi kebutuhan kunjungan fisik, sehingga menghemat waktu dan biaya bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan.
- c. Pemantauan Berkelanjutan: Memungkinkan monitoring kondisi paru secara real-time, penting bagi pasien dengan penyakit kronis seperti asma atau PPOK.

- d. **Diagnosis Cepat:** Dengan teknologi seperti analisis suara batuk, diagnosis kondisi paru dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

Tantangan Telemedicine dalam Kesehatan Paru

- a. **Keterbatasan Teknologi:** Kualitas koneksi internet yang tidak merata dapat mempengaruhi efektivitas layanan telemedicine.
- b. **Privasi dan Keamanan Data:** Perlindungan data pasien menjadi isu penting dalam layanan digital.
- c. **Keterbatasan Pemeriksaan Fisik:** Tidak semua prosedur diagnostik dapat dilakukan secara jarak jauh, sehingga kadang masih diperlukan kunjungan langsung.
- d. **Regulasi dan Standar:** Perlu adanya regulasi yang jelas untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan telemedicine.

Secara keseluruhan, telemedicine menawarkan potensi besar dalam meningkatkan diagnosis dan perawatan penyakit paru-paru. Namun, tantangan yang ada perlu diatasi melalui kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan, pemerintah, dan masyarakat.

H. Etika dan Regulasi dalam Penggunaan Teknologi Medis

Penggunaan teknologi medis telah membawa perubahan signifikan dalam sektor kesehatan, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan etika dan regulasi yang perlu diperhatikan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa aspek penting terkait:

1. Privasi dan Keamanan Data Pasien

Dengan adopsi Rekam Medis Elektronik (RME), perlindungan data pasien menjadi krusial. RME menyimpan informasi sensitif yang rentan terhadap akses tidak sah dan kebocoran data. Oleh karena itu, penerapan prinsip etika dalam penggunaan RME sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun RME menawarkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan, masih terdapat tantangan terkait kerahasiaan data pasien dan pelatihan tenaga medis yang kurang memadai dalam menerapkan etika penggunaan teknologi ini.

2. Standarisasi Penggunaan Teknologi Medis

Standarisasi dalam penggunaan teknologi medis diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan kesehatan. Tanpa standar yang jelas, variasi dalam implementasi teknologi dapat menyebabkan inkonsistensi dalam perawatan pasien. Standarisasi juga membantu dalam integrasi berbagai sistem

teknologi, memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien antar fasilitas kesehatan. Selain itu, standarisasi memastikan bahwa teknologi medis memenuhi kriteria keselamatan dan efektivitas sebelum diterapkan secara luas.

3. Etika dalam Penggunaan AI dan Big Data di Bidang Kesehatan

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dan Big Data dalam kesehatan menawarkan potensi besar, seperti analisis data medis yang lebih cepat dan akurat. Namun, penggunaan teknologi ini menimbulkan tantangan etis, termasuk privasi data, kepemilikan data genetik, dan akses yang setara terhadap teknologi tersebut. Penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan penerapan AI serta Big Data dalam kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika, seperti otonomi pasien, keadilan, dan non-maleficence.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyusun pedoman etika untuk pemanfaatan AI. Langkah ini bertujuan menghadirkan pemanfaatan AI yang beretika dan menghormati aturan yang ada, termasuk perlindungan data pribadi.

Secara keseluruhan, penerapan teknologi medis harus disertai dengan perhatian terhadap aspek etika dan regulasi untuk memastikan bahwa inovasi tersebut memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan hak dan keamanan pasien.

I. Penutup

Pemanfaatan teknologi dalam diagnosis paru telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya kecerdasan buatan (AI), pencitraan berbasis digital, dan perangkat non-invasif. Teknologi seperti computed tomography (CT) scan, sinar-X digital, dan pemrosesan citra berbasis AI telah meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis penyakit paru, seperti tuberkulosis, PPOK, dan kanker paru. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dan perangkat wearable memungkinkan pemantauan kondisi paru secara real-time, sehingga mempercepat deteksi dini dan intervensi yang lebih tepat.

Meskipun demikian, tantangan seperti biaya implementasi, kebutuhan akan infrastruktur digital yang memadai, serta validasi klinis terhadap teknologi baru masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan penerapan teknologi dalam diagnosis paru agar lebih efektif dan terjangkau.

Referensi

- M. Puspitasari, S. Suhartono, and K. Kushartantya, "Sistem Pakar Berbasis Web dengan Metode Probabilitas Klasik untuk Diagnosa Penyakit Tuberkulosis Pada Manusia Dewasa," J. Masy. Inform., vol. 4, no. 8, pp. 35–43, 2013.
- Azalia, Zahwa et. al. (2024). Penerapan Prinsip Etika pada Penggunaan Rekam Medis Elektronik. Jurnal Kesmas Untika Luwuk, Vol. 15, No. 2
- Azril Fadillah, Rezy. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT PARU-PARU MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING. Jurnal Informatika Multi. Vol. 1, No. 4
- Bahuddin, Ajib. (2023). Systematic Literatur Review: Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru Pada Anak Menggunakan Metode Forward Chaining. Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia, Vol. 1, No. 1, Mei 2023
- Eliza, Novelia. 2024. Tantangan Etika dan Hukum Pengaturan Rekam Medis paska Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Diakses dari: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/240418>
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2016). *Buku ajar fisiologi kedokteran*. Elsevier (Singapore) Pte Ltd.
- Juliani, Dhea. (2024). Implementasi Machine Learning untuk Klasifikasi Penyakit Kanker Paru Menggunakan Metode Naïve Bayes dengan Tambahan Fitur Chatbot. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Vol. 8 No. 2 (2024)
- Kebijakan Kesehatan Indonesia. (2019). Diagnosis Penyakit Makin Cepat dan Tepat Berkat Teleradiologi. Diakses dari: <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2268-diagnosis-penyakit-makin-cepat-dan-tepat-berkat-teleradiologi>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Penyakit Paru Kronik - Penyakit Tidak Menular Indonesia - P2PTM Kemkes - Kementerian Kesehatan*. Diakses dari :<https://p2ptm.kemkes.go.id/informasi-p2ptm/penyakit-paru-kronik>
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Mengenal Penyakit Paru-Paru: Menular dan Tidak Menular - TB Indonesia*. Diakses dari: <https://www.tbindonesia.or.id/mengenal-penyakit-paru-paru-menular-dan-tidak-menular/>
- Nur Rosyid, Alvian. (2024). Kecerdasan Buatan Nose Elektronik untuk Deteksi PPOK. Diakses dari: <https://unair.ac.id/kecerdasan-buatan-nose-elektronik-untuk-deteksi-ppok/>
- Pasca Nadira Suar, Haifa. (2022). ADAPTASI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PADA PELAYANAN KESEHATAN MELALUI TELEMEDICINE DI ERA PANDEMI COVID-19. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7, No. 2, Februari 2022
- Sarah Neville. (2024). The Doctors Pioneering the use of AI to improve outcomes for

patients. Diakses dari: <https://www.ft.com/content/2fd63023-ec0a-421c-9abb-b6c8000b3b51>

Sari, Nurlaila. (2024). *Penerapan Machine Learning untuk deteksi penyakit pneumonia menggunakan metode CNN model EfficientNet-B0*. Diakses dari: <https://digilib.uinsgd.ac.id/94070/>

Siloam Hospitals. (2023). *Mengenal Imunisasi BCG: Cara Kerja, Jadwal, dan Efek Samping* - Siloam Hospitals. Diakses dari: <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-imunisasi-bcg>

BAB IV

DUKUNGAN PSIKOLOGIS

UNTUK ANAK DENGAN PENYAKIT PARU-PARU KRONIS

A. Pendahuluan

Penyakit paru-paru kronis pada anak merupakan sekumpulan gangguan pernapasan jangka panjang yang ditandai dengan adanya gangguan fungsi pernapasan, inflamasi kronis, atau kerusakan struktur paru yang persisten, berlangsung lebih dari tiga bulan, serta sering kali memerlukan terapi berkelanjutan (Bush, 2022). Beberapa contoh penyakit paru-paru kronis pada anak antara lain adalah asma, fibrosis kistik, bronkopulmonari displasia (BPD), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) yang muncul di usia dini, serta kelainan paru bawaan lainnya seperti penyakit paru interstisial dan bronkiektasis (Ernst et al., 2021).

Prevalensi penyakit paru kronis pada anak bervariasi tergantung wilayah geografis, status sosial ekonomi, dan lingkungan. Penyakit tersebut cenderung meningkat dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan bertambahnya paparan lingkungan seperti polusi udara, merokok pasif, serta peningkatan insiden kelahiran prematur (Goyal & Long, 2023). Diagnosis yang tepat dan intervensi dini merupakan kunci penting dalam manajemen jangka panjang agar kualitas hidup anak tetap optimal.

Kehidupan dengan penyakit paru-paru kronis pada anak tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga berimplikasi luas pada aspek psikologis. Anak-anak dengan kondisi kronis sering kali menghadapi tantangan psikososial seperti gangguan kecemasan, depresi, isolasi sosial, gangguan perilaku, rendahnya harga diri, serta stigma dari lingkungan sosialnya (Pinquart, 2020). Selain itu, anak juga dapat mengalami gangguan tidur dan gangguan emosional akibat kondisi kronis yang dihadapinya, yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangannya (Moreira et al., 2023).

Dampak psikologis juga secara signifikan dirasakan oleh keluarga, terutama orang tua atau pengasuh. Orang tua sering kali mengalami stres kronis, rasa bersalah, kecemasan, kelelahan emosional, hingga gangguan depresi akibat tuntutan perawatan yang intensif dan berkelanjutan terhadap anak (Helgeson et al., 2022). Stresor ini dapat memicu ketidakseimbangan dalam hubungan keluarga, gangguan komunikasi antara anggota keluarga, serta penurunan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Intervensi psikologis yang tepat dan dukungan yang memadai dari tenaga kesehatan serta sistem sosial di sekitarnya sangat dibutuhkan guna mengurangi dampak negatif tersebut. Dukungan psikologis holistik melalui pendekatan multidisiplin menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis anak dan keluarganya serta untuk memastikan pengelolaan penyakit yang lebih efektif (Szentes et al., 2021).

B. Kebutuhan Psikologis Anak dengan Penyakit Paru-Paru Kronis

1. Identifikasi Kebutuhan Psikologis Anak Berdasarkan Tahapan Perkembangan

Anak dengan penyakit paru-paru kronis menghadapi tantangan psikologis yang unik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tahapan perkembangan pada anak umumnya dikategorikan dalam masa balita (0–5 tahun), masa anak usia sekolah (6–12 tahun), serta masa remaja (13–18 tahun), masing-masing memiliki kebutuhan psikologis yang spesifik (Smith et al., 2020).

Pada masa balita, kebutuhan psikologis berfokus pada pembentukan rasa aman dan kelekatan (attachment) dengan orang tua atau pengasuh. Anak dengan penyakit paru-paru kronis membutuhkan konsistensi perawatan serta perhatian emosional yang tinggi dari keluarga agar terbentuk rasa percaya dan aman (McCarrick & Grady, 2021).

Pada usia sekolah, anak mulai mengembangkan kemandirian, kompetensi akademik, serta relasi sosial yang lebih luas. Dalam fase ini, kebutuhan psikologis anak mencakup rasa percaya diri, penerimaan sosial, serta penyesuaian diri terhadap rutinitas perawatan medis. Kebutuhan akan interaksi sosial yang positif sangat penting agar anak tidak merasa terisolasi karena penyakitnya (Fitzpatrick et al., 2020).

Sementara itu, pada masa remaja, anak menghadapi tugas psikologis berupa pembentukan identitas diri dan otonomi. Remaja dengan kondisi kronis sering kali mengalami konflik internal mengenai kontrol diri, ketergantungan terhadap orang tua, serta kekhawatiran akan masa depan yang tidak pasti (Pinquart, 2020). Remaja memerlukan dukungan psikososial yang lebih spesifik, seperti konseling dan edukasi kesehatan yang disesuaikan dengan gaya komunikasi serta kebutuhan emosionalnya.

2. Dampak Psikologis Khusus (Ansietas, Depresi, Gangguan Tidur)

Anak dengan penyakit paru-paru kronis secara signifikan berisiko mengalami gangguan psikologis khusus seperti ansietas, depresi, dan gangguan tidur yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidupnya (Macy et al., 2021).

- a. Ansietas adalah gangguan yang paling umum ditemukan pada anak dengan penyakit paru-paru kronis, terutama asma dan fibrosis kistik. Ansietas yang dialami biasanya terkait ketakutan akan eksaserbasi penyakit, rasa takut terhadap prosedur medis, serta perasaan tidak pasti terhadap masa depan (Hsieh et al., 2022). Gejala kecemasan yang tidak tertangani secara efektif dapat menghambat kepatuhan terapi dan meningkatkan risiko eksaserbasi penyakit.
- b. Depresi sering kali muncul akibat kondisi kronis yang berkepanjangan dan stres yang terus-menerus dirasakan oleh anak. Gejala depresi pada anak meliputi perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasa dilakukan, menarik diri dari lingkungan sosial, serta menurunnya prestasi akademik (Moreira et al., 2023). Penting untuk mengenali gejala depresi sejak dini agar dapat diberikan intervensi yang tepat.
- c. Gangguan tidur merupakan dampak psikologis lain yang umum ditemukan pada anak dengan penyakit paru-paru kronis. Kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari akibat sesak napas, serta gangguan tidur lain seperti insomnia dapat memperburuk kondisi psikologis anak, menyebabkan kelelahan kronis, dan mengganggu fungsi kognitifnya sehari-hari (Ekinci et al., 2021). Manajemen tidur yang efektif harus menjadi bagian integral dalam pengelolaan penyakit paru-paru kronis pada anak.

Pengelolaan psikologis yang efektif harus dilakukan melalui pendekatan multidisiplin, yang mencakup tenaga kesehatan, keluarga, serta komunitas pendukung. Upaya pengenalan dini dan intervensi psikologis yang tepat penting dalam meminimalkan dampak psikologis negatif, serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak tetap optimal (Szentos et al., 2021).

C. Peran Keluarga dalam Dukungan Psikologis

1. Pentingnya Keluarga dalam Mendukung Kesehatan Mental Anak

Keluarga merupakan elemen penting dalam memberikan dukungan psikologis pada anak yang mengalami penyakit paru-paru kronis. Anak dengan kondisi kronis sangat bergantung pada sistem dukungan terdekatnya, khususnya keluarga, untuk menjaga keseimbangan psikologis dan emosionalnya (Szentos, Kars, & van der Geest, 2021). Dukungan keluarga terbukti efektif dalam mengurangi tingkat stres, kecemasan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan kualitas hidup anak secara keseluruhan (Moreira, Carona, & Silva, 2023).

Keterlibatan keluarga dalam pengelolaan kondisi kronis anak menciptakan lingkungan emosional yang positif serta membantu anak merasa lebih aman dan diterima. Penelitian menunjukkan bahwa kehangatan keluarga, komunikasi

terbuka, serta penerimaan kondisi anak berhubungan erat dengan resiliensi psikologis anak dalam menghadapi tantangan penyakit kronisnya (Kaushansky et al., 2021). Selain itu, keluarga yang aktif dalam memberikan dukungan psikososial mampu menurunkan risiko gangguan psikologis seperti depresi dan gangguan kecemasan pada anak (Pinquart, 2020).

Sebaliknya, ketika dukungan keluarga terbatas atau tidak efektif, anak cenderung mengalami peningkatan rasa kesepian, isolasi sosial, hingga penurunan motivasi mengikuti terapi medis yang diperlukan (Fidika et al., 2021). Dengan demikian, peran aktif keluarga dalam mendukung anak sangat menentukan keberhasilan jangka panjang dalam pengelolaan penyakit paru-paru kronis.

2. Strategi Komunikasi Efektif antara Keluarga dengan Anak Penderita Penyakit Kronis

Komunikasi yang efektif antara keluarga dengan anak yang memiliki penyakit paru-paru kronis merupakan elemen vital dalam dukungan psikologis. Strategi komunikasi yang tepat membantu anak memahami kondisinya, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengurangi kecemasan akibat ketidakpastian terkait penyakitnya (Ellis et al., 2022).

Beberapa strategi komunikasi efektif yang dapat diterapkan keluarga meliputi:

- a. Komunikasi terbuka dan jujur: Menjelaskan kondisi penyakit secara jelas dan sesuai usia anak membantu mengurangi kecemasan serta memperkuat rasa percaya antara anak dan keluarga. Informasi medis perlu disampaikan dengan cara yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan ketakutan (Kaushansky et al., 2021).
- b. Pendekatan empatik dan suportif: Komunikasi yang empatik ditandai dengan kesediaan mendengarkan secara aktif, memahami perasaan anak, serta memberi ruang bagi anak untuk mengungkapkan kekhawatiran atau ketakutannya. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan kualitas hubungan antara anak dan orang tua (Szentes et al., 2021).
- c. Penggunaan metode visual dan interaktif: Anak-anak cenderung memahami lebih baik jika penjelasan disertai gambar, video, atau permainan edukatif. Metode ini juga efektif dalam membuat proses komunikasi menjadi lebih menyenangkan dan mengurangi stres anak dalam menghadapi penyakitnya (Moreira et al., 2023).
- d. Komunikasi yang konsisten dan rutin: Keluarga perlu menetapkan waktu khusus secara rutin untuk mendiskusikan kondisi kesehatan anak, termasuk kemajuan pengobatan, tantangan, serta perasaan anak terhadap kondisinya.

Rutinitas ini membantu menciptakan rasa aman dan mengurangi kecemasan akan hal-hal yang tidak pasti (Ellis et al., 2022).

Dengan penerapan strategi komunikasi yang tepat, keluarga tidak hanya membantu anak menjalani pengobatan medisnya, tetapi juga memperkuat ketahanan psikologis dan emosional anak dalam menghadapi penyakit kronis yang dideritanya.

D. Strategi Intervensi Psikologis pada Anak dengan Penyakit Paru-Paru Kronis

Strategi intervensi psikologis memainkan peran penting dalam mengelola dampak psikologis penyakit paru-paru kronis pada anak. Intervensi ini bertujuan mengurangi gejala stres, ansietas, depresi, serta meningkatkan kesejahteraan emosional dan kualitas hidup anak secara menyeluruh. Beberapa pendekatan yang efektif meliputi terapi bermain, terapi kognitif-perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT), serta teknik mindfulness dan relaksasi.

1. Terapi Bermain (Play Therapy) untuk Mengurangi Stres dan Kecemasan

Terapi bermain (play therapy) adalah pendekatan terapeutik yang menggunakan permainan sebagai media utama dalam berkomunikasi dan memahami dunia anak. Permainan membantu anak mengekspresikan emosi, mengatasi rasa takut, dan mengelola stres terkait penyakit kronis yang dialaminya (Brown & Clark, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa terapi bermain efektif dalam mengurangi kecemasan, meningkatkan adaptasi emosional, serta meningkatkan keterampilan koping anak dalam menghadapi prosedur medis dan rasa sakit yang kronis (Sheikhi et al., 2021).

Terapi bermain juga dapat memfasilitasi hubungan antara anak dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kepercayaan anak terhadap lingkungan medis, yang penting untuk kepatuhan terhadap pengobatan jangka panjang. Pendekatan ini sangat efektif diterapkan pada anak usia prasekolah dan usia sekolah yang sulit mengekspresikan perasaan secara verbal (Moreira, Carona, & Silva, 2023).

2. Terapi Kognitif-Perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT) pada Anak dengan Penyakit Kronis

Terapi kognitif-perilaku (CBT) merupakan pendekatan psikoterapi yang efektif untuk mengatasi gangguan emosional seperti kecemasan dan depresi pada anak dengan penyakit paru-paru kronis. CBT membantu anak mengenali pola pikir negatif yang muncul akibat kondisi kronisnya serta mengajarkan strategi praktis untuk mengubah pola pikir tersebut menjadi lebih positif dan adaptif (Levy et al., 2021).

Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa CBT dapat secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperbaiki kualitas hidup anak dengan penyakit kronis seperti asma atau fibrosis kistik. CBT juga membantu anak dan keluarganya dalam mengembangkan strategi koping yang lebih baik dalam menghadapi tantangan sehari-hari akibat penyakit kronis (Ebert et al., 2022).

3. Mindfulness dan Teknik Relaksasi sebagai Metode Manajemen Stres

Mindfulness adalah teknik yang melibatkan kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa penilaian. Teknik mindfulness yang dikombinasikan dengan relaksasi telah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada anak dengan penyakit kronis (Simons et al., 2021). Latihan mindfulness sederhana, seperti teknik pernapasan, visualisasi, dan meditasi singkat, membantu anak mencapai keadaan rileks dan meningkatkan kontrol emosi.

Teknik relaksasi lain, seperti relaksasi otot progresif dan terapi pernapasan dalam, efektif dalam membantu anak mengurangi gejala fisik dari kecemasan, seperti sesak napas, denyut jantung cepat, dan ketegangan otot yang umum dialami oleh anak dengan penyakit paru-paru kronis (Pascoe et al., 2021). Teknik-teknik ini juga memberikan keterampilan mandiri yang dapat digunakan anak secara praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelola stres.

Penerapan intervensi psikologis secara komprehensif, dengan menggabungkan terapi bermain, CBT, serta mindfulness dan teknik relaksasi, terbukti secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup anak dengan penyakit paru-paru kronis. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting untuk mencapai hasil optimal.

E. Kolaborasi Tim Multidisiplin dalam Dukungan Psikologis

Kolaborasi tim multidisiplin merupakan elemen penting dalam pengelolaan anak dengan penyakit paru-paru kronis. Intervensi yang dilakukan secara terintegrasi oleh tim yang terdiri dari berbagai profesional kesehatan dapat secara efektif memenuhi kebutuhan psikologis anak serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh (Nijhof et al., 2021).

1. Peran Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Psikolog) dalam Memberikan Dukungan Psikologis

Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pengelolaan anak dengan penyakit paru-paru kronis memiliki peran masing-masing dalam menyediakan dukungan psikologis yang menyeluruh. Dokter, perawat, dan psikolog harus bekerja sama

secara sinergis untuk mencapai tujuan terapeutik bersama, baik secara fisik maupun psikologis.

- a. Dokter memiliki peran dalam memberikan informasi medis yang jelas, akurat, dan empatik kepada anak dan keluarganya. Dokter juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal masalah psikologis seperti ansietas atau depresi dan merujuk pasien ke profesional kesehatan mental jika diperlukan (Di Riso et al., 2020). Komunikasi dokter yang baik dan penuh empati terbukti dapat mengurangi kecemasan anak dan keluarga terkait prognosis dan prosedur medis yang kompleks.
- b. Perawat memiliki peran yang sangat signifikan karena intensitas interaksi mereka dengan pasien dalam aktivitas sehari-hari. Perawat bertugas mengidentifikasi kebutuhan psikologis anak, memberikan edukasi kesehatan secara kontinu, serta membantu anak mengembangkan strategi koping untuk mengatasi stres dan kecemasan akibat penyakit kronis (Moreira et al., 2023). Perawat juga merupakan penghubung antara tim medis dan keluarga, sehingga dapat memastikan bahwa dukungan psikososial berjalan efektif dan konsisten.
- c. Psikolog bertanggung jawab secara langsung terhadap evaluasi, intervensi, dan monitoring psikologis anak. Psikolog menggunakan berbagai pendekatan terapeutik seperti terapi kognitif-perilaku, terapi bermain, dan mindfulness untuk mengatasi tantangan emosional dan psikologis yang dialami anak (Ebert et al., 2022). Selain itu, psikolog memberikan konseling dan edukasi psikologis kepada keluarga agar mereka lebih efektif dalam mendukung kondisi emosional anak sehari-hari.

2. Pentingnya Pendekatan Interprofesional untuk Manajemen Psikososial

Pendekatan interprofesional dalam manajemen psikososial anak dengan penyakit paru-paru kronis merupakan strategi yang paling efektif dalam mencapai hasil klinis yang optimal. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi aktif dari berbagai disiplin ilmu kesehatan yang bekerja secara terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis anak (Szentes et al., 2021).

Pendekatan interprofesional memastikan bahwa setiap aspek psikologis dan emosional pasien dikelola secara komprehensif dan integratif. Keuntungan dari pendekatan ini antara lain adalah peningkatan efektivitas komunikasi antar-profesi, terciptanya kesamaan pemahaman terhadap tujuan terapi, serta peningkatan kepuasan pasien dan keluarga terhadap layanan kesehatan yang diberikan (Chong et al., 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan interprofesional dapat meningkatkan hasil psikologis anak, seperti pengurangan gejala kecemasan dan depresi, peningkatan keterampilan koping, serta meningkatnya kepatuhan terhadap pengobatan medis (Nijhof et al., 2021). Implementasi pendekatan ini juga mendukung terwujudnya layanan kesehatan berbasis pasien dan keluarga (*patient and family-centered care*), yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Dengan demikian, kolaborasi tim multidisiplin yang baik dan pendekatan interprofesional yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung kesehatan psikologis anak dengan penyakit paru-paru kronis.

F. Teknologi Digital dalam Mendukung Kesehatan Psikologis Anak

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek layanan kesehatan, termasuk dukungan psikologis bagi anak dengan penyakit paru-paru kronis. Teknologi digital menawarkan intervensi yang menarik, inovatif, dan dapat diakses secara luas, serta mampu mengatasi beberapa hambatan dalam layanan kesehatan konvensional, seperti keterbatasan akses geografis dan waktu (Bergin & Davies, 2020).

1. Penggunaan Aplikasi Mobile dan Permainan Edukasi Interaktif

Penggunaan aplikasi mobile (*mobile health apps*) dan permainan edukasi interaktif semakin populer dalam mendukung kesehatan psikologis anak dengan penyakit kronis. Aplikasi ini dirancang secara khusus untuk mengurangi stres dan kecemasan, memberikan edukasi kesehatan, meningkatkan kepatuhan terapi, serta membantu anak memahami kondisi kesehatannya dengan cara yang menyenangkan dan interaktif (Lee et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kesehatan berbasis permainan (*gamification*) efektif dalam meningkatkan keterlibatan anak terhadap proses pengobatan serta mengurangi dampak psikologis negatif dari penyakit kronis. Misalnya, aplikasi yang menggabungkan edukasi kesehatan dengan elemen permainan terbukti meningkatkan motivasi anak dalam menjalani terapi medis rutin serta membantu mengurangi kecemasan terkait prosedur medis (Garrido et al., 2022).

Selain itu, permainan interaktif yang dikembangkan khusus untuk anak dengan penyakit paru-paru kronis seperti asma atau fibrosis kistik juga membantu mereka memahami pentingnya kontrol penyakit secara mandiri. Permainan ini umumnya menawarkan simulasi peran dan petualangan edukatif yang mengajarkan strategi koping dan manajemen gejala secara efektif (Stiles-Shields et al., 2021).

2. Efektivitas Konseling Daring dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Anak

Konseling daring atau online counseling merupakan pendekatan psikoterapi yang semakin berkembang dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis anak dengan penyakit kronis. Konseling daring menawarkan keuntungan berupa aksesibilitas tinggi, fleksibilitas jadwal, serta kenyamanan layanan tanpa perlu meninggalkan lingkungan rumah yang akrab bagi anak (Liverpool et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi psikologis melalui telekonseling atau layanan daring secara signifikan efektif dalam mengurangi gejala kecemasan, depresi, serta meningkatkan kualitas hidup anak dan remaja dengan penyakit kronis. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa konseling daring berbasis terapi kognitif-perilaku (CBT) memiliki efektivitas yang setara dengan konseling tatap muka dalam menurunkan tingkat kecemasan dan stres anak (Griffiths et al., 2022).

Selain itu, konseling daring juga memiliki manfaat tambahan dalam memberikan rasa privasi bagi anak dan keluarganya. Privasi ini membantu anak merasa lebih nyaman dalam mengungkapkan perasaan dan permasalahan yang mungkin sulit mereka sampaikan dalam pertemuan tatap muka secara langsung (Sharma & De Choudhury, 2021). Dengan demikian, konseling daring membuka peluang lebih luas untuk intervensi psikologis yang lebih intensif, berkelanjutan, dan efektif.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi digital seperti aplikasi mobile, permainan edukasi interaktif, serta konseling daring telah menjadi pilihan strategi penting dalam mendukung kesehatan psikologis anak dengan penyakit paru-paru kronis. Kombinasi metode ini memberikan intervensi yang inovatif, ramah anak, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup anak secara menyeluruh.

G. Studi Kasus Implementasi Dukungan Psikologis

Implementasi dukungan psikologis dalam penanganan penyakit paru-paru kronis pada anak, seperti asma kronis dan fibrosis kistik, dapat dipahami secara mendalam melalui studi kasus yang mencakup situasi nyata di lapangan. Studi kasus ini menggambarkan secara spesifik bagaimana intervensi psikologis memberikan dampak nyata pada kualitas hidup dan kepatuhan terhadap terapi yang dijalani oleh anak.

1. Studi Kasus Anak dengan Asma Kronis atau Fibrosis Kistik

Dalam sebuah studi kasus terhadap anak berusia 10 tahun yang didiagnosis asma kronis, penerapan dukungan psikologis berbasis terapi kognitif-perilaku (CBT) dan konseling keluarga menunjukkan dampak positif yang signifikan. Sebelum intervensi psikologis, anak mengalami kecemasan yang tinggi terhadap serangan asma, sering absen dari sekolah, serta menunjukkan penurunan dalam interaksi sosial. Orang tua juga mengalami tingkat stres yang tinggi akibat kondisi kronis yang dialami oleh anak (Kaushansky et al., 2021).

Intervensi psikologis yang diberikan mencakup terapi CBT individual selama 8 minggu, didukung oleh edukasi kesehatan berbasis keluarga serta sesi pelatihan relaksasi dan mindfulness. Intervensi ini berhasil mengurangi tingkat kecemasan anak secara signifikan, meningkatkan keterampilan koping, serta mengurangi frekuensi eksaserbasi asma yang dialami. Selain itu, orang tua melaporkan perasaan lebih kompeten dan percaya diri dalam mengelola kondisi anak sehari-hari (Moreira et al., 2023).

Dalam kasus fibrosis kistik, sebuah studi terhadap remaja berusia 15 tahun menunjukkan bahwa penerapan terapi mindfulness berbasis aplikasi mobile mampu meningkatkan keterlibatan remaja terhadap terapi medis serta mengurangi gejala depresi dan isolasi sosial. Remaja yang awalnya cenderung menarik diri dari lingkungan sosial menjadi lebih aktif secara emosional dan sosial setelah intervensi berlangsung selama 3 bulan (Garrido et al., 2022).

2. Evaluasi Dampak Intervensi Psikologis pada Kualitas Hidup dan Kepatuhan Terapi Anak

Evaluasi dampak intervensi psikologis secara sistematis menunjukkan bahwa dukungan psikologis mampu meningkatkan kualitas hidup anak secara signifikan. Anak dengan penyakit paru-paru kronis yang menerima intervensi psikologis rutin menunjukkan perbaikan dalam aspek emosional, sosial, dan akademik dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima intervensi serupa (Ebert et al., 2022).

Intervensi psikologis juga secara konsisten meningkatkan tingkat kepatuhan terapi pada anak dengan penyakit kronis. Kepatuhan terhadap terapi medis, seperti penggunaan inhaler secara rutin atau terapi nebulisasi dalam kasus fibrosis kistik, terbukti meningkat ketika anak didukung secara psikologis melalui pendekatan yang sesuai dengan usia dan kondisi emosionalnya (Szentes et al., 2021).

Evaluasi melalui berbagai instrumen psikometrik yang valid, seperti Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) dan Child Behavior Checklist (CBCL), menunjukkan bahwa intervensi psikologis memberikan dampak positif jangka

panjang. Anak yang mengikuti program intervensi psikologis memiliki skor kualitas hidup yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan baseline atau kelompok kontrol tanpa intervensi (Lee et al., 2021).

Dengan demikian, studi kasus serta evaluasi ini menegaskan bahwa implementasi dukungan psikologis berbasis bukti merupakan komponen esensial dalam pengelolaan penyakit paru-paru kronis pada anak, yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap terapi jangka panjang yang diperlukan.

H. Hambatan dan Tantangan dalam Memberikan Dukungan Psikologis

Meskipun manfaat dukungan psikologis bagi anak dengan penyakit paru-paru kronis telah terbukti secara luas, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas intervensi tersebut. Hambatan utama mencakup stigma sosial terkait kondisi kronis dan gangguan psikologis, kesulitan akses layanan psikologis yang memadai, serta hambatan komunikasi antara anak, keluarga, dan tenaga kesehatan.

1. Stigma Sosial dan Kesulitan Akses Layanan Psikologis

Stigma sosial merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pemberian dukungan psikologis bagi anak dengan penyakit paru-paru kronis. Anak yang memiliki penyakit kronis sering kali mengalami stigma, baik dalam bentuk diskriminasi langsung maupun tidak langsung dari teman sebaya, komunitas, bahkan anggota keluarga sendiri. Stigma ini berdampak signifikan terhadap kesehatan psikologis anak, mengurangi rasa percaya diri, menyebabkan isolasi sosial, serta menurunkan motivasi anak dalam mengikuti terapi medis dan psikologis (Earnshaw et al., 2020).

Selain stigma, kesulitan akses layanan psikologis juga menjadi tantangan penting yang dihadapi banyak keluarga, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau dengan status ekonomi rendah. Keterbatasan tenaga profesional kesehatan mental, tingginya biaya layanan, serta kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya layanan psikologis menjadi hambatan nyata dalam menyediakan dukungan psikologis yang dibutuhkan oleh anak (Chong et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak dari keluarga dengan akses terbatas terhadap layanan psikologis memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan kesulitan emosional lainnya yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pengelolaan kondisi kronis mereka secara keseluruhan (Moreira et al., 2023).

2. Strategi Mengatasi Hambatan Komunikasi antara Anak, Keluarga, dan Tenaga Kesehatan

Komunikasi yang efektif antara anak, keluarga, dan tenaga kesehatan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dukungan psikologis. Namun, berbagai hambatan komunikasi sering muncul, seperti kurangnya pemahaman terhadap istilah medis, perbedaan persepsi tentang kondisi kesehatan anak, serta keterbatasan kemampuan tenaga kesehatan dalam berkomunikasi secara empatik dan sesuai dengan perkembangan emosional anak (Ellis et al., 2022). Beberapa strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan komunikasi tersebut antara lain:

a. Pelatihan komunikasi untuk tenaga kesehatan

Pelatihan khusus mengenai keterampilan komunikasi empatik, penggunaan bahasa yang sederhana, serta teknik komunikasi sesuai tahap perkembangan anak terbukti mampu meningkatkan interaksi yang positif antara tenaga kesehatan dengan anak dan keluarga (Di Riso et al., 2020).

b. Penggunaan media komunikasi interaktif

Media visual, permainan edukatif, serta aplikasi digital yang interaktif dapat membantu anak dan keluarga lebih mudah memahami informasi medis serta meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan kondisi kesehatan anak (Liverpool et al., 2020).

c. Pendekatan komunikasi berbasis keluarga (family-centered communication)

Pendekatan ini melibatkan keluarga secara aktif dalam setiap proses komunikasi dan pengambilan keputusan medis, meningkatkan rasa memiliki, serta memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan, anak, dan keluarga dalam mencapai tujuan pengobatan bersama (Szentes et al., 2021).

Dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dan intervensi khusus untuk mengurangi stigma sosial serta meningkatkan akses terhadap layanan psikologis, tantangan yang ada dalam memberikan dukungan psikologis kepada anak dengan penyakit paru-paru kronis dapat diatasi. Hal ini pada akhirnya berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarganya.

I. Evaluasi Keberhasilan Program Dukungan Psikologis

Evaluasi terhadap program dukungan psikologis untuk anak dengan penyakit paru-paru kronis merupakan langkah penting guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan intervensi yang diberikan. Proses evaluasi ini melibatkan identifikasi

indikator keberhasilan serta penggunaan instrumen pengukuran kualitas hidup anak yang telah tervalidasi secara ilmiah.

1. Indikator Keberhasilan Intervensi Psikologis

Keberhasilan intervensi psikologis bagi anak dengan penyakit paru-paru kronis dapat diukur melalui sejumlah indikator psikososial dan klinis yang relevan. Indikator ini mencakup aspek psikologis, sosial, dan perilaku kesehatan, antara lain:

a. Penurunan tingkat kecemasan dan depresi

Salah satu indikator utama keberhasilan intervensi psikologis adalah pengurangan signifikan pada gejala kecemasan dan depresi, yang sering muncul akibat penyakit kronis yang dialami anak (Moreira et al., 2023).

b. Peningkatan keterampilan coping

Keberhasilan program juga ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan anak untuk menghadapi tantangan terkait penyakit secara positif dan adaptif. Keterampilan ini dapat diamati melalui perubahan perilaku anak sehari-hari dan dalam situasi stres (Ebert et al., 2022).

c. Kepatuhan terhadap terapi medis

Indikator penting lainnya adalah peningkatan tingkat kepatuhan anak terhadap terapi medis yang direkomendasikan oleh tim kesehatan. Kepatuhan yang tinggi mencerminkan bahwa anak mampu memahami pentingnya pengobatan dan termotivasi untuk mengelola kondisinya (Szentes et al., 2021).

d. Perbaikan interaksi sosial dan akademik

Evaluasi keberhasilan juga mencakup aspek sosial, seperti perbaikan hubungan interpersonal dengan teman sebaya, keluarga, dan guru, serta peningkatan partisipasi akademik di sekolah (Kaushansky et al., 2021).

e. Peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan

Perubahan positif yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari anak merupakan indikator kunci dari keberhasilan intervensi psikologis. Hal ini mencakup peningkatan suasana hati, kualitas tidur, dan tingkat energi dalam menjalani aktivitas sehari-hari (Earnshaw et al., 2020).

2. Pengukuran Kualitas Hidup Anak Menggunakan Instrumen Baku

Pengukuran kualitas hidup merupakan bagian integral dalam evaluasi intervensi psikologis pada anak dengan penyakit kronis. Penggunaan instrumen yang baku dan tervalidasi secara ilmiah memastikan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Beberapa instrumen yang umum digunakan adalah:

a. Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)

PedsQL adalah instrumen paling sering digunakan untuk menilai kualitas hidup anak yang meliputi dimensi fisik, emosional, sosial, dan akademik. Instrumen ini memiliki versi khusus yang telah disesuaikan untuk anak-anak dengan penyakit kronis seperti asma atau fibrosis kistik (Varni et al., 2020).

b. Child Behavior Checklist (CBCL)

CBCL merupakan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek perilaku anak termasuk masalah emosional, sosial, dan perilaku adaptif. Instrumen ini membantu dalam mengidentifikasi perubahan perilaku sebelum dan sesudah intervensi psikologis dilakukan (Achenbach, 2021).

c. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

SDQ digunakan untuk menilai kekuatan dan kesulitan perilaku anak secara cepat dan efektif. Instrumen ini terutama efektif untuk menilai dampak intervensi psikologis terhadap kesejahteraan psikososial anak (Goodman & Goodman, 2021).

Penggunaan instrumen tersebut dalam evaluasi program dukungan psikologis tidak hanya memberikan data kuantitatif mengenai efektivitas intervensi, tetapi juga membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut serta memastikan intervensi berjalan efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kualitas hidup anak secara optimal.

J. Penutup

1. Kesimpulan Pentingnya Pendekatan Holistik dalam Pengelolaan Penyakit Paru-Paru Kronis pada Anak

Pendekatan holistik dalam pengelolaan penyakit paru-paru kronis pada anak merupakan suatu keharusan untuk memastikan kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan emosional anak secara menyeluruh. Penyakit kronis tidak hanya mempengaruhi aspek fisik tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup anak serta keluarganya (Moreira et al., 2023). Integrasi dukungan psikologis, peran keluarga, kolaborasi tim multidisiplin, dan teknologi digital terbukti secara efektif dapat meningkatkan kualitas hidup anak, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap terapi medis yang berkelanjutan (Szentes et al., 2021).

Penerapan intervensi psikologis seperti terapi bermain, terapi kognitif-perilaku, mindfulness, dan teknik relaksasi terbukti membantu anak mengembangkan keterampilan koping yang baik serta meningkatkan ketahanan mental mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang timbul dari kondisi

kronis tersebut (Ebert et al., 2022). Dukungan dari keluarga dan komunikasi efektif dengan tenaga kesehatan juga memainkan peran penting dalam membantu anak menjalani proses pengobatan secara optimal (Kaushansky et al., 2021).

Lebih lanjut, integrasi teknologi digital seperti aplikasi mobile, permainan edukasi interaktif, dan konseling daring memberikan alternatif intervensi yang lebih mudah diakses, ramah anak, serta efektif dalam mendukung kesejahteraan psikologis anak secara berkelanjutan (Garrido et al., 2022).

Pendekatan holistik yang terintegrasi secara interprofesional ini sangat direkomendasikan karena telah terbukti meningkatkan hasil klinis, psikologis, dan sosial secara signifikan, sehingga menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi anak dengan penyakit paru-paru kronis (Chong et al., 2021).

2. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Berdasarkan tinjauan literatur terbaru dan bukti penelitian terkini, beberapa area penelitian lanjutan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas intervensi psikologis jangka Panjang

Studi longitudinal diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang intervensi psikologis pada kesehatan mental, kualitas hidup, dan kepatuhan terapi pada anak dengan penyakit paru-paru kronis.

b. Pengembangan teknologi digital khusus anak

Penelitian lebih lanjut tentang desain aplikasi mobile dan permainan interaktif yang lebih spesifik disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak dengan kondisi kronis, termasuk evaluasi dampaknya pada aspek psikologis dan klinis.

c. Intervensi berbasis komunitas untuk mengurangi stigma social

Studi yang mengeksplorasi efektivitas intervensi psikososial berbasis komunitas dalam mengurangi stigma sosial dan meningkatkan akses layanan psikologis pada anak-anak dengan penyakit paru-paru kronis.

d. Strategi komunikasi interprofesional yang efektif

Penelitian lebih lanjut tentang model komunikasi efektif antara tenaga kesehatan, anak, dan keluarga dalam konteks intervensi holistik, terutama dalam mengatasi hambatan yang timbul selama perawatan medis dan psikologis.

e. Evaluasi ekonomi kesehatan dari intervensi psikologis

Penelitian yang mengevaluasi biaya efektivitas intervensi psikologis secara holistik dalam jangka panjang guna memberikan dasar kebijakan kesehatan yang lebih kuat dalam penerapan dukungan psikologis sebagai standar perawatan.

Melalui penelitian lanjutan tersebut, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta bukti ilmiah yang kuat guna mendukung pengembangan intervensi psikologis yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi anak-anak dengan penyakit paru-paru kronis.

Referensi

- Achenbach, T. M. (2021). *Manual for the Child Behavior Checklist (CBCL/6-18)*. University of Vermont Research Center for Children, Youth, & Families.
- Bergin, A. D., & Davies, E. B. (2020). Technology-assisted interventions for improving pediatric chronic illness management: A systematic review. *Journal of Pediatric Psychology*, 45(10), 1084–1097. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsaa071>
- Brown, F. L., & Clark, J. (2022). The effectiveness of play therapy in pediatric chronic illness: A systematic review. *Journal of Pediatric Psychology*, 47(4), 365–378. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsab124>
- Chong, W. W., Aslani, P., & Chen, T. F. (2021). Interprofessional collaborative care in pediatric chronic illness management: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 115, 103849. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103849>
- Di Riso, D., Bertini, S., Spaggiari, S., Olivieri, F., & Camisasca, E. (2020). Pediatric chronic illness and psychosocial outcomes: An integrated review of family-centered care interventions. *Frontiers in Psychology*, 11, 572107. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.572107>
- Earnshaw, V. A., Quinn, D. M., & Park, C. L. (2020). Anticipated stigma and quality of life among children with chronic illnesses. *Journal of Pediatric Psychology*, 45(10), 1171–1180. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsaa076>
- Ebert, D. D., Franke, M., Kählke, F., & Kessler, R. C. (2022). Cognitive-behavioral therapy interventions for children and adolescents with chronic illnesses: A meta-analysis. *Journal of Pediatric Nursing*, 62, e45–e56. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.12.001>
- Ellis, S. J., Wakefield, C. E., Antill, G., Burns, M., & Cohn, R. J. (2022). Communication interventions for families of children with chronic illness: A systematic review. *Journal of Pediatric Nursing*, 64, e120–e131. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.04.004>
- Garrido, S., Cheers, D., Boydell, K., Nguyen, Q. V., & Schubert, E. (2022). Mobile games for improving psychological outcomes in children with chronic illness: A systematic review. *Child & Youth Care Forum*, 51(1), 131–153. <https://doi.org/10.1007/s10566-021-09620-2>
- Goodman, A., & Goodman, R. (2021). Strengths and Difficulties Questionnaire as a dimensional measure of child mental health. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 60(5), 585–591. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.09.021>
- Griffiths, K. M., Batterham, P. J., Cascar, A. L., & Banfield, M. (2022). Effectiveness of online cognitive behavioral therapy for anxiety and depression in adolescents

- and young adults with chronic illness: A systematic review. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 25(3), 214–231. <https://doi.org/10.1007/s10567-022-00387-5>
- Kaushansky, D., Cox, C. L., Dodson, J. E., & McGee, M. D. (2021). Family support and adjustment in children with chronic health conditions. *Journal of Pediatric Psychology*, 46(3), 289–301. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsaa102>
- Lee, J., Nguyen, A. L., & Berg, J. (2021). Mobile apps for improving psychosocial outcomes among youth with chronic illness: A systematic review. *Journal of Pediatric Nursing*, 59, e20–e30. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.10.002>
- Liverpool, S., Mota, C. P., Sales, C. M., Čuš, A., Carletto, S., Hancheva, C., & Fuertes, J. I. (2020). Engaging children and young people in digital mental health interventions: Systematic review of modes of delivery, facilitators, and barriers. *Journal of Medical Internet Research*, 22(6), e16317. <https://doi.org/10.2196/16317>
- Moreira, H., Carona, C., & Silva, N. (2023). Psychological interventions for pediatric chronic illness: A systematic review. *Journal of Pediatric Psychology*, 48(1), 35–46. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsac061>
- Nijhof, S. L., Vinkers, C. H., van de Putte, E. M., & van der Brug, A. W. (2021). Collaborative care models for pediatric chronic conditions: A systematic review of effectiveness. *Pediatrics*, 147(3), e2020010349. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-010349>
- Pascoe, M. C., Thompson, D. R., & Ski, C. F. (2021). Mindfulness-based stress reduction in children and adolescents with chronic illness: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 12, 638775. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.638775>
- Pinquart, M. (2020). Psychological adjustment in children and adolescents with chronic physical illness: A meta-analysis. *Journal of Pediatric Psychology*, 45(4), 425–435. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsaa003>
- Sharma, E., & De Choudhury, M. (2021). Mental health support for youth with chronic illness via digital platforms: Opportunities and challenges. *Pediatric Clinics of North America*, 68(6), 1293–1306. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2021.07.010>
- Sheikhi, S., Amani, F., & Mohammadi, M. (2021). Effectiveness of play therapy in reducing anxiety and improving coping strategies among children with chronic diseases: A randomized controlled trial. *Journal of Pediatric Nursing*, 58, e12–e17. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.11.007>
- Simons, L. E., Pielech, M., & Erpelding, N. (2021). Mindfulness-based interventions in pediatric chronic illness: An updated systematic review and meta-analysis. *Pain*, 162(6), 1566–1579. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002183>

- Stiles-Shields, C., Archer, J., Zhang, J., & Dopp, A. R. (2021). The use of digital mental health interventions for pediatric chronic illnesses: A review and future directions. *Frontiers in Pediatrics*, 9, 715789. <https://doi.org/10.3389/fped.2021.715789>
- Szentes, B. L., Kars, M. C., & van der Geest, I. M. M. (2021). Supporting psychological well-being in children with chronic illness: A multidisciplinary approach. *Frontiers in Pediatrics*, 9, 624094. <https://doi.org/10.3389/fped.2021.624094>
- Varni, J. W., Limbers, C. A., & Burwinkle, T. M. (2020). Parent proxy-report of Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) in pediatric chronic health conditions: A review of evidence. *Journal of Pediatric Psychology*, 45(3), 331–341. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsaa006>

BAB V

STRATEGI PENCEGAHAN PENYAKIT PARU-PARU BERBASIS KOMUNITAS

A. Pendahuluan

Penyakit paru-paru pada anak merupakan salah satu tantangan utama dalam bidang kesehatan masyarakat, baik secara nasional maupun global. Kondisi ini mencakup berbagai gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, pneumonia, dan bronkitis kronis. Penyakit-penyakit ini, jika tidak ditangani sejak dini, dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik, penurunan kualitas hidup, bahkan kematian (World Health Organization [WHO], 2022).

Pencegahan dini memiliki peranan krusial karena paru-paru anak masih dalam tahap perkembangan yang rentan terhadap berbagai faktor risiko seperti polusi udara, asap rokok, lingkungan rumah yang kurang sehat, serta kebiasaan dan perilaku kesehatan yang buruk di lingkungan keluarga. Strategi pencegahan yang efektif akan berdampak signifikan dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit paru-paru, sekaligus meningkatkan status kesehatan anak secara keseluruhan (Sunarsih, Syamsulhuda, & Wardhani, 2020).

Selain itu, intervensi pencegahan berbasis komunitas mampu menjangkau populasi yang lebih luas dan mendorong kesadaran serta perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Program yang berhasil biasanya melibatkan berbagai pendekatan terpadu seperti edukasi keluarga, pengelolaan lingkungan, hingga regulasi kebijakan kawasan bebas asap rokok (Hermon & Iskarni, 2022). Oleh karena itu, membangun strategi pencegahan berbasis komunitas menjadi langkah penting dalam upaya pengendalian penyakit paru-paru pada anak.

Prevalensi penyakit paru-paru pada anak tetap tinggi secara global, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut laporan WHO (2021), penyakit infeksi saluran pernapasan akut seperti pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian anak di bawah usia lima tahun. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2021, prevalensi penyakit ISPA pada anak mencapai 12,8%, menjadikannya salah satu penyakit dengan beban tertinggi di antara gangguan kesehatan anak lainnya (Badan Litbangkes Kemenkes RI, 2021).

Selain ISPA, angka kejadian asma pada anak juga menunjukkan tren peningkatan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti paparan

asap rokok dan polusi udara perkotaan. Penelitian Paramasivam, Chinnaiyan, dan Jayaprakash (2021) menunjukkan bahwa prevalensi asma di daerah urban secara signifikan lebih tinggi dibandingkan daerah rural, terutama akibat tingginya tingkat polusi udara dan kepadatan penduduk.

Tantangan lainnya adalah infeksi paru kronis seperti tuberkulosis (TB) anak. Indonesia masih menempati posisi ketiga tertinggi dalam kasus TB global, dengan jumlah anak yang terkena TB mencapai sekitar 7% dari total kasus baru setiap tahunnya (Kemenkes RI, 2023). Hal ini memperkuat urgensi pelaksanaan strategi pencegahan yang berfokus pada pengendalian lingkungan, edukasi keluarga, serta deteksi dini penyakit paru-paru di masyarakat.

Dengan memahami gambaran prevalensi tersebut, upaya pencegahan dan intervensi dini penyakit paru-paru berbasis komunitas harus diperkuat, sehingga mampu menurunkan beban penyakit serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda.

B. Faktor Risiko Penyakit Paru-Paru pada Anak di Komunitas

Penyakit paru-paru pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang dapat ditemukan di lingkungan komunitas tempat anak tinggal. Identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit paru-paru.

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki peran besar dalam meningkatkan risiko penyakit paru-paru pada anak, terutama terkait kualitas udara dan kondisi fisik tempat tinggal. Polusi udara, baik di dalam maupun di luar rumah, telah terbukti menjadi faktor risiko signifikan. Menurut penelitian Juntarawijit dan Juntarawijit (2020), paparan polutan udara seperti partikulat (PM_{2.5}), karbon monoksida (CO), dan nitrogen dioksida (NO₂) berkaitan erat dengan meningkatnya insiden infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan asma pada anak-anak.

Asap rokok juga menjadi penyebab utama gangguan kesehatan paru-paru pada anak. Paparan asap rokok secara pasif (secondhand smoke) meningkatkan risiko asma, bronkitis, dan pneumonia. Hasil studi oleh Tsai dkk. (2020) menunjukkan bahwa anak yang terpapar asap rokok di rumah memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi mengalami infeksi saluran napas dibandingkan anak yang tinggal di lingkungan bebas asap rokok.

Kelembaban tinggi dan ventilasi rumah yang buruk juga merupakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan jamur, tungau debu, dan mikroorganisme lainnya yang dapat memicu alergi dan infeksi paru-paru pada anak (Diette et al., 2020). Oleh karena itu, memastikan kualitas udara dan kondisi

lingkungan rumah yang baik menjadi sangat penting dalam menurunkan risiko penyakit paru-paru pada anak.

2. Faktor Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi keluarga turut berkontribusi terhadap tingginya prevalensi penyakit paru-paru pada anak. Anak dari keluarga dengan ekonomi rendah sering tinggal di rumah yang padat penghuni, kurang terawat, dan memiliki ventilasi yang tidak memadai. Kondisi tersebut meningkatkan risiko infeksi dan memperparah dampak polutan udara dalam ruangan. Sebuah penelitian oleh Zar dkk. (2020) menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi terkena pneumonia akibat kondisi rumah yang buruk.

Selain itu, kepadatan hunian berhubungan erat dengan penyebaran penyakit infeksi paru-paru seperti ISPA dan tuberkulosis. Kepadatan yang tinggi menyebabkan transmisi patogen menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga prevalensi penyakit pernapasan meningkat secara signifikan dalam komunitas tersebut (Hermon & Iskarni, 2022).

3. Faktor Perilaku

Perilaku keluarga, khususnya terkait kebiasaan merokok dan pola penggunaan bahan bakar rumah tangga, juga berdampak besar pada kesehatan paru-paru anak. Kebiasaan merokok orang tua atau anggota keluarga di rumah telah terbukti meningkatkan risiko anak mengalami berbagai penyakit paru-paru kronis. Studi oleh Paramasivam dkk. (2021) menunjukkan bahwa kebiasaan merokok orang tua secara signifikan meningkatkan frekuensi eksaserbasi asma dan ISPA pada anak.

Penggunaan bahan bakar biomassa (seperti kayu bakar atau arang) untuk memasak di rumah tangga meningkatkan paparan terhadap partikel asap berbahaya. Penelitian yang dilakukan oleh Liu dkk. (2021) menegaskan bahwa anak yang hidup dalam rumah tangga yang rutin menggunakan bahan bakar biomassa mengalami peningkatan risiko penyakit pernapasan kronis secara substansial dibandingkan dengan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar bersih seperti gas LPG atau listrik.

Memahami faktor risiko yang terkait erat dengan lingkungan, sosial ekonomi, serta perilaku dalam komunitas sangat penting sebagai dasar dalam merancang intervensi pencegahan yang efektif dan berbasis bukti untuk menurunkan prevalensi penyakit paru-paru pada anak secara berkelanjutan.

C. Pendekatan Promosi Kesehatan untuk Pencegahan Penyakit Paru-Paru

Promosi kesehatan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penyakit paru-paru serta langkah-langkah preventif yang efektif. Melalui pendekatan ini, perilaku dan gaya hidup sehat dapat dikembangkan, terutama dalam komunitas yang berisiko tinggi terhadap penyakit paru-paru pada anak.

1. Edukasi Kesehatan Berbasis Komunitas

Edukasi kesehatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta mengubah perilaku masyarakat terkait pencegahan penyakit paru-paru. Program edukasi yang dilakukan secara aktif dengan metode partisipatif dapat mendorong keterlibatan penuh anggota komunitas. Menurut studi yang dilakukan oleh Johnson dkk. (2021), edukasi komunitas yang melibatkan interaksi langsung antara petugas kesehatan, kader, serta keluarga dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan praktik sehat, seperti mengurangi paparan asap rokok di rumah dan memperbaiki ventilasi udara.

Dalam implementasinya, edukasi kesehatan berbasis komunitas umumnya melibatkan tenaga kesehatan, kader, dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Pendekatan ini lebih efektif karena pesan kesehatan disampaikan secara kontekstual sesuai budaya lokal, sehingga mudah diterima dan diterapkan oleh anggota masyarakat (Sunarsih, Syamsulhuda, & Wardhani, 2020).

2. Kampanye Hidup Bersih dan Bebas Asap Rokok

Kampanye untuk menciptakan lingkungan hidup bersih dan bebas asap rokok merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan penyakit paru-paru. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya paparan asap rokok, terutama terhadap anak-anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Idris dan Kusri (2022) menunjukkan bahwa kampanye antirokok yang dilakukan di komunitas dapat menurunkan prevalensi paparan asap rokok pada anak hingga 40%. Kampanye tersebut mencakup penetapan kawasan bebas rokok, edukasi orang tua tentang dampak buruk asap rokok terhadap kesehatan paru-paru anak, serta mendorong perilaku berhenti merokok di lingkungan rumah.

Keberhasilan kampanye ini sangat tergantung pada keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari keluarga, komunitas, tenaga kesehatan, hingga pemerintah daerah. Kampanye yang berkelanjutan dan konsisten mampu memberikan hasil yang signifikan dalam menurunkan risiko penyakit paru-paru pada anak di lingkungan komunitas (Prabandari et al., 2020).

3. Peningkatan Literasi Kesehatan Paru-Paru pada Keluarga dan Komunitas

Literasi kesehatan paru-paru yang tinggi sangat penting untuk memastikan masyarakat mampu mengenali tanda-tanda awal penyakit paru-paru dan segera mengambil tindakan preventif yang tepat. Literasi kesehatan ini melibatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi terkait kesehatan paru-paru.

Menurut hasil studi oleh Okan dkk. (2019), rendahnya literasi kesehatan paru-paru berhubungan erat dengan peningkatan prevalensi penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, peningkatan literasi dilakukan melalui pendekatan edukasi interaktif seperti lokakarya, seminar, media sosial, serta materi edukasi visual yang mudah dipahami.

Program literasi yang efektif juga melibatkan kader kesehatan yang dilatih secara khusus untuk memberikan edukasi kesehatan paru-paru secara teratur kepada keluarga di komunitas. Studi yang dilakukan oleh Nutbeam (2021) menegaskan bahwa keterlibatan langsung keluarga dalam kegiatan literasi kesehatan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi faktor risiko, mengambil langkah preventif, serta melakukan manajemen sederhana di rumah sebelum kondisi anak memburuk.

Dengan mengimplementasikan pendekatan promosi kesehatan ini secara komprehensif, risiko penyakit paru-paru pada anak dapat ditekan, sehingga komunitas mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi pertumbuhan anak-anak.

D. Intervensi Berbasis Komunitas dalam Mengurangi Polusi Udara

Intervensi berbasis komunitas merupakan pendekatan strategis yang menekankan peran aktif masyarakat dalam mengurangi polusi udara, salah satu faktor utama penyebab penyakit paru-paru pada anak. Polusi udara baik di dalam maupun luar ruangan terbukti berkontribusi signifikan terhadap prevalensi penyakit saluran napas seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan bronkitis pada anak-anak (WHO, 2021). Oleh karena itu, berbagai intervensi komunitas yang efektif sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas udara lingkungan.

1. Program Penghijauan dan Taman Komunitas

Penghijauan di lingkungan komunitas merupakan intervensi penting dalam memperbaiki kualitas udara. Tumbuhan, khususnya pepohonan, mampu menyerap polutan udara seperti partikel debu (PM_{2.5}), karbon dioksida (CO₂), dan nitrogen dioksida (NO₂) serta mengurangi suhu lingkungan secara signifikan (Nowak & Greenfield, 2020). Program penghijauan dapat berupa pembuatan

taman komunitas, penanaman pohon pelindung di sepanjang jalan, atau reforestasi area kritis.

Penelitian yang dilakukan oleh Sun dkk. (2021) menunjukkan bahwa komunitas dengan jumlah tutupan pohon yang tinggi memiliki tingkat pencemaran udara yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan area perkotaan tanpa vegetasi yang cukup. Selain itu, taman komunitas juga memberikan ruang bermain yang lebih sehat bagi anak-anak, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan demi kesehatan pernapasan.

2. Pengurangan Penggunaan Bahan Bakar Biomassa dalam Rumah Tangga

Penggunaan bahan bakar biomassa seperti kayu bakar, arang, atau batubara dalam rumah tangga adalah sumber utama polusi udara dalam ruangan, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Paparan asap dari pembakaran bahan bakar biomassa telah dikaitkan dengan meningkatnya risiko infeksi pernapasan akut dan penyakit paru kronis pada anak (Liu dkk., 2021).

Program komunitas yang mendorong penggantian bahan bakar biomassa dengan bahan bakar bersih seperti gas LPG atau listrik telah terbukti efektif mengurangi tingkat polusi udara dalam ruangan secara signifikan. Penelitian dari Mortimer dkk. (2020) menunjukkan bahwa intervensi penyediaan bahan bakar bersih di komunitas pedesaan berhasil menurunkan prevalensi penyakit pernapasan akut pada anak hingga 30%.

Selain itu, edukasi tentang pentingnya ventilasi udara yang baik dalam rumah juga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Edukasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara di dalam ruangan, khususnya di rumah tangga dengan anak-anak.

3. Implementasi Kawasan Bebas Asap Rokok di Lingkungan Tempat Tinggal

Implementasi kawasan bebas asap rokok merupakan intervensi yang sangat efektif untuk melindungi anak-anak dari paparan asap rokok pasif, yang terbukti berhubungan langsung dengan penyakit paru-paru pada anak seperti asma dan pneumonia (Idris & Kusri, 2022). Kawasan bebas asap rokok dapat diterapkan pada lingkungan tempat tinggal seperti pemukiman, apartemen, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Frazer dkk. (2021) menegaskan bahwa kebijakan kawasan bebas asap rokok yang ketat di komunitas menurunkan tingkat paparan asap rokok secara signifikan, sehingga mengurangi insiden penyakit pernapasan pada anak-anak. Penerapan kawasan bebas rokok ini perlu

melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, kader kesehatan, pemerintah setempat, serta komunitas lokal untuk memastikan pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi kawasan bebas asap rokok juga didukung oleh adanya edukasi rutin kepada masyarakat tentang bahaya asap rokok, serta penegakan peraturan secara konsisten oleh otoritas lokal (Prabandari dkk., 2020).

Dengan menerapkan berbagai intervensi berbasis komunitas di atas, maka kualitas udara dapat ditingkatkan, yang secara langsung berdampak pada penurunan risiko penyakit paru-paru pada anak di lingkungan komunitas.

E. Pengelolaan Lingkungan Rumah Sehat dan Pencegahan Penyakit Paru-Paru

Lingkungan rumah memiliki pengaruh besar terhadap risiko penyakit paru-paru pada anak-anak. Kondisi rumah yang sehat mampu meminimalkan risiko gangguan pernapasan dan meningkatkan kualitas hidup anak secara keseluruhan. Pengelolaan lingkungan rumah yang sehat mencakup tata ruang rumah yang optimal, manajemen ventilasi dan pencahayaan alami, serta upaya pencegahan jamur dan tungau sebagai pemicu alergi pernapasan.

1. Tata Ruang Rumah yang Sehat untuk Pernapasan Anak

Penataan ruang rumah yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan sehat bagi anak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferguson dkk. (2022), rumah yang tertata dengan baik dan memiliki area yang cukup luas mampu menurunkan risiko penyakit pernapasan dengan mengurangi paparan terhadap polutan dalam ruangan. Ruangan anak sebaiknya dijauhkan dari dapur dan area merokok karena kedua tempat tersebut sering menghasilkan polusi udara yang signifikan.

Selain itu, ruangan anak sebaiknya dirancang agar mudah dibersihkan, bebas debu, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Penelitian oleh Fisk dkk. (2020) menemukan bahwa tata ruang rumah yang memperhatikan aliran udara dan pencahayaan alami mampu menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan memperbaiki kualitas udara dalam ruangan secara signifikan.

2. Manajemen Ventilasi dan Pencahayaan Alami

Ventilasi dan pencahayaan alami memiliki peranan vital dalam pengelolaan kualitas udara di dalam rumah. Ventilasi yang baik dapat mengurangi kelembaban, menghilangkan polutan udara dalam ruangan, serta mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan paru-paru anak. Studi oleh Sharpe dkk. (2019) menunjukkan bahwa rumah dengan ventilasi baik

dapat menurunkan kejadian ISPA dan asma secara signifikan pada anak-anak dibandingkan rumah dengan ventilasi buruk.

Pencahayaan alami juga membantu mengurangi kelembaban udara dalam ruangan dan menghambat pertumbuhan jamur serta bakteri patogen. Menurut Saini dkk. (2020), pencahayaan alami yang mencukupi berkontribusi pada pengurangan prevalensi alergi paru akibat jamur dan mikroorganisme lainnya. Oleh sebab itu, desain rumah idealnya mencakup jendela besar yang mudah dibuka serta penggunaan bahan bangunan yang mendukung sirkulasi udara alami.

3. Pencegahan Jamur dan Tungau sebagai Pemicu Alergi Paru

Jamur dan tungau debu merupakan pemicu alergi pernapasan utama pada anak-anak, yang sering berkontribusi terhadap terjadinya asma dan alergi paru. Pencegahan pertumbuhan jamur dan tungau dapat dilakukan melalui kontrol kelembaban dalam ruangan, rutin membersihkan rumah, serta memastikan ventilasi udara yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Diette dkk. (2020) menegaskan bahwa intervensi pengendalian kelembaban secara aktif dapat menurunkan populasi jamur dan tungau secara signifikan.

Langkah pencegahan praktis yang dapat dilakukan keluarga antara lain adalah rutin mencuci seprai dan gorden, menggunakan penutup kasur anti-alergen, dan menjaga kelembaban udara di bawah 50% untuk mencegah pertumbuhan tungau debu. Hasil studi oleh Acevedo dkk. (2021) menemukan bahwa rumah tangga yang rutin melakukan intervensi sederhana ini memiliki tingkat alergi pernapasan anak yang lebih rendah dibandingkan rumah yang tidak menerapkan strategi tersebut.

Dengan pengelolaan lingkungan rumah yang sehat secara komprehensif, risiko penyakit paru-paru pada anak dapat dikurangi, sehingga anak memiliki kesempatan lebih baik untuk tumbuh sehat dan optimal.

F. Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Pencegahan Penyakit Paru-Paru

Kader kesehatan memiliki peran sentral dalam mendukung upaya pencegahan penyakit paru-paru di komunitas. Pemberdayaan kader melalui pelatihan, edukasi, dan evaluasi efektivitas kegiatan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan penyakit paru-paru pada anak.

1. Pelatihan dan Edukasi Kader Kesehatan

Pelatihan dan edukasi yang terstruktur merupakan langkah awal untuk memastikan kader kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan yang memadai dalam upaya promotif dan preventif penyakit paru-paru. Materi pelatihan umumnya mencakup pemahaman tentang faktor risiko penyakit paru, teknik komunikasi efektif dengan masyarakat, dan intervensi pencegahan yang berbasis bukti (Setyaningrum et al., 2021).

Hasil penelitian oleh Purnamasari dkk. (2022) menunjukkan bahwa kader yang telah mengikuti pelatihan intensif mampu meningkatkan pengetahuan tentang bahaya paparan asap rokok, cara pengelolaan lingkungan rumah sehat, dan tindakan pertama menghadapi penyakit paru-paru ringan pada anak secara signifikan dibandingkan kader yang tidak mengikuti pelatihan. Pelatihan juga meningkatkan rasa percaya diri kader dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjadi agen perubahan di komunitasnya.

2. Penguatan Peran Kader Kesehatan dalam Edukasi Pencegahan Penyakit Paru

Penguatan peran kader kesehatan mencakup dukungan berkelanjutan dalam bentuk supervisi rutin, pemberian bahan edukasi yang memadai, serta fasilitasi kegiatan edukasi di masyarakat. Penguatan peran kader memastikan mereka mampu secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi pencegahan penyakit paru-paru, seperti penyuluhan rutin, kunjungan rumah, hingga pelaksanaan kampanye komunitas bebas asap rokok.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Simatupang (2020) menegaskan bahwa kader yang mendapatkan penguatan secara berkala lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan tentang pencegahan penyakit paru-paru kepada keluarga di komunitas. Pendekatan ini juga berhasil mendorong perubahan perilaku positif dalam komunitas, seperti berhenti merokok di rumah dan meningkatkan kebersihan serta ventilasi udara.

3. Evaluasi Efektivitas Kader dalam Komunitas

Evaluasi efektivitas kader kesehatan merupakan proses penting dalam memastikan kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui pengukuran perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sebelum dan sesudah intervensi yang dilakukan kader.

Studi evaluasi oleh Dewi dkk. (2021) menyimpulkan bahwa kader yang efektif ditandai dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan penyakit paru-paru, penurunan prevalensi ISPA, serta peningkatan perilaku hidup sehat dalam komunitas. Evaluasi yang rutin dilakukan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan, peningkatan kapasitas kader, serta strategi perbaikan intervensi di masa depan.

Selain evaluasi formal, metode partisipatif seperti diskusi kelompok terarah (FGD) bersama kader dan masyarakat juga terbukti efektif untuk mendapatkan masukan mengenai tantangan di lapangan serta solusi inovatif yang bisa diterapkan secara nyata (Setyowati & Rochmah, 2021).

Dengan pemberdayaan yang optimal melalui pelatihan, penguatan peran, serta evaluasi efektif, kader kesehatan dapat menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan penyakit paru-paru pada anak-anak di komunitas secara berkelanjutan.

G. Kolaborasi Multidisiplin dalam Pencegahan Penyakit Paru-Paru

Kolaborasi multidisiplin adalah pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang keilmuan dan sektor yang berbeda, guna meningkatkan efektivitas pencegahan penyakit paru-paru, khususnya pada anak-anak. Melalui kerja sama yang terintegrasi antara tenaga kesehatan, pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor lain seperti pendidikan dan lingkungan hidup, upaya pencegahan dapat berjalan secara efektif, holistik, dan berkelanjutan.

1. Kolaborasi Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Kolaborasi yang melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan inti dari pendekatan multidisiplin dalam pencegahan penyakit paru-paru. Tenaga kesehatan berperan sebagai sumber informasi medis serta pelaksana edukasi kesehatan secara langsung di masyarakat. Pemerintah daerah berkontribusi melalui kebijakan, regulasi, dan dukungan anggaran yang memungkinkan implementasi program pencegahan. Sedangkan masyarakat berfungsi sebagai subjek utama yang berperan aktif dalam menerapkan perilaku sehat di lingkungan tempat tinggal.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk. (2020) menunjukkan bahwa program pencegahan penyakit paru-paru berbasis komunitas yang melibatkan kolaborasi aktif tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu secara signifikan mengurangi insiden penyakit paru-paru, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan asma pada anak. Program ini mencakup edukasi, penyediaan lingkungan bebas asap rokok, dan pelaksanaan kegiatan yang mendorong gaya hidup sehat.

Selain itu, keberhasilan kolaborasi ini didukung oleh adanya komunikasi terbuka, pertemuan rutin, serta pemantauan yang terorganisir secara sistematis untuk mengevaluasi kemajuan implementasi program di masyarakat (Prabandari dkk., 2020).

2. Peran Lintas Sektor (Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kesehatan) dalam Pencegahan

Peran lintas sektor yang melibatkan sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan kesehatan sangat penting dalam mencapai tujuan pencegahan penyakit paru-paru. Sektor pendidikan bertanggung jawab menyediakan kurikulum yang menanamkan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru sejak dini, menciptakan lingkungan sekolah sehat, serta memberikan edukasi langsung kepada siswa dan orang tua tentang bahaya polusi udara dan asap rokok (Nurlaily dkk., 2021).

Sektor lingkungan hidup memainkan peran vital dalam menjaga kualitas udara dan lingkungan di mana anak-anak tinggal. Kegiatan penghijauan, pengawasan kualitas udara, serta pengelolaan limbah yang baik menjadi tanggung jawab sektor ini. Penelitian oleh Nowak dan Greenfield (2020) menegaskan bahwa keterlibatan sektor lingkungan dalam pencegahan penyakit pernapasan melalui penghijauan di perkotaan berhasil menurunkan tingkat pencemaran udara secara signifikan.

Di sisi lain, sektor kesehatan bertindak sebagai koordinator utama dalam menyediakan data epidemiologis, mengembangkan strategi intervensi, serta melakukan monitoring dan evaluasi program. Studi yang dilakukan oleh Frazer dkk. (2021) menemukan bahwa koordinasi lintas sektor yang kuat menghasilkan program pencegahan penyakit paru-paru yang lebih efektif dan efisien dibandingkan program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi lintas sektor.

Kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan juga memastikan bahwa intervensi tidak hanya bersifat temporer, melainkan berkelanjutan, sehingga dampak positif dari program pencegahan dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat (WHO, 2022).

Melalui kolaborasi multidisiplin yang efektif, intervensi pencegahan penyakit paru-paru pada anak dapat berjalan optimal, mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda.

H. Evaluasi dan Keberlanjutan Program Pencegahan Penyakit Paru-Paru

Evaluasi dan keberlanjutan merupakan dua aspek krusial dalam implementasi program pencegahan penyakit paru-paru berbasis komunitas. Melalui evaluasi yang sistematis dan strategi keberlanjutan yang jelas, efektivitas program dapat terus terjaga, bahkan meningkat dari waktu ke waktu.

1. Indikator Keberhasilan Intervensi Komunitas

Evaluasi efektivitas program pencegahan penyakit paru-paru membutuhkan indikator yang spesifik, terukur, relevan, dan realistis. Indikator tersebut biasanya mencakup aspek pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat, serta hasil kesehatan konkret seperti penurunan prevalensi penyakit pernapasan anak dalam komunitas. Menurut penelitian oleh Sari dan Pratomo (2021), indikator yang

paling efektif dalam menilai keberhasilan intervensi adalah penurunan angka kunjungan klinik akibat penyakit pernapasan akut, penurunan prevalensi paparan asap rokok dalam rumah tangga, serta peningkatan praktik pengelolaan lingkungan rumah yang sehat.

Selain indikator kesehatan fisik, indikator berbasis komunitas seperti partisipasi aktif kader dan masyarakat dalam kegiatan intervensi serta konsistensi pelaksanaan kegiatan edukasi juga menjadi tolak ukur keberhasilan yang penting. Studi yang dilakukan oleh Simatupang dan Lestari (2020) menunjukkan bahwa komunitas dengan tingkat partisipasi tinggi dan konsisten cenderung menunjukkan hasil yang lebih positif dalam program pencegahan penyakit paru-paru.

2. Studi Kasus Implementasi Intervensi Berbasis Komunitas

Studi kasus intervensi berbasis komunitas memberikan gambaran nyata mengenai implementasi program, tantangan yang dihadapi, serta hasil yang diperoleh di lapangan. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Wulandari dkk. (2020) di Surabaya menunjukkan bahwa implementasi kawasan bebas asap rokok, edukasi rumah sehat, serta peningkatan literasi kesehatan paru secara terpadu berhasil menurunkan prevalensi ISPA pada anak hingga 30% dalam waktu satu tahun.

Di sisi lain, studi kasus di daerah pedesaan oleh Prabandari dkk. (2020) menemukan bahwa intervensi penggantian bahan bakar biomassa dengan gas LPG dan edukasi kebersihan lingkungan secara signifikan mengurangi paparan polutan dalam ruangan dan menurunkan insiden pneumonia anak hingga 25% dalam periode dua tahun. Studi-studi tersebut memperkuat bukti bahwa intervensi berbasis komunitas yang integratif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan anak-anak.

3. Strategi Menjaga Keberlanjutan Program Pencegahan di Komunitas

Menjaga keberlanjutan program pencegahan penyakit paru-paru membutuhkan strategi yang mencakup aspek pendanaan, dukungan kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat secara konsisten. Pendekatan seperti pemberdayaan kader kesehatan melalui pelatihan berkala, integrasi program dengan kebijakan lokal pemerintah, serta pembentukan kemitraan lintas sektor adalah beberapa strategi utama untuk memastikan keberlanjutan (Kemenkes RI, 2021).

Menurut penelitian oleh Edwards dan Agustina (2022), faktor utama yang mendukung keberlanjutan adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam

menyediakan anggaran rutin, adanya penguatan kapasitas kader kesehatan secara berkala, serta keterlibatan aktif masyarakat melalui struktur organisasi komunitas lokal. Strategi ini membantu menciptakan rasa kepemilikan program di masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung kesinambungan kegiatan secara mandiri dalam jangka panjang.

Selain itu, mekanisme evaluasi rutin yang transparan dan partisipatif juga penting untuk menjaga motivasi seluruh pemangku kepentingan. Melalui evaluasi rutin ini, permasalahan yang muncul bisa segera diidentifikasi, dan solusi dapat segera diterapkan, sehingga program tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan komunitas (WHO, 2021).

Melalui evaluasi yang terencana dengan indikator yang tepat, studi kasus yang memberikan wawasan praktik terbaik, serta strategi keberlanjutan yang komprehensif, program pencegahan penyakit paru-paru berbasis komunitas dapat berhasil mencapai dampak yang berkelanjutan bagi kesehatan anak.

I. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Strategi Berbasis Komunitas

Implementasi strategi pencegahan penyakit paru-paru berbasis komunitas menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari faktor budaya dan sosial. Pemahaman mendalam terhadap hambatan ini serta penerapan strategi yang tepat menjadi kunci keberhasilan intervensi dalam jangka panjang.

1. Hambatan Budaya dan Sosial dalam Penerapan Program

Hambatan budaya merupakan tantangan utama dalam penerapan strategi berbasis komunitas, terutama ketika intervensi menyoroti perubahan perilaku atau kebiasaan yang telah berlangsung lama. Contohnya adalah budaya merokok di lingkungan keluarga yang sering dianggap lumrah, bahkan di sekitar anak-anak. Menurut penelitian oleh Prabandari dkk. (2020), di beberapa daerah di Indonesia, merokok di lingkungan rumah dianggap sebagai aktivitas yang biasa, sehingga program pencegahan penyakit paru-paru yang menekankan pada kawasan bebas asap rokok menemui resistensi.

Selain itu, stigma sosial terhadap penyakit paru-paru juga menjadi hambatan signifikan. Studi oleh Zulfa dan Suryani (2021) menemukan bahwa adanya stigma terhadap penderita penyakit paru-paru dapat membuat keluarga malu mencari pertolongan atau menolak intervensi kesehatan masyarakat yang bertujuan mencegah penyakit tersebut.

Hambatan sosial-ekonomi, seperti keterbatasan finansial dan rendahnya pendidikan masyarakat, juga mempengaruhi efektivitas penerapan intervensi. Faktor ini berkontribusi pada sulitnya adopsi praktik sehat seperti penggunaan

bahan bakar bersih atau peningkatan sanitasi lingkungan rumah yang lebih baik (Wulandari dkk., 2020).

2. Strategi Efektif untuk Mengatasi Tantangan Tersebut

Beberapa strategi efektif yang direkomendasikan berdasarkan bukti ilmiah dalam mengatasi hambatan budaya dan sosial dalam implementasi program berbasis komunitas antara lain adalah:

a. Pendekatan Partisipatif dan Melibatkan Tokoh Masyarakat

Pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama telah terbukti efektif dalam memengaruhi norma sosial dan budaya yang ada. Penelitian oleh Setiawan dan Iskandar (2021) menunjukkan bahwa pelibatan tokoh masyarakat dalam program edukasi kesehatan berhasil meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kawasan bebas asap rokok, sekaligus mengurangi resistensi sosial terhadap perubahan perilaku.

b. Pendekatan Komunikasi Berbasis Budaya Lokal

Strategi komunikasi yang memperhatikan budaya lokal dapat meminimalkan resistensi masyarakat. Pesan kesehatan yang disampaikan dengan bahasa, simbol, dan nilai-nilai yang akrab bagi masyarakat terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Studi yang dilakukan oleh Nurhidayah dkk. (2020) menegaskan bahwa penggunaan bahasa lokal dan media komunikasi yang sesuai dengan konteks budaya meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan paru-paru.

c. Penguatan Kader Kesehatan Lokal

Penguatan kapasitas kader kesehatan lokal sebagai agen perubahan di komunitas merupakan strategi yang ampuh dalam menghadapi tantangan sosial-budaya. Kader yang berasal dari komunitas tersebut umumnya lebih mampu berkomunikasi secara efektif, mengenal budaya lokal, serta diterima oleh masyarakat setempat. Penelitian oleh Lestari dan Simatupang (2020) menunjukkan bahwa kader kesehatan lokal yang mendapat pelatihan intensif dan dukungan berkelanjutan mampu mengatasi hambatan sosial-budaya dengan lebih baik, sehingga keberhasilan intervensi kesehatan meningkat.

d. Advokasi Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Daerah

Advokasi kebijakan yang mendapatkan dukungan pemerintah daerah penting untuk memastikan program pencegahan penyakit paru-paru bisa berjalan optimal. Dukungan kebijakan seperti regulasi kawasan bebas rokok dan penyediaan subsidi untuk bahan bakar bersih membantu mengatasi hambatan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat (WHO, 2022).

Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut secara sinergis, hambatan budaya dan sosial dapat dikelola dengan baik, sehingga program pencegahan penyakit paru-paru berbasis komunitas mampu mencapai hasil yang maksimal.

J. Penutup

1. Kesimpulan Pentingnya Pencegahan Berbasis Komunitas

Penyakit paru-paru pada anak merupakan tantangan kesehatan yang serius, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Mengingat tingginya angka prevalensi serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan, strategi pencegahan berbasis komunitas menjadi pendekatan yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Melalui berbagai intervensi seperti edukasi kesehatan, pengelolaan lingkungan rumah yang sehat, pemberdayaan kader kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor, komunitas mampu secara signifikan menurunkan risiko penyakit paru-paru (Wulandari et al., 2020).

Program berbasis komunitas memiliki keunggulan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Intervensi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan tokoh lokal mampu meningkatkan kesadaran serta rasa kepemilikan terhadap program pencegahan, sehingga efektivitas dan keberlanjutannya lebih terjamin (Lestari & Simatupang, 2020). Selain itu, kolaborasi multidisiplin yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup terbukti mampu menghasilkan dampak yang lebih luas dan terintegrasi, sehingga prevalensi penyakit paru-paru pada anak dapat ditekan secara signifikan (WHO, 2022).

Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas dalam pencegahan penyakit paru-paru tidak hanya relevan dari aspek kesehatan tetapi juga penting dalam konteks sosial-ekonomi dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat itu sendiri.

2. Arah Penelitian Lanjutan

Meskipun berbagai intervensi berbasis komunitas telah terbukti efektif, masih terdapat beberapa aspek yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut melalui penelitian yang lebih mendalam. Beberapa arahan penelitian lanjutan yang penting di antaranya:

a. Evaluasi Jangka Panjang Dampak Intervensi Berbasis Komunitas

Penelitian mendatang perlu mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi yang telah dilakukan, terutama terkait perubahan perilaku yang

permanen serta penurunan prevalensi penyakit paru-paru pada anak dalam periode yang lebih panjang (Edwards & Agustina, 2022).

b. Pengembangan Model Intervensi yang Adaptif Berbasis Budaya Lokal

Kajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengembangkan model intervensi pencegahan yang lebih adaptif terhadap budaya lokal. Hal ini akan membantu mengurangi resistensi sosial serta memperkuat efektivitas intervensi yang telah ada (Setiawan & Iskandar, 2021).

c. Penelitian Mengenai Teknologi Digital dalam Mendukung Program Berbasis Komunitas

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, penelitian perlu diarahkan untuk mengeksplorasi pemanfaatan teknologi seperti aplikasi kesehatan, telemedicine, atau media sosial dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan penyakit paru-paru berbasis komunitas (Nutbeam, 2021).

d. Analisis Kebijakan dan Strategi Advokasi dalam Program Pencegahan

Penelitian lanjutan juga perlu difokuskan pada analisis kebijakan publik terkait pencegahan penyakit paru-paru. Hal ini mencakup identifikasi strategi advokasi yang paling efektif dalam mendapatkan dukungan kebijakan serta anggaran pemerintah daerah (Prabandari et al., 2020).

Melalui berbagai arahan penelitian ini, upaya pencegahan penyakit paru-paru berbasis komunitas dapat terus dikembangkan secara ilmiah, efektif, dan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesehatan generasi muda.

Referensi

- Acevedo, N., Sánchez, J., & Zakzuk, J. (2021). Environmental control measures to reduce asthma and allergy symptoms in children. *Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 9(3), 1425–1434. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.008>
- Dewi, P. A., Rahmayanti, E., & Purwanti, S. (2021). Evaluasi program pemberdayaan kader kesehatan dalam pencegahan ISPA di komunitas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 145–151. <https://doi.org/10.26714/jkmi.16.2.2021.145-151>
- Diette, G. B., Hansel, N. N., Buckley, T. J., Matsui, E. C., & Peng, R. D. (2020). Home interventions to reduce environmental risks for pediatric asthma. *Current Allergy and Asthma Reports*, 20(5), 20. <https://doi.org/10.1007/s11882-020-00923-1>
- Edwards, M., & Agustina, R. (2022). Strategies for ensuring the sustainability of community-based health programs in Indonesia: A systematic review. *BMC Public Health*, 22(1), 632. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13145-y>
- Ferguson, L., Taylor, J., & Zhou, X. (2022). Housing conditions and respiratory health among children: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7), 4002. <https://doi.org/10.3390/ijerph19074002>
- Fisk, W. J., Singer, B. C., & Chan, W. R. (2020). Association of residential energy efficiency retrofits with indoor air quality, comfort, and respiratory health: A systematic review. *Indoor Air*, 30(4), 568–581. <https://doi.org/10.1111/ina.12651>
- Frazer, K., Callinan, J. E., McHugh, J., & Bauld, L. (2021). Smoke-free policies to reduce tobacco use: A systematic review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 4, CD011856. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011856.pub2>
- Idris, S., & Kusriani, K. (2022). Efektivitas kampanye kawasan bebas rokok dalam menurunkan prevalensi paparan asap rokok pada anak. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 22–29. <https://doi.org/10.14710/jpki.17.1.22-29>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Evaluasi dan Keberlanjutan Program Kesehatan Berbasis Komunitas*. Jakarta: Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pemberdayaan Kader Kesehatan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Menular*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Lestari, S., & Simatupang, N. (2020). Peran kader kesehatan dalam edukasi pencegahan penyakit paru di masyarakat perkotaan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 3(1), 32–38. <https://doi.org/10.32584/jikk.v3i1.690>
- Liu, J., Hou, B., & Ma, X. (2021). Household air pollution exposure and childhood respiratory diseases: A systematic review and meta-analysis. *Environmental Pollution*, 291, 118144. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118144>
- Mortimer, K., Balme, J. R., & Grigg, J. (2020). Household air pollution from solid fuel use: global burden, interventions, and policy changes. *American Journal of*

- Respiratory and Critical Care Medicine*, 202(2), 239-243.
<https://doi.org/10.1164/rccm.202004-0841ED>
- Nowak, D. J., & Greenfield, E. J. (2020). The role of urban forests in mitigating air pollution. *Environmental Pollution*, 266, 115013.
<https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115013>
- Nutbeam, D. (2021). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. *Health Promotion International*, 36(5), 1486-1493.
<https://doi.org/10.1093/heapro/daaa093>
- Nurhidayah, E., Supriyadi, & Utami, W. (2020). Komunikasi kesehatan berbasis budaya lokal dalam pencegahan ISPA di komunitas pedesaan. *Jurnal Komunikasi Kesehatan Indonesia*, 3(2), 79-85. <https://doi.org/10.33086/jkki.v3i2.1206>
- Prabandari, Y. S., Dewi, A., & Arifin, A. Z. (2020). Community-based smoking cessation interventions in Indonesia: Lessons learned and future directions. *Tobacco Prevention & Cessation*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.18332/tpc/125319>
- Sari, P. N., & Pratomo, H. (2021). Evaluation indicators for community-based interventions on respiratory health in children. *Indonesian Journal of Community Health Nursing*, 5(2), 120-128. <https://doi.org/10.20473/ijchn.v5i2.25186>
- Setiawan, D., & Iskandar, T. (2021). Peran tokoh masyarakat dalam mendukung implementasi kawasan bebas asap rokok di komunitas urban. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 16(3), 153-159. <https://doi.org/10.14710/jpki.16.3.153-159>
- Sunarsih, E., Syamsulhuda, B., & Wardhani, A. (2020). Pengaruh intervensi komunitas terhadap pengetahuan dan perilaku pencegahan penyakit paru pada anak. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(2), 101-107.
<https://doi.org/10.7454/jki.v23i2.1084>
- World Health Organization (WHO). (2022). *Multisectoral collaboration to prevent respiratory diseases in children: Practical guidelines*. Geneva: WHO Press.
- Wulandari, N., Azam, M., & Nuraini, S. (2020). Kolaborasi tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit paru di wilayah perkotaan. *Indonesian Journal of Community Health*, 9(2), 78-85.
<https://doi.org/10.20473/ijch.v9i2.2020.78-85>
- Zulfa, I., & Suryani, Y. (2021). Stigma terhadap penderita penyakit paru-paru di komunitas: Dampak dan strategi mitigasi. *Jurnal Psikologi Kesehatan Indonesia*, 10(2), 65-72. <https://doi.org/10.24854/jpki.v10i2.1129>

Profil Penulis



Dr. Rahmad Gurusinga, S.Kep, Ns, M.Kep

Adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang keperawatan yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu kesehatan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berbasis komunitas dan keluarga. Penulis lahir di Medan pada 11 Oktober 1985, telah menikah, dan dikaruniai sepasang anak yang menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam menjalankan pengabdian di dunia pendidikan dan kesehatan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di STIKes Deli Husada Deli Tua dan melanjutkan studi Magister Keperawatan di Universitas Sumatera Utara. Komitmen terhadap pengembangan ilmu keperawatan mendorong penulis meraih gelar Doktor di bidang Kesehatan Masyarakat dari Universitas Andalas. Saat ini, penulis menjabat sebagai Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam dan memiliki jabatan akademik sebagai Lektor Kepala. Dalam kiprahnya sebagai pendidik dan pemimpin, penulis mengampu berbagai mata kuliah inti seperti Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Keperawatan Komunitas, Metodologi Penelitian, dan Keperawatan Gerontik. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang keperawatan komunitas, peran dukungan keluarga dalam pengobatan penyakit kronis, serta strategi intervensi kesehatan berbasis budaya. Salah satu kontribusi ilmiah terpenting penulis adalah pengembangan Model Rawatan Unggulan Sistematis Intensif Dukungan Keluarga (Model Gurusinga) yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien tuberkulosis melalui keterlibatan aktif keluarga. Model ini dikembangkan melalui pendekatan multidisiplin dan menjadi bagian dari disertasi doktoral yang telah diselesaikan pada tahun 2024. Melalui karya-karya ilmiah, pengabdian, dan kepemimpinan institusional, penulis terus berkomitmen untuk memajukan pendidikan keperawatan serta memperkuat sistem layanan kesehatan di Indonesia, dengan harapan dapat mencetak tenaga kesehatan yang unggul, profesional, dan berdedikasi tinggi.



Dr.Ethyca Sari S.Kep.Ns.M.Kes

Lahir di Kediri, 20 Oktober 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan S3 pada Prodi Doktoral Ilmu Kedokteran Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 bekerja di RS.William booth Surabaya, tahun 1992 bekerja di RS Catherine Booth Makasar, tahun 1995 bekerja di STIKES William Booth Surabaya hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di STIKES William Booth Surabaya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan gerontik, Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional terindeksi sinta maupun internasional terindeks scopus, pembicara seminar nasional maupun internasional, serta mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat dari kemnristekdikti . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ethyca.sari@yahoo.com

Motto: *"Success begins with self-belief"*



Fika Nur Indriasari, S.Kep.,Ns.,M.Kep,

Lahir di Sragen, 16 Mei 1981. Penulis menempuh pendidikan tinggi meraih gelar sarjana dan magister keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Penulis telah bekerja menjadi dosen selama 16 tahun dan saat ini aktif menjadi dosen Prodi Ners pada Departemen Keperawatan Anak di STIKES Notokusumo Yogyakarta. Selain menjadi dosen, penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian dan pengabdian yang dilakukan selain mendapatkan dana dari hibah internal institusi, juga beberapa kali dana dari KEMENRISTEK DIKTI dan LLDIKTI Wilayah V. Hasil luaran yang didapatkan adalah publikasi baik di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional bereputasi serta HKI. Penulis juga aktif menjadi editor di Jurnal Keperawatan Notokusumo dan menjadi reviewer di International Journal of Developmental Disabilities serta Jurnal Cakrawala Promosi Kesehatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fika.nurindriasari@stikes-notokusumo.ac.id



Roswita Victoria Rambu Roku, S.Kep., Ns., MSN,

Lahir di Kupang, 04 September 1988. Jenjang akademik keperawatan penulis diawali dengan menempuh program Strata 1 Keperawatan di STIKES St. Vincentius A Paulo Surabaya dan lulus pada 2010 dan menempuh program pendidikan untuk Profesi Ners, juga di STIKES St. Vincentius A Paulo Surabaya. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan program magister keperawatan dengan konsentrasi Keperawatan Anak di Silliman University Dumaguete Filipina. Penulis memulai karir sebagai Dosen pada tahun 2012 - 2016 di STIKES Citra Husada Mandiri Kupang. Kemudian pada tahun 2017, penulis bekerja sebagai Dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, dan mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Farmakologi, Keperawatan Dasar, Caring Dalam Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Dokumentasi Keperawatan, dan Metodologi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah pada jurnal nasional. Buku yang telah dihasilkan oleh Penulis antara lain: Konsep Dasar Dalam Keperawatan, Buku Ajar Farmakologi, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, dan Modul Praktik Profesi Keperawatan Anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wivyramburoku@gmail.com



Poppy Siska Putri, SST, M.Keb

Lahir di Penago II, 07 Desember 1992 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan lulus pada tahun 2014 dan pada Program Studi DIV Bidan Pendidik pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan studi magister ilmu kebidanan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (lulus tahun 2021). Memulai karir sebagai bidan desa kemudian lanjut sebagai Dosen di Stikes Sapta Bakti Bengkulu yang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Bayi dan Balita, Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause, dan Pemberdayaan Masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: poppysiskaputri@gmail.com

Sinopsis Buku

Buku Referensi dengan judul "**Pengelolaan Penyakit Paru-Paru pada Anak**" merupakan panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan keperawatan, serta keluarga dalam memahami aspek penting terkait penyakit paru pada anak. Buku ini membahas mulai dari edukasi dini keluarga mengenai tanda-tanda awal penyakit paru, agar orang tua mampu mengidentifikasi gejala sedini mungkin dan segera mengambil langkah pencegahan serta pengobatan yang tepat.

Bab berikutnya menyoroti pentingnya aktivitas fisik bagi anak dengan gangguan pernapasan, memberikan panduan praktis tentang jenis olahraga yang aman dan mendukung kualitas hidup optimal tanpa memperparah kondisi anak. Penekanan juga diberikan pada pemanfaatan teknologi medis modern yang mampu meningkatkan akurasi diagnosis penyakit paru-paru, termasuk penggunaan alat seperti spirometer digital, bronkoskopi, dan teknologi pencitraan terkini.

Lebih lanjut, buku ini secara khusus membahas tentang dukungan psikologis bagi anak yang mengalami penyakit paru-paru kronis. Hal ini bertujuan agar anak mampu menghadapi tantangan emosional yang muncul, serta menjaga keseimbangan psikologis melalui pendekatan terapi kognitif dan dukungan keluarga.

Terakhir, buku ini menegaskan pentingnya strategi pencegahan penyakit paru-paru berbasis komunitas. Bab ini mengulas berbagai pendekatan intervensi komunitas yang efektif dalam menurunkan angka kejadian penyakit paru-paru anak, melalui program edukasi masyarakat, kampanye kesadaran, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Buku Referensi dengan judul "Pengelolaan Penyakit Paru-Paru pada Anak" merupakan panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan keperawatan, serta keluarga dalam memahami aspek penting terkait penyakit paru pada anak. Buku ini membahas mulai dari edukasi dini keluarga mengenai tanda-tanda awal penyakit paru, agar orang tua mampu mengidentifikasi gejala sedini mungkin dan segera mengambil langkah pencegahan serta pengobatan yang tepat.

Bab berikutnya menyoroti pentingnya aktivitas fisik bagi anak dengan gangguan pernapasan, memberikan panduan praktis tentang jenis olahraga yang aman dan mendukung kualitas hidup optimal tanpa memperparah kondisi anak. Penekanan juga diberikan pada pemanfaatan teknologi medis modern yang mampu meningkatkan akurasi diagnosis penyakit paru-paru, termasuk penggunaan alat seperti spirometer digital, bronkoskopi, dan teknologi pencitraan terkini.

Lebih lanjut, buku ini secara khusus membahas tentang dukungan psikologis bagi anak yang mengalami penyakit paru-paru kronis. Hal ini bertujuan agar anak mampu menghadapi tantangan emosional yang muncul, serta menjaga keseimbangan psikologis melalui pendekatan terapi kognitif dan dukungan keluarga.

Terakhir, buku ini menegaskan pentingnya strategi pencegahan penyakit paru-paru berbasis komunitas. Bab ini mengulas berbagai pendekatan intervensi komunitas yang efektif dalam menurunkan angka kejadian penyakit paru-paru anak, melalui program edukasi masyarakat, kampanye kesadaran, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-69992-6-2



9

786238

999262